

Problemas de examen resueltos. Tema 1. Números reales

Problemas de ecuaciones con valor absoluto

1.- Resolver $||x-1|-1|=1$ Enero 18

Solución:

Si el valor absoluto de una expresión vale a, entonces la expresión puede tomar dos valores, a ó -a. Sabiendo esto obtenemos:

$$||x-1|-1|=1 \Rightarrow |x-1|-1=1 \text{ ó } |x-1|-1=-1$$

$$\text{En el primer caso, } |x-1|-1=1 \Rightarrow |x-1|=2 \Rightarrow x-1=2 \text{ ó } -2 \Rightarrow x=3 \text{ ó } -1$$

$$\text{En el segundo caso, } |x-1|-1=-1 \Rightarrow |x-1|=0 \Rightarrow x-1=0 \Rightarrow x=1$$

Hay 3 soluciones: -1, 1 y 3.

Con el Mathematica,

```
In[*]:= Reduce[Abs[Abs[x - 1] - 1] == 1, x, Reals]
Out[*]= x == -1 || x == 1 || x == 3
```

[reduce] [val...] [valor absoluto] [números]

1.- Resolver $||x-1|-2|=3$. Enero 21

Solución:

Si el valor absoluto de una expresión vale a, entonces la expresión puede tomar dos valores a o -a. Sabiendo esto,

$$||x-1|-2|=3 \Rightarrow |x-1|-2=\pm 3$$

$$\text{En el primer caso, } |x-1|-2=3 \Rightarrow |x-1|=5 \text{ (de nuevo tenemos dos posibilidades)} \Rightarrow x-1=5 \text{ ó } x-1=-5 \Rightarrow x=6 \text{ ó } x=-4.$$

En el segundo caso, $|x-1|-2=-3 \Rightarrow |x-1|=-1$ (como ningún valor absoluto puede ser negativo, no hay solución en este caso)

Agrupando las conclusiones de ambos casos, las soluciones de la ecuación son $x=6$ y $x=-4$.

Con el Mathematica,

```
In[*]:= Reduce[Abs[Abs[x - 1] - 2] == 3, x, Reals]
|reduce |val... |valor absoluto |números
Out[*]=
x == -4 || x == 6
```

1.- Resolver $|x^2 + 2x| = 1$ Enero 20

Solución:

Si el valor absoluto de una expresión vale a, entonces la expresión es a o -a. Sabiendo esto,

$$x^2 + 2x = 1 \text{ ó } x^2 + 2x = -1.$$

Por tanto,

$$x^2 + 2x - 1 = 0, \text{ es decir, } x = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 4}}{2}. \text{ Por tanto, } x = -1 - \sqrt{2}, x = -1 + \sqrt{2},$$

ó

$$x^2 + 2x + 1 = 0, \text{ es decir, } x = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4}}{2} = -1.$$

En resumen, hay tres soluciones: $x = -1 - \sqrt{2}$, $x = -1 + \sqrt{2}$, $x = -1$.

Con el Mathematica,

```
In[*]:= Reduce[Abs[x^2 + 2 x] == 1, x, Reals]
|reduce |valor absoluto |números
Out[*]=
x == -1 || x == -1 - \sqrt{2} || x == -1 + \sqrt{2}
```

1.- Resolver $|\frac{x+1}{x-1}| = 2$ Enero 2019

Solución:

Si el valor absoluto es dos, la expresión debe ser igual a -2 o a 2.

$$|\frac{x+1}{x-1}| = 2 \Rightarrow \frac{x+1}{x-1} = -2 \text{ ó } \frac{x+1}{x-1} = 2 \Rightarrow (\text{Estudiamos cada igualdad}) \Rightarrow$$

$$x + 1 = -2(x - 1) \Rightarrow x + 1 = -2x + 2 \Rightarrow 3x = 1 \Rightarrow x = 1/3$$

ó

$$x + 1 = 2(x - 1) \Rightarrow x + 1 = 2x - 2 \Rightarrow 3 = x.$$

Las soluciones de la ecuación son $x=1/3$ y $x=3$.

Con el Mathematica,

```
In[ ]:= Reduce[Abs[(x + 1) / (x - 1)] == 2, x, Reals]
|reduce |valor absoluto |números
Out[ ]:=
x == 1/3 || x == 3
```

1.- Resolver $\left| \frac{x^2-3x+4}{x-1} \right| = 2$.
Julio 21

Solución:

Si el valor absoluto de una expresión vale a, entonces la expresión es a ó -a. Sabiendo esto,

$$\left| \frac{x^2-3x+4}{x-1} \right| = 2 \Rightarrow \frac{x^2-3x+4}{x-1} = \pm 2$$

Estudiamos cada caso:

$$\frac{x^2-3x+4}{x-1} = 2 \Rightarrow x^2 - 3x + 4 = 2(x-1) = 2x-2 \Rightarrow x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ ó } 3.$$

ó

$$\frac{x^2-3x+4}{x-1} = -2 \Rightarrow x^2 - 3x + 4 = -2(x-1) = -2x+2 \Rightarrow x^2 - x + 2 = 0 \Rightarrow \text{No hay soluciones reales}$$

de esta ecuación, son complejas

Por tanto, las soluciones de la ecuación son $x=2$ y $x=-3$.

Con el Mathematica,

```
In[ ]:= Reduce[Abs[(x^2 - 3 x + 4) / (x - 1)] == 2, x, Reals]
|reduce |valor absoluto |números
Out[ ]:=
x == 2 || x == 3
```

Problemas de inecuaciones con valor absoluto

1.- Resolver $||x-1|-1| < 1$
Octubre 2021

Solución:

Si el valor absoluto de una expresión vale menos de un número positivo a, entonces la expresión está entre -a y a. Sabiendo esto obtenemos:

$$||x-1|-1| < 1 \Rightarrow -1 < |x-1|-1 < 1 \Rightarrow (\text{sumando 1 en cada término}) \Rightarrow 0 < |x-1| < 2$$

Es decir, deben cumplirse las dos condiciones:

$$0 < |x-1|$$

$$|x-1| < 2$$

La primera desigualdad significa que x es distinto de 1, $x \neq 1$, y la segunda que $-2 < x-1 < 2$.

En resumen, $x \neq 1$ y $-1 < x < 3$.

Por tanto, las soluciones son los números de los intervalos $(-1,1)$ y $(1,3)$.

Con el Mathematica

```
In[ ]:= Reduce[Abs[Abs[x - 1] - 1] < 1, x, Reals]
|reduce |val... |valor absoluto |números
Out[ ]:=
-1 < x < 1 || 1 < x < 3
```

1.- Resolver $||3-2x|-1|\leq 4$.

Enero 22

Solución:

Si el valor absoluto de una expresión es menor o igual a 4, entonces la expresión debe estar entre -4 y 4. Sabiendo esto,

$$||3-2x|-1|\leq 4 \Rightarrow -4 \leq |3-2x|-1 \leq 4 \quad (\text{sumando 1 en cada término}) \Rightarrow -3 \leq |3-2x| \leq 5.$$

Es decir, deben cumplirse las dos condiciones:

$$-3 \leq |3-2x|$$

$$|3-2x| \leq 5$$

Dado que un valor absoluto no puede ser negativo, tenemos que siempre se cumplirá la primera desigualdad. Por tanto, estudiamos la segunda.

$$|3-2x| \leq 5$$

De nuevo si un valor absoluto es menor o igual que 5, la expresión debe estar entre -5 y 5.

$$|3-2x| \leq 5 \Rightarrow -5 \leq 3-2x \leq 5 \quad (\text{restando 3 en cada término}) \Rightarrow -8 \leq -2x \leq 2 \quad (\text{dividiendo entre } -2) \Rightarrow 4 \geq x \geq -1 \quad (\text{al multiplicar o dividir por un negativo, las desigualdades cambian}) \Rightarrow -1 \leq x \leq 4.$$

Por tanto, las soluciones de la inecuación son los valores comprendidos entre el -1 y el 4 (ambos incluidos).

Con el Mathematica sería:

```
In[ ]:= Reduce[Abs[Abs[3 - 2 x] - 1] ≤ 4, x, Reals]
|reduce |val... |valor absoluto |números
Out[ ]:=
-1 ≤ x ≤ 4
```

2.- Resolver $||3-3x|-3|< 3$.

Julio 2024

Solución:

En general, si $|x| < a \Rightarrow -a < x < a$. Por tanto, si $||3-3x|-3| < 3 \Rightarrow -3 < |3-3x|-3 < 3$

Sumando 3 en cada término:

$$0 < |3-3x| < 6.$$

Es decir, deben cumplirse las dos condiciones:

$$|3-3x| < 6.$$

$$0 < |3-3x|.$$

Por tanto,

$$|3-3x| < 6 \implies -6 < 3-3x < 6 \implies -9 < -3x < 3 \implies 3 > x > -1$$

$$3-3x \neq 0 \implies 3 \neq 3x \implies 1 \neq x$$

Para que se cumplan las dos condiciones x debe estar en $(-1,1) \cup (1,3)$.

Con el Mathematica sería:

```
In[*]:= Reduce[Abs[Abs[3 - 3 x] - 3] < 3, x, Reals]
Out[*]= -1 < x < 1 || 1 < x < 3
```

|reduce |val... |valor absoluto |números

1.- Resolver $\left| \frac{x+1}{x-1} \right| \leq 4$.
Enero 2023

Solución:

Si el valor absoluto de una expresión es menor o igual a 4, entonces la expresión debe estar entre -4 y 4. Sabiendo esto,

$$\left| \frac{x+1}{x-1} \right| \leq 4 \implies -4 \leq \frac{x+1}{x-1} \leq 4.$$

Para multiplicar por $x-1$ y despejar necesitamos distinguir los casos $x-1 > 0$ y $x-1 < 0$

Caso 1: $x-1 > 0$ (es decir, $x > 1$) Al multiplicar por una cantidad positiva, la desigualdad no cambia.

$$-4(x-1) \leq x+1 \leq 4(x-1). \text{ Por tanto, } -4x+4 \leq x+1 \leq 4x-4.$$

La primera desigualdad, $-4x+4 \leq x+1$, se cumple cuando $3 \leq 5x$, es decir $\frac{3}{5} \leq x$. Lo que es obvio, pues estamos en el supuesto $x > 1$.

La segunda desigualdad, $x+1 \leq 4x-4$, se cumple cuando $5 \leq 3x$, es decir $\frac{5}{3} \leq x$. Es necesario que x sea mayor o igual que $5/3$.

Caso 2: $x-1 < 0$ (es decir, $x < 1$) Al multiplicar por una cantidad negativa, la desigualdad cambia.

$$-4(x-1) \geq x+1 \geq 4(x-1). \text{ Por tanto, } -4x+4 \geq x+1 \geq 4x-4.$$

La primera desigualdad, $-4x+4 \geq x+1$, se cumple cuando $3 \geq 5x$, es decir $\frac{3}{5} \geq x$. Es necesario que x sea menor o igual que $3/5$.

La segunda desigualdad, $x+1 \geq 4x-4$, se cumple cuando $5 \geq 3x$, es decir $\frac{5}{3} \geq x$. Lo que es obvio, pues estamos en el supuesto $x < 1$.

Resumiendo, para el caso $x > 1$, es necesario que $x \geq 5/3$, y para el caso $x < 1$, es necesario que $x \leq 3/5$.

Las soluciones de la inecuación son los números del conjunto $(-\infty, 3/5] \cup [5/3, \infty)$

Con el Mathematica sería:

```
In[*]:= Reduce[Abs[(x + 1) / (x - 1)] ≤ 4, x, Reals]
Out[*]=
```

reduce valor absoluto números

$$x \leq \frac{3}{5} \quad || \quad x \geq \frac{5}{3}$$

Problemas de inducción

1.- Demostrar, usando inducción, que $1*2 + 2*3 + 3*4 + \dots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$ para $n = 1, 2, 3, 4, \dots$
 Julio-Octubre 18

Solución:

Para realizar la demostración por inducción, comenzamos estudiando el primer caso, $n=1$. El primer término, que empieza con $1*2$, debe terminar cuando $n=1$ con $1*(1+1)$, por tanto se reduce a un sumando. La igualdad que habría que comprobar es:

$1*2 = \frac{1(1+1)(1+2)}{3}$. Es inmediato comprobar que ambas expresiones valen 2.

En la segunda parte del método de inducción, se supone que la propiedad es cierta para un valor n y se trata de comprobar que también lo es para $(n+1)$.

Es decir, si la igualdad es cierta para n , $1*2 + 2*3 + 3*4 + \dots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$, se trataría de demostrar que también lo será para $(n+1)$.

El primer termino de la expresión para $(n+1)$ es:

$$1*2 + 2*3 + 3*4 + \dots + n(n+1) + (n+1)(n+1+1) = 1*2 + 2*3 + 3*4 + \dots + n(n+1) + (n+1)(n+2)$$

El segundo término de la expresión para $n+1$ es

$$\frac{(n+1)((n+1)+1)((n+1)+2)}{3} = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{3}$$

Tenemos que demostrar que si es cierto para n , también lo es para $n+1$, es decir que si $1*2 + 2*3 + 3*4 + \dots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$ también será cierto que

$$1*2 + 2*3 + 3*4 + \dots + n(n+1) + (n+1)(n+2) = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{3}$$

Observamos que los primeros sumandos de la primera expresión son los de la expresión para n , por tanto,

$$1*2 + 2*3 + 3*4 + \dots + n(n+1) + (n+1)(n+2) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3} + (n+1)(n+2) = (n+1)(n+2)\left(\frac{n}{3} + 1\right) \\ = (n+1)(n+2)\left(\frac{n+3}{3}\right) = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{3}$$

y concluimos que de ser cierta la igualdad para n , también lo es para $(n+1)$.

1.- Demostrar por inducción que $1*4 + 2*5 + 3*6 + \dots + n(n+3) = n(1+n)(5+n)/3$, para todo número natural ($n=1, 2, 3, \dots$).

Julio 2024

Solución:

Para realizar la demostración por inducción realizamos los dos pasos:

1) Comprobar que la propiedad es cierta para el primer valor, $n=1$.

$$1*4=4$$

$$1(1+1)(5+1)/3=4$$

Son iguales.

2) Suponiendo que la propiedad se cumple hasta cierto valor de n , comprobemos que también es cierto para $n+1$:

Es decir, que suponiendo que $1*4 + 2*5 + 3*6 + \dots + n(n+3) = n(1+n)(5+n)/3$, debemos ver que también sea cierto

$$1*4 + 2*5 + 3*6 + \dots + n(n+3) + (n+1)(n+4) = (n+1)(1+(n+1))(5+(n+1))/3.$$

Es decir, debemos ver si

$$1*4 + 2*5 + 3*6 + \dots + n(n+3) + (n+1)(n+4) = (n+1)(n+2)(n+6)/3$$

Para ello partimos de esta segunda expresión, y como nos encontramos en el primer miembro de la segunda al primer miembro de la primera igualdad, la sustituimos:

$$1*4 + 2*5 + 3*6 + \dots + n(n+3) + (n+1)(n+4) = n(1+n)(5+n)/3 + (n+1)(n+4)$$

Ahora tendríamos que ver si son iguales

$$n(1+n)(5+n)/3 + (n+1)(n+4) = (n+1)(n+2)(n+6)/3$$

Simplificamos $(n+1)$

$$n(5+n)/3 + (n+4) = (n+2)(n+6)/3$$

Multiplicando por 3

$$n(5+n) + 3(n+4) = (n+2)(n+6)$$

Desarrollando cada término

$$5n + n^2 + 3n + 12 = n^2 + 6n + 2n + 12$$

Por tanto,

$$n^2 + 8n + 12 = n^2 + 8n + 12$$

Tenemos que las dos expresiones son iguales.

Por tanto, la propiedad es cierta para todos los números naturales.

4.- Demostrar por inducción que $n^3 + 2n$ es múltiplo de 3 para $n=1, 2, 3, \dots$
Enero 2023

Solución:

En el método de inducción hay que realizar dos pasos:

1) Comenzamos viendo que es cierto para el primer valor, $n=1$.

$$1^3 + 2*1=3, \text{ es múltiplo de 3.}$$

2) Supongamos ahora que es cierto hasta un valor k , y veamos si es cierto para $k+1$.

Suponiendo que $k^3 + 2k$ es múltiplo de 3, veamos si $(k+1)^3 + 2(k+1)$ también lo es. Haciendo cálculos en esta última expresión:

$$(k+1)^3 + 2(k+1) = k^3 + 3k^2 + 3k + 1 + 2k + 2 = k^3 + 2k + 3k^2 + 3k + 3 = (k^3 + 2k) + 3(k^2 + k + 1)$$

(Hay que tratar de que aparezca la expresión para k , en la expresión de $k+1$, para usar la hipótesis de inducción)

Es múltiplo de 3, pues el primer sumando es múltiplo de 3, por la suposición en la inducción, y el segundo es obviamente también múltiplo de 3.

1. - Demostrar por inducción que $4n^3 + 8n + 12$ es múltiplo de 12 para $n=1, 2, 3, \dots$
Octubre 2022

Solución:

Para realizar la demostración por inducción, empezamos comprobando si la propiedad es cierta para el primer caso, $n=1$.

Efectivamente, $4 \cdot 1^3 + 8 \cdot 1 + 12 = 24$ es múltiplo de 12.

Ahora, suponiendo que sea cierto hasta un número n , debemos demostrar que también lo será para el siguiente número, $n+1$.

Así suponemos que $4n^3 + 8n + 12$ es múltiplo de 12, y tratamos de demostrar que también lo es:

$4(n+1)^3 + 8(n+1) + 12$. Operamos en esta última expresión y buscamos que aparezca la anterior:

$$4(n+1)^3 + 8(n+1) + 12 = 4(n^3 + 3n^2 + 3n + 1) + 8n + 8 + 12 = 4n^3 + 12n^2 + 12n + 4 + 8n + 8 + 12 = 4n^3 + 8n + 12 + 12n^2 + 12n + 4 + 8 = 4n^3 + 8n + 12 + 12(n^2 + n + 1).$$

Por tanto, suponiendo que $4n^3 + 8n + 12$ es múltiplo de 12, también lo es la expresión para $n+1$.

4.- Demostrar que todo número impar $(1, 3, 5, 7, 9, \dots)$ al cuadrado es un múltiplo de 8 más 1.
Julio 2023

Solución:

Una opción es escribir los números impares de la forma $(2n-1)$ con n cualquier número natural, $n=1, 2, 3, 4, \dots$. Su cuadrado será

$$(2n-1)^2 = 4n^2 - 4n + 1 = 4(n^2 - n) + 1 = 4n(n-1) + 1.$$

Como alguno de los números n ó $(n-1)$ tiene que ser par, $n(n-1)$ será múltiplo de dos y, por tanto, $4n(n-1)$ será múltiplo de 8.

Si optamos por el método de inducción hay que realizar dos pasos:

1) Comenzamos viendo que es cierto para el primer valor, $n=1$.

$$1^2 = 1, \text{ es } 1 \text{ más } 0 \text{ (este último, el } 0, \text{ es múltiplo de } 8).$$

2) Supongamos ahora que es cierto hasta $n=k$, es decir para el impar $2k-1$, y veamos si es cierto para $k+1$:

$$\text{Es decir, que suponiendo que } (2k-1)^2 = 4k^2 - 4k + 1 \text{ es múltiplo de } 8 \text{ más } 1,$$

veamos si $(2(k+1)-1)^2$ también lo es. Haciendo cálculos en esta última expresión, tratamos de encontrar la expresión $4k^2 - 4k + 1$:

$$(2(k+1)-1)^2 = (2k+2-1)^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = (4k^2 - 4k + 1) + 8k$$

Como el primer sumando es múltiplo de 8 más 1, al sumarle $8k$ también será múltiplo de 8 más 1.

1.- Demostrar por inducción que $3^{2^n}-1$ es múltiplo de 8 para $n=1, 2, 3, \dots$
Julio 22

Solución:

Para realizar la demostración por inducción, empezamos comprobando si la propiedad es cierta para el primer caso, $n=1$.

Efectivamente, $3^{2^1}-1=9-1=8$ es múltiplo de 8.

Ahora, suponiendo que sea cierto hasta un número n , debemos demostrar que también lo será para el siguiente número, $n+1$.

Así suponemos que $3^{2^n}-1$ es múltiplo de 8, y tratamos de demostrar que también lo es: $3^{2^{(n+1)}}-1$.

$3^{2^{(n+1)}}-1 = 3^{2^{n+2}}-1 = 3^2 \times 3^{2^n}-1 = 9 \times 3^{2^n}-1 = 9 \times (3^{2^n}-1) + 9 - 1 = 9 \times (3^{2^n}-1) + 8$ (es nueve veces un múltiplo de 8 más 8). Por tanto, suponiendo que $3^{2^n}-1$ es múltiplo de 8, también lo es la expresión para $n+1$.

1.- Supongamos que queremos calcular la suma de n términos, por ejemplo la suma de los n primeros números impares;

$$1 + 3 + 5 + 7 + \dots + (2n-1)$$

y que conjeturamos que la suma debe ser una expresión polinómica en n , en este caso, de segundo grado, $p(n)$.

Calculando la suma para $n=1$, $n=2$ y $n=3$, obtener el polinomio $p(n)$ de $\mathbb{P}_2$ que interpola esos valores.

Obtenido $p(n)$, demostrar por inducción que $1+3+5+7+\dots+(2n-1)$ es $p(n)$, para todo número natural n .

Enero 2024

Solución:

Siguiendo lo indicado en el problema, empezamos por calcular el polinomio de segundo grado $p(n)$ que interpola la suma de los impares para $n=1$, $n=2$ y $n=3$.

$$p(1)=1$$

$$p(2)=1+3=4$$

$$p(3)=1+3+5=9$$

Para calcular el polinomio de grado dos que toma estos valores, puede hacerse de varias formas. Si utilizamos la idea de Newton, el polinomio podemos escribirlo en la forma $p(n)=A+B(n-1)+C(n-1)(n-2)$.

Ahora podemos evaluar el polinomio en los tres puntos e igualamos a los valores.

$$p(1) = A+B(1-1)+C(1-1)(1-2) = 1 \Rightarrow A = 1$$

$$p(2) = A+B(2-1)+C(2-1)(2-2) = 4 \Rightarrow A + B = 4 \Rightarrow 1 + B = 4 \Rightarrow B = 3$$

$$p(3) = A+B(3-1)+C(3-1)(3-2) = 9 \Rightarrow A + 2B + 2C = 9 \Rightarrow 1 + 2 \cdot 3 + 2C = 9 \Rightarrow 2C = 2 \Rightarrow C = 1$$

$$\text{Por tanto, } p(n) = 1 + 3(n-1) + (n-1)(n-2) = 1 + 3n - 3 + n^2 - 3n + 2 = n^2$$

En la segunda parte del problema, hay que demostrar por inducción que $1+3+5+7+\dots+(2n-1)$ es $p(n)$, es decir n^2 , para todo número natural n . Para demostrarlo por inducción, estudiamos los dos pasos:

1) El caso $n=1$, es cierto que la suma del primer impar es $p(1)$.

$$1 = p(1)=1.$$

2) Suponemos que es cierto hasta un valor de n ,

$$1+3+5+7+\dots+(2n-1) = p(n) = n^2$$

Veamos si es cierto para $n+1$

$$1+3+5+7+\dots+(2n-1)+(2(n+1)-1) = p(n+1) = (n+1)^2$$

Utilizando la hipótesis de inducción, el primer sumando quedaría como

$$1+3+5+7+\dots+(2n-1) + (2(n+1)-1) = n^2 + (2(n+1)-1) = n^2 + (2n+2-1) = n^2 + 2n + 1$$

El segundo sumando es

$$(n+1)^2 = n^2 + 2n + 1$$

Por tanto, son iguales y la propiedad sería también cierta para $n+1$.

Podemos concluir que la propiedad es cierta para todos los números naturales.

Otros problemas

1.- Razonar cuál de los siguientes números es racional y expresarlo como cociente de dos números enteros:

$$0,010101010101\dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^{2n}}, \quad 0,1001000010000001\dots =$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^{n^2}}.$$

Julio 2023

Comentarios:

Los números racionales son los cocientes de números enteros, a/b , con $b>0$. Al realizar la división de a entre b , puede obtenerse un número entero, en otro caso, para obtener una forma numérica decimal, “sacamos decimales” y tiene que llegar un momento en que los restos posibles (que serán números entre 0 y $b-1$) se tienen que repetir de forma indefinida y se origina un periodo. De igual forma, si un número tiene un desarrollo decimal, donde a partir de un momento, una sucesión de cifras se repite sucesivamente y de forma indefinida, podemos expresar el número como cociente de dos enteros.

Además de los racionales, hay más números, algunos utilizados con mucha frecuencia como la raíz de dos, el número π , el logaritmo de 2, etc. Estos números forman parte de los irracionales, números reales que no son racionales. Estos números no tienen un desarrollo decimal periódico.

Solución:

Observamos que el primer número es periódico. El par de cifras 01 se repite continuamente. Se trata de un número racional. Para ponerlo como fracción escribimos

$$x = 0,01010101\dots$$

$$100x = 1,01010101\dots$$

Restando de la segunda expresión la primera: $99x = 1$. Por tanto, $x = 1/99$.

El segundo número tiene un desarrollo decimal que no es periódico. Hay dos ceros entre los primeros dos unos, luego hay cuatro ceros, después seis ceros, etc. No es un número racional.

Con el Mathematica sería:

```
In[*]:= Sum[1 / 10^ (2 n) , {n, 1, Infinity}]
          suma                infinito
```

```
Out[*]=
1
99
```

```
In[*]:= Sum[1 / 10^ (n^2) , {n, 1, Infinity}]
          suma                infinito
```

```
Out[*]=
1
2 (-1 + EllipticTheta[3, 0, 1/10])
```

5.- Expresar el número $12'345454545\dots$ como cociente de dos números enteros.
Julio 22

Llamando $x = 12'345454545\dots$

Tenemos que $10x = 123'45454545\dots$

También $1000x = 12345'454545\dots$

Restando, $1000x - 10x = 12345 - 123$. Por tanto, $990x = 12222$, $x = \frac{12222}{990}$. Si queremos simplificar, que no es necesario, dividimos numerador y denominador por 2 y por 9. $\frac{12222}{990} = \frac{1358}{110} = \frac{679}{55}$.

Otra forma sería escribir el número como una suma con una serie geométrica (y aplicar la fórmula para la suma en este caso).

$$12'3454545\dots = 12 + \frac{3}{10} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{45}{10 \cdot 100^n} = \frac{120}{10} + \frac{3}{10} + \frac{45}{10} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{100^n} = \frac{123}{10} + \frac{45}{10} \frac{1/100}{1-1/100} = \frac{123}{10} + \frac{45}{10} \frac{1}{100-1} = \frac{123}{10} + \frac{45}{10} \frac{1}{99} = \frac{123}{10} + \frac{45}{990} = \frac{123}{10} + \frac{5}{110} = \frac{123}{10} + \frac{1}{22} = \frac{123 \cdot 22 + 10}{220} = \frac{2716}{220} = \frac{2716}{220} = \frac{679}{55}$$

1.- Obtener los valores de x para los que $x^2 < |x|$. Expresar el conjunto por medio de intervalos, decir si es abierto o cerrado, si está acotado superior o inferiormente, si tiene máximo o mínimo, supremo o ínfimo.

Enero 2019

Solución:

El valor absoluto de x puede ser x ó $-x$, según sea x mayor o menor que cero. Distinguimos los dos casos:

Cuando x es mayor que cero, la desigualdad queda como: $x^2 < |x| = x$. Estudiaremos la desigualdad: $x^2 < x$. Restando x , $x^2 - x < 0 \Rightarrow x(x-1) < 0$. Como $x > 0 \Rightarrow x-1$ debe ser menor que $0 \Rightarrow x < 1$

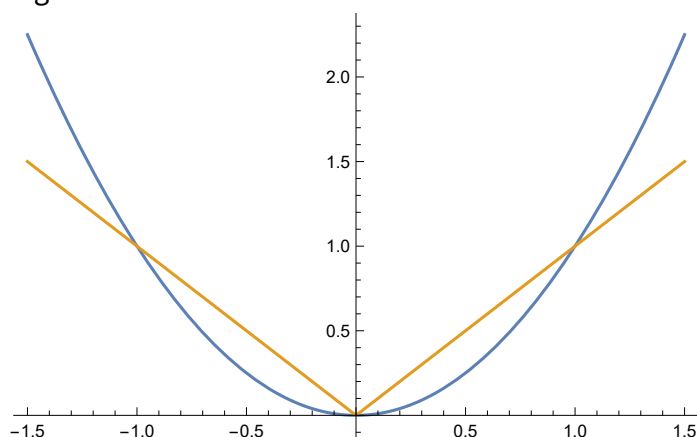
Cuando x es menor que cero, la desigualdad queda como: $x^2 < |x| = -x$. Estudiaremos la desigualdad: $x^2 < -x$. Sumando x , $x^2 + x < 0 \Rightarrow x(x+1) < 0$. Como $x < 0 \Rightarrow x+1$ debe ser mayor que $0 \Rightarrow x > -1$

En el caso $x=0$, no se cumple la desigualdad.

Por tanto, cuando x es mayor que cero, debe ser menor que 1 y cuando x es menor que cero, debe ser mayor que -1. Luego el conjunto es $(-1,0) \cup (0,1)$.

Se trata de un conjunto abierto, acotado superior e inferiormente, el supremo es 1, el ínfimo es -1, no tiene máximo, ni mínimo.

Si dibujamos las gráficas de las dos funciones:



Vemos que el valor absoluto está por encima de la gráfica de x^2 cuando x está en $(-1,0)$ y en $(0,1)$.

Con el Mathematica,

```
In[*]:= Reduce[x^2 < Abs[x], x, Reals]
      |reduce      |valor absoluto |números
Out[*]:=
      -1 < x < 0 || 0 < x < 1
```

Problemas de exámenes resueltos. Tema 2. Números complejos

Problemas de cálculos.

2.- Calcular $\left(\frac{1-3i}{1+2i}\right)^4$
Julio 22

Solución:

Comenzamos calculando la fracción. Para ello multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador.

$$\frac{1-3i}{1+2i} = \frac{(1-3i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{(1-5i+6i^2)}{1+4} = \frac{-5-5i}{5} = -1-i \Rightarrow \left(\frac{1-3i}{1+2i}\right)^4 = (-1-i)^4 = (-1-i)^2 (-1-i)^2 = (1+i^2+2i)^2 = (2i)^2 = -4$$

2.- Calcular $\left(\frac{1-3i}{1+2i}\right)^{20}$. Dar la parte real e imaginaria de la solución.
Enero 23

Solución:

Comenzamos calculando la fracción. Para ello multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador.

$$\frac{1-3i}{1+2i} = \frac{(1-3i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{(1-5i+6i^2)}{1+4} = \frac{-5-5i}{5} = -1-i \Rightarrow \left(\frac{1-3i}{1+2i}\right)^{20} = (-1-i)^{20}$$

Para calcular la potencia escribimos la base con módulo y argumento.

El módulo es $\sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$.

Para calcular el argumento nos fijamos en que tiene parte real e imaginaria negativa, por tanto está en el tercer cuadrante. Además, tienen los mismos valores su parte real e imaginaria, por tanto está en la bisectriz del primer y tercer cuadrante. El argumento es 225° ó $5\frac{\pi}{4}$ radianes.

La potencia es $(-1-i)^{20} = \left(\left(\sqrt{2}\right)_{5\frac{\pi}{4}}\right)^{20} = \left(\left(\sqrt{2}\right)^{20}\right)_{20\frac{5\pi}{4}} = (2^{10})_{\frac{100\pi}{4}} = (2^{10})_{25\pi} = (2^{10})_{\pi} = -2^{10} = -1024$.

La solución está en el semieje real negativo. Su parte imaginaria es 0 y la real -1024.

Otra posibilidad es calcular $(-1-i)^{20}$

$$(-1-i)^2 = (-1-i)(-1-i) = 1+i+i+i^2 = 1+2i-1 = 2i$$

$$(-1-i)^4 = (-1-i)^2(-1-i)^2 = (2i)(2i) = -4$$

$$(-1-i)^8 = (-1-i)^4(-1-i)^4 = (-4)(-4) = 16$$

$$(-1-i)^{16} = (-1-i)^8(-1-i)^8 = 16 \cdot 16 = 256$$

$$(-1-i)^{20} = (-1-i)^{16}(-1-i)^4 = 256 \cdot (-4) = -1024$$

Con el Mathematica,

```
In[*]:= (1-3 i)/(1+2 i)^20
Out[*]= -1024
```

2.- Razonar en qué cuadrante está el número complejo $\left(\frac{1+3i}{1-2i}\right)^{23}$.
Julio 23

Solución:

Comenzamos calculando el cociente que aparece. Para ello multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador.

$$\frac{1+3i}{1-2i} = \frac{(1+3i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} = \frac{(1+5i+6i^2)}{1+4} = \frac{-5+5i}{5} = -1+i \Rightarrow \left(\frac{1+3i}{1-2i}\right)^{23} = (-1+i)^{23}$$

El argumento de $-1+i$ es $\frac{3\pi}{4}$, pues está en la bisectriz del segundo cuadrante (parte real negativa y parte imaginaria positiva). Al elevar el número a 23, el argumento se multiplicará por 23. Por tanto, será $\frac{23 \cdot 3\pi}{4} = \frac{69\pi}{4} = \frac{(64+5)\pi}{4} = 16\pi + \frac{5\pi}{4} = 8 \cdot (2\pi) + \frac{5\pi}{4}$. Por tanto, el argumento es 8 vueltas completas más $\frac{5\pi}{4}$ y estará en el tercer cuadrante.

Otra posibilidad es calcular $(-1+i)^{23}$

$$(-1+i)^2 = (-1+i)(-1+i) = -2i$$

$$(-1+i)^4 = (-1+i)^2(-1+i)^2 = (-2i)(-2i) = -4$$

$$(-1+i)^8 = (-1+i)^4(-1+i)^4 = (-4)(-4) = 16$$

$$(-1+i)^{16} = (-1+i)^8(-1+i)^8 = 16 \cdot 16 = 256$$

$$(-1+i)^{23} = (-1+i)^{16}(-1+i)^4(-1+i)^2(-1+i) = 256 \cdot (-4) \cdot (-2i) \cdot (-1+i) = -1024(2+2i) = -2048-2048i$$

Así vemos que está en el tercer cuadrante al tener tanto la parte real como imaginaria negativas.

Con el Mathematica,

```
In[*]:= (1+3 i)/(1-2 i)^23
Out[*]= -2048 - 2048 i
```

Vemos que tanto la parte real como la imaginaria son negativas, por tanto está en el tercer cuadrante.

2.- Calcular $e^{\frac{\pi}{2}i} \left(\frac{1+3i}{1-2i} \right)^2$

Enero 22

Solución:

Comenzamos calculando la fracción. Para ello multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador.

$$\frac{1+3i}{1-2i} = \frac{(1+3i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} = \frac{(1+5i+6i^2)}{1+4} = \frac{-5+5i}{5} = -1+i \implies \left(\frac{1+3i}{1-2i} \right)^2 = (-1+i)^2 = 1+i^2-2i = -2i$$

Recordemos que la exponencial de un numero complejo es $e^{a+bi} = e^a(\cos b + i \sin b)$. Por tanto, $e^{\frac{\pi}{2}i} = e^{0+\frac{\pi}{2}i} = e^0(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}) = 1*(0+i*1) = i$.

$$\text{Finalmente, } e^{\frac{\pi}{2}i} \left(\frac{1+3i}{1-2i} \right)^2 = i(-2i) = -2i^2 = 2.$$

Con el Mathematica,

```
In[*]:= e^{\frac{\pi}{2}i} \left( \frac{1+3i}{1-2i} \right)^2
Out[*]=
2
```

2.- Calcular el módulo y el argumento de $1 + i e^{\frac{\pi}{2}i} + i^2 e^{\frac{\pi}{2}i^2} + i^3 e^{\frac{\pi}{2}i^3}$.

Enero 23

Solución:

En primer lugar, y teniendo en cuenta que $i^2 = -1$, $i^3 = -i$,

$$1 + i e^{\frac{\pi}{2}i} + i^2 e^{\frac{\pi}{2}i^2} + i^3 e^{\frac{\pi}{2}i^3} = 1 + i e^{\frac{\pi}{2}i} - e^{-\frac{\pi}{2}} - i e^{-\frac{\pi}{2}i} =$$

(Teniendo en cuenta que la exponencial de un número complejo es $e^{a+ib} = e^a(\cos b + i \sin b)$)

$$= 1 + i \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \right) - e^{-\frac{\pi}{2}} - i \left(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) \right) = 1 + i * i - e^{-\frac{\pi}{2}} - i(-i) = 1 - 1 - e^{-\frac{\pi}{2}} - 1 = -e^{-\frac{\pi}{2}} - 1$$

La expresión resulta ser un número real negativo. Por tanto, el argumento será π radianes y el módulo su valor absoluto $e^{-\frac{\pi}{2}} + 1$.

Con el Mathematica,

```
In[*]:= 1 + i e^{\frac{\pi}{2}i} + i^2 e^{\frac{\pi}{2}i^2} + i^3 e^{\frac{\pi}{2}i^3}
Out[*]=
-1 - e^{-\pi/2}

In[*]:= Abs[1 + i e^{\frac{\pi}{2}i} + i^2 e^{\frac{\pi}{2}i^2} + i^3 e^{\frac{\pi}{2}i^3}]
Out[*]=
1 + e^{-\pi/2}
```

$$\text{In[*]} := \text{Arg}\left[1 + i e^{\frac{\pi}{2} i} + i^2 e^{\frac{\pi}{2} i^2} + i^3 e^{\frac{\pi}{2} i^3}\right]$$

argumento complejo

$$\text{Out[*]} = \pi$$

$$3.- \text{Calcular } \left(1 + e^{\frac{\pi}{2} i^3}\right)^{20}.$$

Julio 24

Solución:

En primer lugar, y teniendo en cuenta que $i^3 = -i$,

$$\left(1 + e^{-\frac{\pi}{2} i}\right)^{20}$$

(Teniendo en cuenta que la exponencial de un número complejo es $e^{a+ib} = e^a(\cos b + i \sin b)$)

$$= \left(1 + e^{-\frac{\pi}{2} i}\right)^{20} = \left(1 + \left(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right)\right)^{20} = \left(1 + (0 + i(-1))\right)^{20} = (1 - i)^{20}$$

Para calcular esa potencia, empezamos por calcular el módulo y argumento de la base.

El módulo es la raíz cuadrada de la suma de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado

$$\sqrt{(1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

El argumento es el ángulo que forma con el semieje real positivo. Como se trata del número $1-i$, seencuentra en la bisectriz del cuarto cuadrante. Por tanto, el ángulo será 315° , o $\frac{7\pi}{4}$ radianes, o -45° , o $-\frac{\pi}{4}$ radianes.

$$(1 - i)^{20} = \left(\left(\sqrt{2}\right)_{-\frac{\pi}{4}}\right)^{20} = (2^{10})_{-\frac{20\pi}{4}} = (2^{10})_{-5\pi} = (2^{10})_{-\pi} = -2^{10} = -1024$$

Otra posibilidad es ir multiplicando:

$$(1 - i)^2 = (1 - i)(1 - i) = 1 - i - i + i^2 = 1 - 2i - 1 = -2i$$

$$(1 - i)^4 = (1 - i)^2 (1 - i)^2 = (-2i)(-2i) = -4$$

$$(1 - i)^8 = (1 - i)^4 (1 - i)^4 = (-4)(-4) = 16$$

$$(1 - i)^{16} = (1 - i)^8 (1 - i)^8 = (16)(16) = 256$$

$$(1 - i)^{20} = (1 - i)^{16} (1 - i)^4 = (256)(-4) = -1024$$

Con el Mathematica,

$$\text{In[*]} := \left(1 + e^{\frac{\pi}{2} i^3}\right)^{20}$$

$$\text{Out[*]} = -1024$$

Problemas de resolución de ecuaciones

$$2.- \text{Resolver } z^2 = \frac{1+i}{1-i}$$

Enero 21

Solución:

Comenzamos calculando la fracción. Para ello multiplicamos y dividimos por el conjugado

del denominador.

$$z^2 = \frac{1+i}{1-i} \Rightarrow z^2 = \frac{(1+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{(1+2i+i^2)}{1+1} = \frac{2i}{2} = i = 1_{\pi/2} \Rightarrow z = 1_{\pi/4} \text{ ó } z = 1_{\pi/4+\pi} = 1_{5\pi/4}$$

Para encontrar la solución hay que calcular la raíz cuadrada del número i . Para el cálculo de una raíz cuadrada expresamos el número complejo i en forma polar. El módulo del número i es 1 y el argumento es $\pi/2$. La raíz cuadrada se obtiene calculando la raíz cuadrada (de números reales, la que haría nuestra calculadora) del módulo, y este valor sería el módulo de las raíces. Respecto al argumento, al ser la raíz cuadrada, se divide por 2 (saldría $\pi/4$) y como también sería argumento $\pi/2 + 2\pi$, al dividir por dos obtendríamos $\pi/4 + \pi$.

Las soluciones son dos números complejos, ambos de módulo 1 y cuyos argumentos son $\pi/4$ y $5\pi/4$.

2.- Resolver la ecuación $z^2 + \frac{(1-i)}{(1+i)} e^{\pi i} = 0$

Octubre 18

Solución:

Despejando en la ecuación, vemos que las soluciones son las raíces cuadradas de una expresión:

$$z^2 + \frac{(1-i)}{(1+i)} e^{\pi i} = 0 \Rightarrow z^2 = -\frac{(1-i)}{(1+i)} e^{\pi i}.$$

$$\text{Comenzamos calculando } -\frac{(1-i)}{(1+i)} e^{\pi i} = -\frac{(1-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} (\cos \pi + i \sin \pi) = -\frac{1-i-i-1}{2} (-1) = -i = 1_{(-\frac{\pi}{2})}.$$

Una vez puesto en forma polar, calculamos las raíces cuadradas: Se hace la raíz cuadrada del módulo y se divide por dos el argumento ($-\frac{\pi}{2} + 2\pi k$, con k número entero).

$$z = 1_{(-\frac{\pi}{4})}, 1_{(-\frac{\pi}{4}+\pi)}$$

2.- Resolver la ecuación $z^2 + \frac{(1+i)}{(1-i)} e^{\pi i} = 0$

Julio 18

Solución:

Las soluciones de $z^2 + \frac{(1+i)}{(1-i)} e^{\pi i} = 0$, serán las raíces cuadradas de $-\frac{(1+i)}{(1-i)} e^{\pi i}$. Para hallar raíces, lo más cómodo es expresar el número complejo en forma polar.

$$-\frac{(1+i)}{(1-i)} e^{\pi i} = -\frac{(1+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} (\cos \pi + i \sin \pi) = -\frac{1+i+i-1}{2} (-1) = i = 1_{(\frac{\pi}{2})}.$$

Cuando tenemos el número en forma polar, la raíz cuadrada se obtiene haciendo la raíz cúbica del módulo y dividiendo el argumento por 2 (en este caso es $\frac{\pi}{2} + 2\pi k$, con k número entero).

$$z = 1_{(\frac{\pi}{4})}, 1_{(\frac{\pi}{4}+\pi)}$$

Estas serían las 2 soluciones de la ecuación.

2.- Calcular los módulos y argumentos de las raíces de la ecuación $z^3 - 2z^2 + 2z = 0$.

Enero 19

Solución:

$$z^3 - 2z^2 + 2z = z(z^2 - 2z + 2) = 0 \Rightarrow z=0 \text{ o } (z^2 - 2z + 2)=0, z = \frac{2 \pm \sqrt{4-8}}{2} = 1 \pm \sqrt{-1} = 1 \pm i.$$

Por tanto, las raíces de la ecuación son: 0, $1+i$, $1-i$. El número 0 tiene módulo 0. El número $1+i$ tiene módulo $\sqrt{2}$ y argumento $\pi/4$. El número $1-i$ tiene módulo $\sqrt{2}$ y argumento $-\pi/4$.

2.- Resolver $z^3 = 1+i$ Enero 18

Solución:

Las soluciones serán las raíces cúbicas de $1+i$. Para hallar raíces, lo más cómodo es expresar el número complejo en forma polar. Para expresar un número complejo en forma polar necesitamos calcular su módulo y su argumento. El módulo de $1+i$ es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, es decir $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Para encontrar el argumento, tenemos que $\text{argumento} = \arctg\left(\frac{\text{Parte Imaginaria}}{\text{Parte real}}\right)$ con cuidado de escoger el ángulo en el cuadrante adecuado. En este caso es muy fácil pues el número $1+i$ está en la diagonal del primer cuadrante y el argumento será $\arctg\left(\frac{1}{1}\right) = \frac{\pi}{4}$ radianes (45 grados), también será argumento ese ángulo más vueltas completas. Cuando tenemos el número en forma polar, la raíz cúbica se obtiene haciendo la raíz cúbica del módulo y dividiendo el argumento por 3 (en este caso es $\frac{\pi}{4} + 2\pi k$, con k número entero). Con todo esto en mente,

$$z^3 = 1+i \Rightarrow z^3 = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}} \Rightarrow z = \left(\sqrt[3]{\sqrt{2}}\right) e^{i\frac{\pi}{12} + \frac{2\pi k}{3}}, \text{ con } k = 0, 1, 2 \Rightarrow z = \left(\sqrt[3]{\sqrt{2}}\right) e^{i\frac{\pi}{12}}, \left(\sqrt[3]{\sqrt{2}}\right) e^{i\frac{\pi}{12} + \frac{2\pi}{3}}, \left(\sqrt[3]{\sqrt{2}}\right) e^{i\frac{\pi}{12} + \frac{4\pi}{3}}$$

Estas serían las 3 soluciones de la ecuación.

2.- Resolver $i z^3 = 1-i$ Febrero 21

Solución:

Operamos para despejar.

$$z^3 = \frac{1-i}{i} \Rightarrow z^3 = \frac{1-i}{i} = \frac{(1-i) \cdot i}{i \cdot i} = \frac{i+1}{-1} = -1-i = \sqrt{2} e^{-5\pi/4}$$

Ahora debemos calcular las raíces cúbicas del número $-1-i$ que en forma polar es $\sqrt{2} e^{-5\pi/4}$.

Recordemos que la raíz n-ésima de un número complejo z, con módulo r y argumento θ son n valores en la forma:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} e^{i\frac{\theta}{n}} = \left\{ \left(\sqrt[n]{r}\right) e^{i\frac{\theta}{n}}, \left(\sqrt[n]{r}\right) e^{i\frac{\theta}{n} + \frac{2\pi}{n}}, \left(\sqrt[n]{r}\right) e^{i\frac{\theta}{n} + \frac{4\pi}{n}}, \dots, \left(\sqrt[n]{r}\right) e^{i\frac{\theta}{n} + (n-1)\frac{2\pi}{n}} \right\}$$

Así,

$$z = \sqrt[3]{\sqrt{2}} e^{-5\pi/12} \text{ ó } \sqrt[3]{\sqrt{2}} e^{-5\pi/12 + 2\pi/3} \text{ ó } \sqrt[3]{\sqrt{2}} e^{-5\pi/12 + 4\pi/3} \Rightarrow z = \sqrt[3]{\sqrt{2}} e^{-5\pi/12} \text{ ó } \sqrt[3]{\sqrt{2}} e^{-5\pi/12 + 2\pi/3} \text{ ó } \sqrt[3]{\sqrt{2}} e^{-5\pi/12 + 4\pi/3}$$

2.- Resolver la ecuación $z^3 = \frac{z}{1+i}$ y calcular los módulos y argumentos de sus soluciones.

Octubre 22, Octubre 21

Solución:

Operamos para despejar.

$$z^3 = \frac{z}{1+i} \Rightarrow z^3 - \frac{z}{1+i} = 0 \Rightarrow z(z^2 - \frac{1}{1+i}) = 0 \Rightarrow z = 0 \text{ ó } (z^2 - \frac{1}{1+i}) = 0 \Rightarrow z = 0 \text{ ó } z^2 = \frac{1}{1+i}$$

Calculamos $\frac{1}{1+i} = \frac{1-i}{(1+i)(1-i)} = \frac{1-i}{2} = \frac{1}{2} - \frac{i}{2}$. Expresado en forma polar (módulo y argumento) será

$$\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)_{-\pi/4} \text{ (está en la bisectriz del cuarto cuadrante)}$$

Calculamos las raíces cuadradas de $\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)_{-\pi/4}$.Recordemos que la raíz n-ésima de un número complejo z, con módulo r y argumento θ son n valores en la forma:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}_{\theta} = \left\{ \left(\sqrt[n]{r}\right)_{\frac{\theta}{n}}, \left(\sqrt[n]{r}\right)_{\frac{\theta}{n} + \frac{2\pi}{n}}, \left(\sqrt[n]{r}\right)_{\frac{\theta}{n} + 2\frac{2\pi}{n}}, \dots, \left(\sqrt[n]{r}\right)_{\frac{\theta}{n} + (n-1)\frac{2\pi}{n}} \right\}$$

Por tanto, realizamos la raíz cuadrada del módulo y dividimos por dos el argumento (también el argumento más 2π)

$$\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)_{-\pi/8}, \left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)_{-\pi/8+\pi} = \left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)_{7\pi/8}$$

Las tres soluciones de la ecuación son: $z=0$, $z=\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)_{-\pi/8}$ y $z=\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)_{7\pi/8}$. Los módulos son 0,

$\sqrt{\frac{1}{2}}$ y $\sqrt{\frac{1}{2}}$, respectivamente. Los argumentos de las soluciones distintas del cero son $-\pi/8$ y $7\pi/8$. (Observación: El número complejo 0 no necesita de argumento, pues con su módulo, 0, ya queda determinado. No obstante, podría convenirse un valor; el Mathematica, por ejemplo, da el valor 0.)

2.- Resolver $i(z-1)^3 = 1-i$ Junio 21

Solución:

Operamos para despejar.

$$(z-1)^3 = \frac{1-i}{i} \Rightarrow (z-1)^3 = \frac{1-i}{i} = \frac{(1-i)*i}{i*i} = \frac{i+1}{-1} = -1-i = \sqrt{2}_{5\pi/4}$$

Ahora debemos calcular las raíces cúbicas del número $-1-i$ que en forma polar es $\sqrt{2}_{5\pi/4}$.Recordemos que la raíz n-ésima de un número complejo z, con módulo r y argumento θ son n valores en la forma:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}_{\theta} = \left\{ \left(\sqrt[n]{r}\right)_{\frac{\theta}{n}}, \left(\sqrt[n]{r}\right)_{\frac{\theta}{n} + \frac{2\pi}{n}}, \left(\sqrt[n]{r}\right)_{\frac{\theta}{n} + 2\frac{2\pi}{n}}, \dots, \left(\sqrt[n]{r}\right)_{\frac{\theta}{n} + (n-1)\frac{2\pi}{n}} \right\}$$

$$\text{Así, } z-1 = \sqrt[3]{2}_{5\pi/12} \text{ ó } \sqrt[3]{2}_{5\pi/12+2\pi/3} \text{ ó } \sqrt[3]{2}_{5\pi/12+4\pi/3} \Rightarrow z = 1 + \sqrt[3]{2}_{5\pi/12} \text{ ó } 1 + \sqrt[3]{2}_{5\pi/12+2\pi/3} \text{ ó } 1 + \sqrt[3]{2}_{5\pi/12+4\pi/3}$$

Otros problemas

2.- Calcular todas las raíces terceras de un número complejo z , sabiendo que una de ellas es $z_1 = -7i$.

Enero 20

Solución:

Si una raíz es $-7i$, el número z debe ser $z = (-7i)^3 = 343i = 343 \frac{\pi}{2}$. Las raíces cúbicas de z serán

$$7 \frac{\pi}{6}, 7 \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3} = 7 \frac{5\pi}{6}, 7 \frac{\pi}{6} + \frac{4\pi}{3} = 7 \frac{3\pi}{2} = -7i.$$

También puede razonarse que todas las raíces cúbicas deben tener el mismo módulo, y que sólo se diferencian en el argumento, pues van aumentando en múltiplos de $\frac{2\pi}{3}$. Por tanto, la raíz dada es: $-7i = 7 \frac{3\pi}{2}$. Las otras dos serán

$$7 \frac{3\pi}{2} + \frac{2\pi}{3} = 7 \frac{13\pi}{6} = 7 \frac{\pi}{6},$$

$$7 \frac{3\pi}{2} + \frac{4\pi}{3} = 7 \frac{17\pi}{6} = 7 \frac{5\pi}{6}$$

Problemas de examen. Tema 3. Sucesiones

4.- Calcular, si existe, el límite de la sucesión $\{n+1 - \sqrt{n^2+1}\}$

Julio 24

Solución:

Nos encontramos con la diferencia de dos expresiones que se hacen cada vez mas grandes y tienden a infinito: tendríamos una indeterminación.

Para tratar de resolver el problema, multiplicamos y dividimos por el “conjugado”:

$$n+1 - \sqrt{n^2+1} = \frac{(n+1 - \sqrt{n^2+1})(n+1 + \sqrt{n^2+1})}{n+1 + \sqrt{n^2+1}} = \frac{n^2+2n+1 - (n^2+1)}{n+1 + \sqrt{n^2+1}} = \frac{2n}{n+1 + \sqrt{n^2+1}}$$

El numerador es un polinomio de grado 1. El denominador no es un polinomio, pero es una suma de un polinomio de grado 1 y una raíz cuadrada de un polinomio de grado dos, es decir, en cierta medida sería parecido a un polinomio de grado 1, por ello dividimos por n, numerador y denominador:

$$\frac{2n}{n+1 + \sqrt{n^2+1}} = \frac{\frac{2n}{n}}{\frac{n+1}{n} + \sqrt{\frac{n^2+1}{n^2}}} = \frac{2}{1 + \frac{1}{n} + \sqrt{\frac{n^2+1}{n^2}}} = \frac{2}{1 + \frac{1}{n} + \sqrt{1 + \frac{1}{n^2}}} \rightarrow \frac{2}{1+0 + \sqrt{1+0}} = 1.$$

La n puede entrar en la raíz como n^2 . Simplificando y haciendo que n tienda a infinito, nos encontramos que el límite vale 1.

Con el Mathematica,

```
In[*]:= Limit[n + 1 - Sqrt[n^2 + 1], n -> Infinity]
Out[*]= 1
```

3.- Calcular, si existe, el límite de la sucesión $\left\{\frac{\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}}{n}\right\}$

Enero 24

Solución:

Llamando $a_n = \frac{1}{n}$, el límite que debemos calcular se escribe como $\left\{\frac{\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}}{n}\right\} = \left\{\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}\right\}$.

Se trata de la media aritmética de los primeros n términos de la sucesión $\{a_n\}$. Por el Criterio de la media aritmética, como $\{a_n\} \rightarrow 0$, $\left\{\frac{\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}}{n}\right\} = \left\{\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}\right\} \rightarrow 0$.

También podríamos utilizar el Criterio de Stolz,

Se trata de un cociente, donde tanto el numerador como el denominador tienden a infinito.

$$a_n = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$$

$$b_n = n$$

Aplicamos el criterio de Stolz

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \frac{\left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}\right) - \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}\right)}{n+1 - n} = \frac{\frac{1}{n+1}}{1} \rightarrow \frac{0}{1} = 0$$

Como este límite existe, también existe el límite propuesto y vale igual. Por tanto, el límite pedido es 0. Con el Mathematica,

```
In[*]:= Limit[ $\frac{\sum_{i=1}^n (\frac{1}{i})}{n}$ , n -> ∞]
```

```
Out[*]=
```

0

3.- Calcular el límite de la sucesión $\left\{ \frac{n^2-n}{2^n+1} \right\}$

Julio 23

Solución:

Como numerador y denominador tienden a infinito, siendo $2^n + 1$ estrictamente creciente, aplicamos el método de Stolz.

$\left\{ \frac{a_n}{b_n} \right\} = \left\{ \frac{n^2-n}{2^n+1} \right\}$, $\left\{ \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} \right\} = \left\{ \frac{(n+1)^2-(n+1)-(n^2-n)}{(2^{n+1}+1)-(2^n+1)} \right\} = \left\{ \frac{n^2+2n+1-n-1-n^2+n}{2*2^n+1-2^n-1} \right\} = \left\{ \frac{2n}{2^n} \right\}$. Nos aparece una nueva sucesión, donde tanto numerador como denominador son estrictamente crecientes y tienden a infinito. Volvemos a aplicar el método de Stolz.

$\left\{ \frac{c_n}{d_n} \right\} = \left\{ \frac{2n}{2^n} \right\}$, $\left\{ \frac{c_{n+1}-c_n}{d_{n+1}-d_n} \right\} = \left\{ \frac{2(n+1)-2n}{2^{n+1}-2^n} \right\} = \left\{ \frac{2n+2-2n}{2*2^n-2^n} \right\} = \left\{ \frac{2}{2^n} \right\}$

Ahora tenemos un cociente donde el numerador es constante y el denominador tiende a infinito. El límite vale 0. Por tanto, el límite de $\left\{ \frac{2n}{2^n} \right\}$ y el de $\left\{ \frac{n^2-n}{2^n+1} \right\}$ también existen y valen también 0.

Con el Mathematica:

```
In[*]:= Limit[ $\frac{n^2-n}{2^n+1}$ , n -> ∞]
```

```
Out[*]=
```

0

3.- Calcular el límite de la sucesión $\left\{ \frac{n^2+3}{2^n} \right\}$

Enero 21

Solución: Como numerador y denominador tienden a infinito, siendo 2^n estrictamente creciente, aplicamos el método de Stolz.

$\left\{ \frac{a_n}{b_n} \right\} = \left\{ \frac{n^2+3}{2^n} \right\}$, $\left\{ \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} \right\} = \left\{ \frac{(n+1)^2+3-(n^2+3)}{2^{n+1}-2^n} \right\} = \left\{ \frac{n^2+2n+1+3-n^2-3}{2*2^n-2^n} \right\} = \left\{ \frac{2n+1}{2^n} \right\}$. Nos aparece una nueva sucesión, que es un cociente de dos sucesiones que de nuevo tienden a infinito, siendo el denominador estrictamente creciente. Volvemos a aplicar el método de Stolz

$\left\{ \frac{c_n}{d_n} \right\} = \left\{ \frac{2n+1}{2^n} \right\}$, $\left\{ \frac{c_{n+1}-c_n}{d_{n+1}-d_n} \right\} = \left\{ \frac{2(n+1)+1-(2n+1)}{2^{n+1}-2^n} \right\} = \left\{ \frac{2n+2+1-2n-1}{2*2^n-2^n} \right\} = \left\{ \frac{2}{2^n} \right\}$. Dado que $\left\{ \frac{2}{2^n} \right\} \rightarrow 0$, entonces $\left\{ \frac{2n+1}{2^n} \right\} \rightarrow$

0, y por tanto, el límite buscado es cero, $\left\{\frac{n^2+3}{2^n}\right\} \rightarrow 0$.

Con el Mathematica,

```
In[*]:= Limit[  
  |límite  
   $\frac{n^2+3}{2^n}$ , n → ∞]
```

```
Out[*]=  
0
```

3.- Calcular el límite de la sucesión $\left\{\frac{1+2+3+\dots+n}{2n^2-3n+7}\right\}$ Enero 23

Solución:

Como numerador y denominador tienden a infinito, siendo $2n^2 - 3n + 7$ estrictamente creciente, aplicamos el método de Stolz.

(Para ver que $2n^2 - 3n + 7$ es estrictamente creciente, podemos considerar la función $f(x) = 2x^2 - 3x + 7$, cuya derivada es $f'(x) = 4x - 3$ que es mayor que cero cuando $4x > 3$, es decir, $x > 3/4$. Por tanto, la sucesión $2n^2 - 3n + 7$ es estrictamente creciente para $n \geq 1$.)

$\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\} = \left\{\frac{1+2+3+\dots+n}{2n^2-3n+7}\right\}$,
 $\left\{\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}\right\} = \left\{\frac{(1+2+3+\dots+n+(n+1))-(1+2+3+\dots+n)}{(2(n+1)^2-3(n+1)+7)-(2n^2-3n+7)}\right\} = \left\{\frac{n+1}{2(n+1)^2-3(n+1)+7-2n^2+3n-7}\right\} =$
 $\left\{\frac{n+1}{2n^2+4n+2-3-2n^2}\right\} = \left\{\frac{n+1}{4n-1}\right\}$. Nos aparece una nueva sucesión, que es un cociente de dos polinomios de igual grado. Dividiendo por la potencia de mayor grado,

$$\left\{\frac{n/n+1/n}{4n/n-1/n}\right\} = \left\{\frac{1+1/n}{4-1/n}\right\} \rightarrow \frac{1}{4}$$

Dado que el límite existe y vale $1/4$, concluimos que la sucesión inicial también converge y lo hace al mismo límite.

Con el Mathematica:

```
In[*]:= Limit[  
  |límite  
   $\frac{\sum_{i=1}^n i}{2n^2-3n+7}$ , n → ∞]
```

```
Out[*]=  
 $\frac{1}{4}$ 
```

3.- Calcular el límite de la sucesión $\left\{\frac{n^2+\cos(n)}{1+2+3+\dots+n}\right\}$ Julio 22

Solución:

Se trata de un cociente, donde tanto el numerador como el denominador tienden a infinito.

El denominador es, obviamente, creciente (pues cada vez aparecen más sumandos positivos)

$$a(n) = n^2 + \cos(n)$$

$$b(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n$$

Aplicamos el criterio de Stolz

$$\frac{a(n+1)-a(n)}{b(n+1)-b(n)} = \frac{(n+1)^2 + \cos(n+1) - (n^2 + \cos(n))}{1+2+3+\dots+n+n+1 - (1+2+3+\dots+n)} = \frac{2n+1 + \cos(n+1) - \cos(n)}{n+1} = \frac{2 + \frac{1}{n} + \frac{\cos(n+1) - \cos(n)}{n}}{1 + \frac{1}{n}} \rightarrow \frac{2}{1} = 2$$

Como este límite existe, también existe el límite propuesto y vale igual. Por tanto, el límite pedido es 2.

Otra forma es calcular la suma del denominador. Al tratarse de una progresión aritmética podemos sumar el primero y el último y multiplicar por el número de parejas que hay.

$$1+2+3+\dots+n = (n+1) \cdot \frac{n}{2}$$

De esta forma el límite a calcular quedaría de la forma:

$$\left\{ \frac{n^2 + \cos(n)}{1+2+3+\dots+n} \right\} = \left\{ \frac{n^2 + \cos(n)}{(n+1) \frac{n}{2}} \right\} = \left\{ \frac{n^2 + \cos(n)}{\frac{n^2}{2} + \frac{n}{2}} \right\} \text{ Dividiendo entre } n^2 \text{ que daría } \left\{ \frac{1 + \frac{\cos(n)}{n^2}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2n}} \right\} \text{ que cuando } n \text{ tiende a infinito tendería a } \frac{1+0}{\frac{1}{2}+0} = 2$$

Con el Mathematica

$$\text{In[*]:= Limit}\left[\frac{n^2 + \text{Cos}[n]}{\sum_{i=1}^n i}, n \rightarrow \infty\right]$$

Out[*]=

2

3.- Calcular el límite de la sucesión $\left\{ \frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2}{n^3 + 1} \right\}$ Enero 22

Solución:

Como numerador y denominador tienden a infinito, siendo $n^3 + 1$ estrictamente creciente, aplicamos el método de Stolz.

$$\left\{ \frac{a_n}{b_n} \right\} = \left\{ \frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2}{n^3 + 1} \right\}, \left\{ \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} \right\} = \left\{ \frac{(n+1)^2}{(n+1)^3 + 1 - (n^3 + 1)} \right\} = \left\{ \frac{n^2 + 2n + 1}{n^3 + 3n^2 + 3n + 1 - (n^3 + 1)} \right\} = \left\{ \frac{n^2 + 2n + 1}{3n^2 + 3n + 1} \right\}. \text{ Nos}$$

aparece una nueva sucesión, que es un cociente de dos polinomios de igual grado. Dividiendo por la potencia de mayor grado,

$$\left\{ \frac{n^2/n^2 + 2n/n^2 + 1/n^2}{3n^2/n^2 + 3n/n^2 + 1/n^2} \right\} = \left\{ \frac{1 + 2/n + 1/n^2}{3 + 3/n + 1/n^2} \right\} \rightarrow \frac{1}{3}$$

Dado que el límite existe y vale 1/3, concluimos que la sucesión inicial también converge y lo

hace al mismo límite.

Con el Mathematica:

```
In[*]:= Limit[ $\frac{\sum_{i=1}^n i^2}{n^3 + 1}$ , n -> ∞]
```

```
Out[*]=
```

$$\frac{1}{3}$$

3.- Estudiar la convergencia de la sucesión $\left\{ \frac{1+3+5+7+\dots+(2n+1)}{n^2} \right\}$.

Enero 20

Solución:

Puede hacerse sumando el numerador, que es una progresión aritmética (La suma será:

Primero más Último por el número de términos entre dos), $\left\{ \frac{1+3+5+7+\dots+(2n+1)}{n^2} \right\} =$

$$\left\{ \frac{\frac{(2n+1+1)}{2} * (n+1)}{n^2} \right\} = \left\{ \frac{(n+1) * (n+1)}{n^2} \right\} = \left\{ \frac{n^2 + 2n + 1}{n^2} \right\} \rightarrow 1.$$

También puede utilizarse el criterio de Stolz, pues numerador y denominador tienden a infinito, con el denominador estrictamente creciente.

$$\lim \left\{ \frac{1+3+5+7+\dots+(2n+1)}{n^2} \right\} = \lim \left\{ \frac{1+3+5+7+\dots+(2n+1) + (2(n+1)+1) - (1+3+5+7+\dots+(2n+1))}{(n+1)^2 - n^2} \right\} = \lim \left\{ \frac{2n+3}{2n+1} \right\} = 1$$

Con el Mathematica,

```
In[*]:= Limit[ $\frac{\sum_{i=0}^n 2i + 1}{n^2}$ , n -> ∞]
```

```
Out[*]=
```

$$1$$

4.- Calcular, si existe, el límite de la sucesión $\left\{ \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{1}\right)^1 * \left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 * \left(1 + \frac{1}{3}\right)^3 * \dots * \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \right\}$

Enero 24

Solución:

Llamando $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, el límite que debemos calcular se escribe como

$$\left\{ \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{1}\right)^1 * \left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 * \left(1 + \frac{1}{3}\right)^3 * \dots * \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \right\} = \left\{ \sqrt[n]{a_1 * a_2 * a_3 * \dots * a_n} \right\}$$

Se trata de la media geométrica de los primeros n términos de la sucesión a_n . Por el Criterio de la media geométrica, como la sucesión $\{a_n\}$ es una sucesión de términos estrictamente positivos que tiende al número e , la sucesión de la media geométrica también tiende al mismo límite.

$$\left\{ \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{1}\right)^1 * \left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 * \left(1 + \frac{1}{3}\right)^3 * \dots * \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \right\} \rightarrow e.$$

Con el Mathematica,

$$\text{In[*]} := \text{Limit} \left[\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n \left(1 + \frac{1}{i}\right)^i}, n \rightarrow \infty \right]$$

Out[*] =

e

3.- Calcular el límite de la sucesión $\left\{ \left(\frac{3}{1}\right)^{1/n} * \left(\frac{4}{2}\right)^{2/n} * \dots * \left(\frac{n+2}{n}\right)^{n/n} \right\}$

Febrero 21

Solución:

Observamos que aparece el producto de n términos. Además todos ellos están elevados a 1/n. Podríamos pensar en la media geométrica de esos n términos.

Efectivamente, llamando $a_n = \left(\frac{n+2}{n}\right)^n$, la sucesión dada puede escribirse como $\left\{ \left(\frac{3}{1}\right)^{1/n} * \left(\frac{4}{2}\right)^{2/n} * \dots * \left(\frac{n+2}{n}\right)^{n/n} \right\} = \{(a_1)^{1/n} * (a_2)^{1/n} * \dots * (a_n)^{1/n}\} = \left\{ \sqrt[n]{a_1 * a_2 * \dots * a_n} \right\}$.

Aplicando el criterio de la media geométrica, si encontramos el límite de $\{a_n\}$, una sucesión de términos positivos, habremos encontrado el límite de $\left\{ \sqrt[n]{a_1 * a_2 * \dots * a_n} \right\}$, que es la sucesión dada.

Para calcular el límite de $\{a_n\} = \left\{ \left(\frac{n+2}{n}\right)^n \right\}$, observamos que se trata de una expresión cuya base tiende a 1 y cuyo exponente tiende a infinito. Pensamos en el número e.

$$\{a_n\} = \left\{ \left(\frac{n+2}{n}\right)^n \right\} = \left\{ \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n \right\} = \left\{ \left(1 + \frac{1}{(\frac{n}{2})}\right)^n \right\} = \left\{ \left(1 + \frac{1}{(\frac{n}{2})}\right)^{(\frac{n}{2}) * 2} \right\} \rightarrow e^2.$$

Hemos llegado a una expresión $\left\{ \left(1 + \frac{1}{(\text{algo})}\right)^{(\text{algo})^2} \right\}$ donde “algo” tiende a infinito. Por tanto, obtenemos el número e, y el límite quedará como e^2 .

Al haber obtenido el límite de la sucesión $\{a_n\}$, tenemos, por el Criterio de la Media Geométrica, que la sucesión original también converge y tiene el mismo límite.

Con el Mathematica,

$$\text{In[*]} := \text{Limit} \left[\prod_{i=1}^n \left(\frac{i+2}{i}\right)^{i/n}, n \rightarrow \infty \right]$$

Out[*] =

e^2

3.- Calcular, si existe, el límite de la sucesión $\left\{ \left(2n - \frac{4n^2 + 2n - 4}{2n+2}\right)^{\frac{n+1}{2}} \right\}$

Octubre 22

Solución:

Los términos de la sucesión son potencias en cuya base aparece la diferencia de dos términos que tienden a infinito. Se trataría de una indeterminación, para solventar este problema, calculamos la base.

$$2n - \frac{4n^2+2n-4}{2n+2} = \frac{2n(2n+2)-(4n^2+2n-4)}{2n+2} = \frac{4n^2+4n-(4n^2+2n-4)}{2n+2} = \frac{2n+4}{2n+2}$$

La base tiende a 1 y el exponente tiene a infinito. Debemos pensar en un límite del número e.

$$\left\{ \left(2n - \frac{4n^2+2n-4}{2n+2} \right)^{\frac{n+1}{2}} \right\} = \left\{ \left(\frac{2n+4}{2n+2} \right)^{\frac{n+1}{2}} \right\} = \left\{ \left(\frac{2n+2+2}{2n+2} \right)^{\frac{n+1}{2}} \right\} = \left\{ \left(1 + \frac{2}{2n+2} \right)^{\frac{n+1}{2}} \right\} = \left\{ \left(1 + \frac{1}{n+1} \right)^{\frac{n+1}{2}} \right\} = \left\{ \left(1 + \frac{1}{n+1} \right)^{(n+1) \frac{1}{2}} \right\}$$

$$\rightarrow e^{(1/2)}$$

Con el Mathematica,

$$\text{In[*]:= Limit}\left[\left(2n - \frac{4n^2 + 2n - 4}{2n + 2}\right)^{\frac{n+1}{2}}, n \rightarrow \infty\right]$$

Out[*]=

$$\sqrt{e}$$

3.- Calcular el límite de la sucesión $\left\{ \left(2n - \frac{5n^2+4n+4}{5n+2} \right)^{\frac{n+1}{2}} \right\}$

Octubre 21

Solución:

Los términos de la sucesión son potencias en cuya base aparece la diferencia de dos términos que tienden a infinito. Se trataría de una indeterminación, para solventar este problema, calculamos la base.

$$2n - \frac{5n^2+4n+4}{5n+2} = \frac{2n(5n+2)-(5n^2+4n+4)}{5n+2} = \frac{10n^2+4n-(5n^2+4n+4)}{5n+2} = \frac{5n^2-4}{5n+2}$$

La base tiende a más infinito y el exponente también tiende a más infinito. Por tanto, la sucesión tiende a infinito.

Con el Mathematica,

$$\text{In[*]:= Limit}\left[\left(2n - \frac{5n^2 + 4n + 4}{5n + 2}\right)^{\frac{n+1}{2}}, n \rightarrow \infty\right]$$

Out[*]=

∞

3.- Calcular el límite de la sucesión $\left\{ \left(\frac{n^2+n}{n^2-1} \right)^{(n^2+n)/(n+2)} \right\}$

Junio 21

Solución: Observamos que la base tiende a 1 y el exponente tiende a infinito. Se trataría de un límite del número e .

$$\begin{aligned} & \left\{ \left(\frac{n^2+n}{n^2-1} \right)^{(n^2+n)/(n+2)} \right\} = \left\{ \left(\frac{n^2-1+1+n}{n^2-1} \right)^{(n^2+n)/(n+2)} \right\} = \left\{ \left(1 + \frac{1+n}{n^2-1} \right)^{(n^2+n)/(n+2)} \right\} = \left\{ \left(1 + \frac{1}{\frac{n^2-1}{n+1}} \right)^{(n^2+n)/(n+2)} \right\} = \\ & \left\{ \left(1 + \frac{1}{\frac{n^2-1}{n+1}} \right)^{\left(\frac{n^2-1}{n+1} \right) (n^2+n) / \left((n+2) \left(\frac{n^2-1}{n+1} \right) \right)} \right\} = \left\{ \left(1 + \frac{1}{\frac{n^2-1}{n+1}} \right)^{\left(\frac{n^2-1}{n+1} \right) (n^2+n) (n+1) / ((n+2) (n^2-1))} \right\} \\ & = \left\{ \left(1 + \frac{1}{\frac{n^2-1}{n+1}} \right)^{\left(\frac{n^2-1}{n+1} \right) (n^3+2n^2+n) / (n^3+2n^2-n+2)} \right\} \rightarrow \mathbf{e}^1 = \mathbf{e}. \end{aligned}$$

Con el Mathematica,

$$I_n[*] := \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(\frac{n^2 + n}{n^2 - 1} \right)^{\frac{(n^2 + n)}{n+2}}, n \rightarrow \infty \right]$$

Out[•]=

e

3.- Calcular, si existe, el límite de la sucesión $\left\{ \left(\frac{5n^2+3n+4}{5n^2+2} \right)^{\frac{n+1}{2}} - n + \sqrt{n^2 + n} \right\}$

Enero 19

Solución:

Para calcular el límite trabajamos con los dos sumandos

$$\left\{ \left(\frac{5n^2+3n+4}{5n^2+2} \right)^{\frac{n+1}{2}} - n + \sqrt{n^2+n} \right\} = \left\{ \left(\frac{5n^2+3n+4}{5n^2+2} \right)^{\frac{n+1}{2}} - (n - \sqrt{n^2+n}) \right\}$$

Por un lado, el primer sumando parece del número e , una base que tiende a 1 y un exponente que tiende a infinito. Por otra parte, el segundo sumando es la diferencia de n y una raíz donde aparece n^2 . Aquí multiplicar y dividir por el conjugado parece que puede resolver la indeterminación.

$$\begin{aligned} & \left\{ \left(\frac{5n^2+2+3n+4-2}{5n^2+2} \right)^{\frac{n+1}{2}} - \left(n - \sqrt{n^2+n} \right) \left(n + \sqrt{n^2+n} \right) / \left(n + \sqrt{n^2+n} \right) \right\} = \\ & \left\{ \left(1 + \frac{3n+2}{5n^2+2} \right)^{\frac{n+1}{2}} - \left(n - \sqrt{n^2+n} \right) \left(n + \sqrt{n^2+n} \right) / \left(n + \sqrt{n^2+n} \right) \right\} = \\ & \left\{ \left(1 + \frac{1}{(5n^2+2)/(3n+2)} \right)^{\frac{n+1}{2}} - (n^2 - n^2 - n) / \left(n + \sqrt{n^2+n} \right) \right\} = \\ & \left\{ \left(1 + \frac{1}{(5n^2+2)/(3n+2)} \right)^{((5n^2+2)/(3n+2))} \left((3n+2)/(5n^2+2) \right)^{\frac{n+1}{2}} + n / \left(n + \sqrt{n^2+n} \right) \right\} \\ & \left\{ \left(1 + \frac{1}{(5n^2+2)/(3n+2)} \right)^{((5n^2+2)/(3n+2))} \left((n+1)(3n+2)/(10n^2+4) \right) + \left(1 / \left(1 + \sqrt{1+1/n} \right) \right) \right\} \rightarrow e^{3/10+1/2} \end{aligned}$$

Con el Mathematica,

```
In[ ]:= Limit[  
  |límite  $\left[ \left( \frac{5n^2 + 3n + 4}{5n^2 + 2} \right)^{\frac{n+1}{2}} - n + \sqrt{n^2 + n}, n \rightarrow \infty \right]$ 
```

```
Out[ ]:=  
   $\frac{1}{2} + e^{3/10}$ 
```

3.- Calcular el límite de la sucesión $\left\{ \left(n - \frac{5n^2 + 3n + 4}{5n + 2} \right)^{\frac{n+1}{2}} \right\}$

Enero 18

Solución:

El término general de la sucesión es una diferencia (de dos expresiones que tienden a infinito) elevada a otra que tiende a infinito. En estas circunstancias, parece que lo más sensato es operar restando

$$n - \frac{5n^2 + 3n + 4}{5n + 2} = \frac{5n^2 + 2n - (5n^2 + 3n + 4)}{5n + 2} = \frac{-n - 4}{5n + 2}$$

Esto tiende a $\frac{-1}{5}$. Al elevar la expresión a otra que tiende a más infinito, tenemos que el límite será cero.

Con el Mathematica,

```
In[ ]:= Limit[  
  |límite  $\left[ \left( n - \frac{5n^2 + 3n + 4}{5n + 2} \right)^{\frac{n+1}{2}}, n \rightarrow \infty \right]$ 
```

```
Out[ ]:=  
  0
```

Tema 4. Funciones. Problemas de examen resueltos.

4.- Calcular el dominio de la función $\log(\sqrt{x+1})$
Junio 21

(log, Log o Ln siempre se refiere al logaritmo neperiano o natural. Si en alguna ocasión hiciese falta referirse al logaritmo decimal, en base 2, u otra, se especificará.)

Solución: El logaritmo se puede calcular de números mayores estrictamente que cero. La raíz cuadrada de un número es estrictamente mayor que cero si el número al que se calcula es mayor estrictamente que cero. Como la cantidad a la que hay que calcular la raíz cuadrada es $x+1$, concluimos que es necesario que $x+1 > 0$. Es decir, $x > -1$.

El dominio de la función sería $(-1, \infty)$.

Si $x \in (-1, \infty)$, $x+1 \in (0, \infty)$ y $\sqrt{x+1} > 0$ y el logaritmo se puede calcular.

De otra forma:

La primera operación es $x+1$, que puede realizarse para cualquier valor de x . $\text{Dom}(x+1) = \mathbb{R}$. A continuación hay que realizar la raíz cuadrada. Para ello, se necesita que $x+1 \geq 0$. Así, $\text{Dom}(\sqrt{x+1}) = [-1, \infty)$.

Finalmente, la última operación es el logaritmo. Para calcular el logaritmo es necesario que la cantidad sea mayor estricta que cero.

$\sqrt{x+1} > 0$ si $(x+1) > 0$, es decir $x > -1$.

Por tanto, $\text{Dom}(\log(\sqrt{x+1})) = (-1, \infty)$.

Con el Mathematica, como el logaritmo está definido para números mayores que cero, podemos preguntar cuándo $\sqrt{x+1}$ es mayor que cero.

```
In[ ]:= Reduce[ $\sqrt{x+1} > 0$ , x]
Out[ ]:= x > -1
```

4.- Encontrar el dominio de la función $\sqrt{\log(x+1)}$
Febrero 21

Solución:

El logaritmo se puede calcular de números mayores estrictamente que cero, por tanto se

precisaría que $(x+1)>0$, es decir, $x>-1$. La raíz cuadrada de un número puede calcularse si es mayor o igual que cero. Por tanto, necesitamos que $\log(x+1) \geq 0$, es decir $(x+1) \geq 1$. Por tanto, es necesario que $x \geq 0$.

El dominio de la función sería $[0, \infty)$.

Si $x \in [0, \infty)$, $x+1 \in [1, \infty)$, $\log(x+1) \in [0, \infty)$ y podríamos calcular su raíz cuadrada.

Con el Mathematica, como la raíz cuadrada puede calcularse para cualquier número mayor o igual que cero, preguntamos cuándo $\log(x+1)$ es mayor o igual que cero.

```
In[ ]:= Reduce[Log[x + 1] ≥ 0, x, Reals]
      |reduce |logaritmo |números
Out[ ]:=
      x ≥ 0
```

11.- Dada la función $f(x) = x^3 + 2x - 2$, utilizar el método de bisección para aproximar la solución de la ecuación $x^3 + 2x - 2 = 0$, buscando un intervalo donde la función sea continua y tenga cambio de signo, y realizando dos subdivisiones dicho intervalo por el método de bisección.

Julio 24

Solución:

La función f es un polinomio, por tanto continua y derivable cuantas veces deseemos en toda la recta real. Además es un polinomio de grado impar, esto hace que tenga al menos una raíz (evaluando en números suficientemente grandes positivos y negativos, encontramos valores de distinto signo).

Por ejemplo, $f(-2) = -8 - 4 - 2 < 0$, $f(2) = 8 + 4 - 2 > 0$. Como f es una función continua en todo $\mathbb{R}$, al cambiar de signo entre el -2 y el 2 , el teorema de Bolzano nos dice que la función debe anularse en algún punto entre -2 y 2 .

La ecuación $f(x)=0$ tiene al menos una solución en el intervalo $[-2, 2]$.

Consideremos el intervalo $[-2, 2]$. Veamos si podemos aplicar el método de bisección.

1) la función f es continua en $[-2, 2]$ (de hecho es continua en todo $\mathbb{R}$).

2) la función cambia de signo en el intervalo $[-2, 2]$, $f(-2) < 0$, $f(2) > 0$.

Podemos aplicar el método de bisección en el intervalo $[-2, 2]$.

$a_0 = -2$, $b_0 = 2$, $m_0 = (a_0 + b_0)/2 = 0$, $f(0) = -2 < 0$. Por tanto, tenemos cambio de signo en el intervalo $[0, 2]$.

$a_1 = 0$, $b_1 = 2$, $m_1 = (a_1 + b_1)/2 = 1$, $f(1) = 1 + 2 - 2 > 0$. Por tanto, tenemos cambio de signo en el intervalo $[0, 1]$.

$a_2 = 0$, $b_2 = 1$, $m_2 = (a_2 + b_2)/2 = 0.5$, $f(0.5) = 0.125 + 1 - 2 = -0.875 < 0$. Por tanto, tenemos un cambio de signo en el intervalo $[0.5, 1]$.

11.- Para resolver la ecuación $x^3 + x = 1$ consideramos la función $f(x) = x^3 + x - 1$. A continuación, evaluamos $f(x)$ en algunos puntos en $x=0$, en $x=1$. Estudiar si podemos usar el método de Bisección y

aplicarlo tres veces.
Julio 23

Solución:

La función $f(x) = x^3 + x - 1$ es polinómica. Por tanto, f es continua en toda la recta real.

Evalúamos f en 0 y 1: $f(0)=-1$, $f(1)=1$. Como la función es continua en $[0,1]$ y hay cambio de signo de la función en los extremos, el teorema de Bolzano asegura que la función se anula en algún punto del interior. Podemos aproximarla por el método de bisección.

Comenzamos por el intervalo $[0,1]$.

$$a_1=0, b_1=1, f(0)<0, f(1)>0.$$

$$\text{El punto medio es } m_1=(a_1+b_1)/2=(0+1)/2=1/2.$$

$$f(m_1)=f(1/2) = (1/2)^3 + (1/2) - 1 = 1/8 + 1/2 - 1 < 0.$$

Hay cambio de signo en el intervalo $[1/2,1]$,

$$a_2=1/2, b_2=1. f(1/2)<0, f(1)>0.$$

$$\text{El punto medio es } m_2=(a_2+b_2)/2=(1/2 + 1)/2=3/4.$$

$$f(m_2)=f(3/4) = (3/4)^3 + (3/4) - 1 = 27/64 + 3/4 - 1 = 27/64 + 48/64 - 64/64 = 11/64 > 0.$$

Hay cambio de signo en el intervalo $[1/2, 3/4]$.

$$a_3=1/2, b_3=3/4, f(1/2)<0, f(3/4)>0.$$

$$\text{El punto medio es } m_3=(a_3+b_3)/2=(1/2 + 3/4) / 2 = 5/8.$$

$$f(5/8) = (5/8)^3 + (5/8) - 1 = 125/512 + 5/8 - 1 = 125/512 + 320/512 - 512/512 = (445-512)/512 < 0.$$

Hay cambio de signo en el intervalo $[5/8,3/4]$.

Problemas de examen. Tema 5. Derivadas

Cálculo de máximos y mínimos absolutos

6.- Calcular el máximo y mínimo absolutos de la función $f(x) = 3 - |x - 3|$ con x en $[-1, 5]$.
Octubre 22, Octubre 21

Solución:

La función f es una función continua (por ser composición de funciones continuas; polinomios y valor absoluto) y el dominio es un intervalo cerrado y acotado. Por tanto, el teorema de Weierstrass asegura que existe máximo y mínimo absolutos.

Para encontrarlos debemos estudiar los extremos del intervalo, los puntos con derivada 0 del interior del intervalo, y los puntos donde no exista derivada de la función.

La función valor absoluto es derivable en todo punto, excepto en el 0. El polinomio $x-3$ es cero en $x=3$.

Además, $x-3$ es mayor que cero cuando x es mayor que 3. Por tanto,

$$f(x) = \begin{cases} 3 - (x - 3) = 6 - x & \text{si } x \geq 3. \\ 3 - (3 - x) = x & \text{si } x \leq 3. \end{cases}$$

La derivada es -1 o 1, según el intervalo, y nunca se anularía.

Por tanto debemos estudiar el valor de f en los extremos ($x=-1$, $x=5$), en los puntos con derivada cero (ningún punto) y los puntos del interior sin derivada ($x=3$).

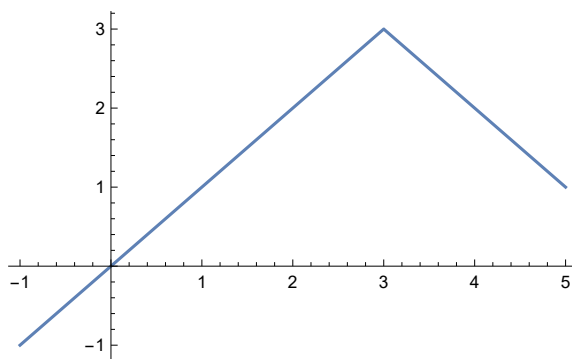
Evaluando $f(-1)=-1$, $f(3)=3$, $f(5)=1$.

El valor máximo de f es 3 que se alcanza en el punto $x=3$, el valor mínimo de f es -1, que se alcanza en el punto $x=-1$.

Con e Mathematica podemos ver la gráfica de la función:

```
In[ ]:= Plot[3 - Abs[x - 3], {x, -1, 5}]  
|represe... |valor absoluto
```

Out[]:=



4.- Calcular los máximos y mínimos absolutos de la función $f(x) = |x^2 - 1|$ en $[-1, 3]$.
Julio 22

Solución:

La función f es una función continua (por ser composición de funciones continuas, primero

un polinomio y luego el valor absoluto) y el dominio es un intervalo cerrado y acotado. Por tanto, el teorema de Weierstrass asegura que existe máximo y mínimo absolutos.

Para encontrarlos debemos estudiar los extremos del intervalo, los puntos con derivada 0 del interior del intervalo, y los puntos donde no exista derivada de la función.

La función valor absoluto es derivable en todo punto, excepto en el 0. Veamos cuando $x^2 - 1$ es cero.

$x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$. Además, $x^2 - 1$ es mayor que cero cuando x es menor que -1 o mayor que

1. Por tanto

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x < -1 \text{ ó } x > 1 \\ 1 - x^2 & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

La derivada es $2x$ o $-2x$, según el intervalo, y que solo se anularía en $x=0$.

Por tanto debemos estudiar el valor de f en los extremos ($x=-1$, $x=3$), en los puntos con derivada cero ($x=0$) y los puntos del interior sin derivada ($x=1$).

Evaluando $f(-1)=0$, $f(0)=1$, $f(1)=0$, $f(3)=8$.

El valor máximo de f es 8 que se alcanza en el punto $x=3$, el valor mínimo de f es 0, que se alcanza en los puntos $x=-1$ y $x=1$.

4.- Calcular los máximos y mínimos absolutos de la función $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ en el intervalo $[1, 3]$.
Enero 22

Solución:

La función $f(x)$ es una función continua por ser un polinomio (también es derivable por la misma razón). Al ser una función continua en un intervalo cerrado y acotado, el $[1, 3]$, tiene máximo y mínimo absolutos.

Los máximos y mínimos absolutos se encuentran estudiando tres tipos de puntos:

a) Los extremos del intervalo. En este caso, $x=1$ y $x=3$.

b) Los puntos del interior del intervalo con derivada cero.

$$f'(x) = 3x^2 - 6x$$

Calculamos cuándo $3x^2 - 6x = 0$, y obtenemos $3x^2 - 6x = 3x(x - 2) = 0$. Será cierto cuando $x=0$ o $x=2$. El punto $x=0$, no está en el intervalo. Por tanto, solo consideramos $x=2$.

El único punto donde se anula la derivada en el intervalo es el punto $x=2$.

c) Los puntos donde no existe derivada. En este caso, la derivada existe en todos los puntos.

Basta ahora evaluar la función en los puntos que hemos encontrado:

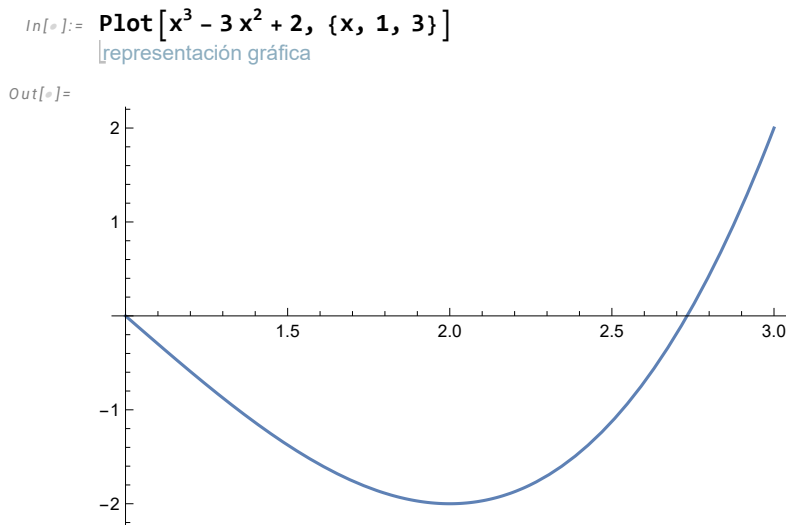
$$f(1) = 1^3 - 3 \cdot 1^2 + 2 = 0,$$

$$f(2) = 2^3 - 3 \cdot 2^2 + 2 = 8 - 12 + 2 = -2,$$

$$f(3) = 3^3 - 3 \cdot 3^2 + 2 = 27 - 27 + 2 = 2$$

El valor máximo de la función es 2, que se alcanza en el punto $x=3$. El valor mínimo de la función es -2 que se alcanza en el punto $x=2$.

Si dibujamos la gráfica con el Mathematica vemos lo que ocurre con la función.



4.- Calcular los máximos y mínimos absolutos de la función $f(x) = |x^2 - 4|$ en el intervalo $[-2, 3]$.
 Enero 21

Solución:

La función $f(x)$ es una función continua por ser composición de funciones continuas, la función polinómica $x^2 - 4$ y la función valor absoluto. Al ser una función continua en un intervalo cerrado y acotado, el $[-2, 3]$, tiene máximo y mínimo absolutos.

Los máximos y mínimos absolutos se encuentran estudiando tres tipos de puntos:

- a) Los extremos del intervalo. En este caso $x=-2$ y $x=3$.
- b) Los puntos del interior del intervalo con derivada cero.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & \text{cuando } x^2 - 4 \geq 0 \\ -(x^2 - 4), & \text{cuando } x^2 - 4 \leq 0 \end{cases}$$

Calculamos cuándo $x^2 - 4 = 0$, y obtenemos $x = \pm 2$. Si $x > 2$ o $x < -2$, $x^2 - 4 > 0$. En cambio, si $-2 < x < 2$, $x^2 - 4 < 0$. Por tanto,

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & \text{si } 2 \leq x \leq 3 \\ -(x^2 - 4), & \text{si } -2 \leq x \leq 2 \end{cases} \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} 2x, & \text{si } 2 < x \leq 3 \\ -2x, & \text{si } -2 \leq x < 2 \end{cases}$$

El único punto donde se anula la derivada es el punto $x=0$.

- c) Los puntos donde no existe derivada. En este caso, en el punto $x=2$, que es donde cambia la definición de la función, pasando del polinomio $-2x$ al polinomio $2x$.

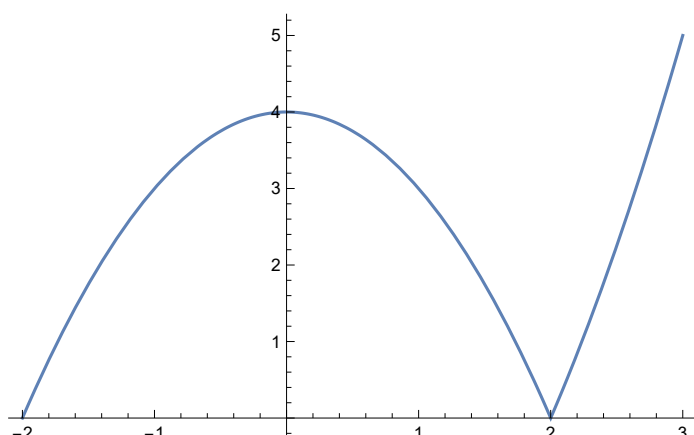
Basta ahora evaluar la función en los puntos que hemos encontrado en cada uno de los tipos de puntos.

$$f(-2) = |(-2)^2 - 4| = 0, f(0) = |0^2 - 4| = 4, f(2) = |2^2 - 4| = 0, f(3) = |3^2 - 4| = 5.$$

El valor máximo de la función es 5, que se alcanza en el punto $x=3$. El valor mínimo de la función es 0 que se alcanza en dos puntos, el punto $x=-2$ y el punto $x=2$.

Si dibujamos la gráfica con el Mathematica, obtenemos:

```
In[ ]:= Plot[Abs[x^2 - 4], {x, -2, 3}]
|repr... |valor absoluto
Out[ ]:=
```



5.- Calcular el máximo y mínimo absolutos de la función $f(x) = x^4 - 2x^2$ con x en el intervalo $[-1/2, 2]$.
Enero 20

Solución:

Dado que es una función continua y derivable en un intervalo cerrado y acotado, tendrá máximo y mínimo absolutos, que alcanzará en los extremos del intervalo o en puntos con derivada cero (pues no hay puntos donde no exista la derivada).

$$f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1).$$

La derivada se anula en 0 y 1 (también se anularía en -1, pero este punto no está en el intervalo).

Ahora, basta evaluar en los puntos de derivada 0 y en los extremos;

$$f(-1/2) = -\frac{7}{16},$$

$$f(0) = 0,$$

$$f(1) = -1,$$

$$f(2) = 8.$$

Por tanto el mínimo es -1, que se alcanza en el punto 1, y el máximo es 8, que se alcanza en el punto 2.

6.- Calcular el máximo y mínimo absolutos de la función $f(x) = |4 - x^2|$ con x en $[-3, 1]$.
Enero 2018

Solución:

La función $f(x)$ es continua (por ser diferencia y composición de funciones continuas) y en el intervalo $[-3, 1]$ (cerrado y acotado) tiene máximo y mínimo absolutos (Teorema de Weierstrass).

Para calcular el máximo y el mínimo absolutos calculamos los puntos que son candidatos: extremos del intervalo, puntos donde se anula la derivada, puntos donde la función no sea deriv-

able.

$$f(x) = |4 - x^2| = \begin{cases} x^2 - 4, & \text{cuando } 4 - x^2 \leq 0 \Leftrightarrow 4 \leq x^2 \Leftrightarrow x \leq -2 \text{ ó } 2 \leq x \text{ (en este caso, } -3 \leq x \leq -2) \\ 4 - x^2, & \text{cuando } 4 - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow 4 \geq x^2 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 2 \text{ (en este caso, } -2 \leq x \leq 1) \end{cases}$$

La derivada $f'(x) =$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x, & \text{cuando } -3 \leq x < -2 \\ -2x, & \text{cuando } -2 < x \leq 1 \end{cases}$$

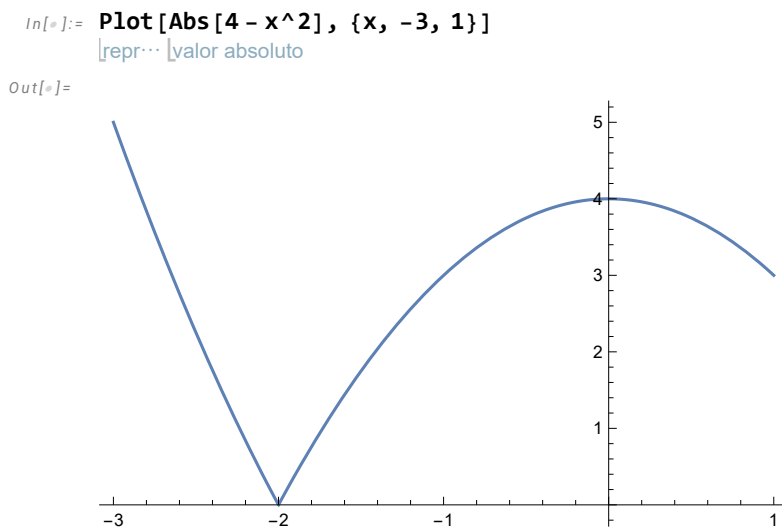
En el punto -2, la función no es derivable.

- 1) Extremos: -3, 1.
- 2) Puntos con derivada cero: 0.
- 3) Puntos donde f no es derivable: -2.

Ahora evaluamos f en esos puntos

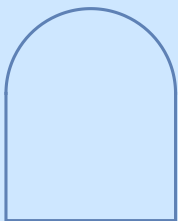
$$f(-3) = |4 - (-3)^2| = 5, f(1) = |4 - 1^2| = 3, f(0) = |4 - 0^2| = 4, f(-2) = |4 - (-2)^2| = 0.$$

Por tanto, el máximo está en el punto -3, donde la función vale 5 y el mínimo está en el punto -2, donde la función vale 0.



Optimización

6.- Consideremos la figura formada por un rectángulo, de lados x (altura) y $2r$ (base), y un semicírculo de radio r .



Si el perímetro de la figura resultante, L , está fijo, encontrar los valores de x y r para que

el área sea máxima.

Julio 23

Solución:

El área de la figura es $x \cdot 2r + \frac{\pi r^2}{2}$. El perímetro es $2x + 2r + \pi r = L$. Despejando $x = \frac{L - 2r - \pi r}{2}$ y sustituyendo en el área $x \cdot 2r + \frac{\pi r^2}{2} = (L - 2r - \pi r)r + \frac{\pi r^2}{2} = Lr - 2r^2 - \frac{\pi r^2}{2} = A(r)$.

Como x y r no pueden ser negativos, $2x = L - r(2 + \pi) \geq 0$, $r \leq \frac{L}{2 + \pi}$. Por tanto debemos buscar el máximo de $A(r) = Lr - 2r^2 - \frac{\pi r^2}{2}$ en el intervalo $[0, \frac{L}{2 + \pi}]$.

Es una función polinómica de grado dos con coeficiente líder negativo, es continua y derivable en el intervalo. Tendrá por tanto máximo y mínimo absoluto.

$$A'(r) = L - 4r - \pi r = 0 \Rightarrow r = \frac{L}{4 + \pi}$$

Evaluamos A en los extremos del intervalo y donde se anula la derivada:

$$A(0) = L \cdot 0 - 2 \cdot 0^2 - \frac{\pi \cdot 0^2}{2} = 0$$

$$A\left(\frac{L}{4 + \pi}\right) = L \cdot \frac{L}{4 + \pi} - 2 \left(\frac{L}{4 + \pi}\right)^2 - \frac{\pi \left(\frac{L}{4 + \pi}\right)^2}{2} = \frac{L^2}{4 + \pi} - \frac{2L^2}{(4 + \pi)^2} - \frac{\pi L^2}{2(4 + \pi)^2} = \frac{L^2}{2(4 + \pi)} \left(2 - \frac{4}{4 + \pi} - \frac{\pi}{4 + \pi}\right) = \frac{L^2}{2(4 + \pi)}$$

$$A\left(\frac{L}{2 + \pi}\right) = L \cdot \frac{L}{2 + \pi} - 2 \left(\frac{L}{2 + \pi}\right)^2 - \frac{\pi \left(\frac{L}{2 + \pi}\right)^2}{2} = \frac{L^2}{2 + \pi} - \frac{2L^2}{(2 + \pi)^2} - \frac{\pi L^2}{2(2 + \pi)^2} = \frac{L^2}{2(2 + \pi)} \left(2 - \frac{4}{2 + \pi} - \frac{\pi}{2 + \pi}\right) = \frac{L^2}{2(2 + \pi)} \left(\frac{4 + 2\pi - 4 - \pi}{2 + \pi}\right) = \frac{L^2}{2(2 + \pi)} \left(\frac{\pi}{2 + \pi}\right)$$

Comparamos $\frac{L^2}{2(4 + \pi)}$ con $\frac{L^2}{2(2 + \pi)} \left(\frac{\pi}{2 + \pi}\right)$. Simplificando $\frac{L^2}{2}$ en las dos expresiones, tenemos $\frac{1}{(4 + \pi)}$ y $\frac{1}{(2 + \pi)} \left(\frac{\pi}{2 + \pi}\right)$. Multiplicando por $(4 + \pi)(2 + \pi)^2$, tenemos $(2 + \pi)^2 = (4 + \pi + \pi^2)$ y $\pi(4 + \pi) = (4\pi + \pi^2)$. Por tanto, la primera expresión es la mayor. También, se puede razonar considerando que la función es un polinomio de grado dos y coeficiente líder negativo, lo que hace que en el punto donde se anula la derivada se tiene un máximo absoluto.

$$\text{El máximo se consigue en } r = \frac{L}{4 + \pi}. \text{ El valor de } x \text{ será } x = \frac{L - 2r - \pi r}{2} = \frac{L - (2 + \pi)r}{2} = \frac{L - (2 + \pi) \left(\frac{L}{4 + \pi}\right)}{2} = \frac{L}{2} \left(1 - \left(\frac{2 + \pi}{4 + \pi}\right)\right) = \frac{L}{2} \left(\frac{2}{4 + \pi}\right) = \frac{L}{4 + \pi}$$

(En este caso, considerando que la función $A(r)$ es polinómica de grado dos y con coeficiente líder negativo, podríamos razonar que en todo $\mathbb{R}$ tiene máximo absoluto y no tiene mínimo absoluto. Como $A'(r)$ se anula en el punto $r = \frac{L}{4 + \pi}$, tenemos que el máximo absoluto en toda la recta real se alcanza en ese punto. Dado que el punto $r = \frac{L}{4 + \pi}$ está en el intervalo que estamos estudiando, $[0, \frac{L}{2 + \pi}]$, $\left(\frac{L}{4 + \pi}\right)$ es positivo y menor que $\frac{L}{2 + \pi}$, podemos concluir que también es el máximo absoluto en dicho intervalo.)

Cálculo de raíces de una ecuación

10.- Para aproximar las soluciones real de la ecuación $x^3 + x + 1 = 0$, considerar la función $f(x) = x^3 + x + 1$. ¿Es continua? ¿Es derivable? Evaluarla en -1 y 1. ¿Cuántas raíces tiene la ecuación? Aplicar el método de bisección 3 veces partiendo del intervalo $[-1, 1]$.

Octubre 22, octubre 21, enero 18

Solución:

La función f es continua en toda la recta real pues es un polinomio. También es derivable, pues es un polinomio.

$$f(-1) = -1 - 1 + 1 = -1$$

$$f(1) = 1 + 1 + 1 = 3$$

Como el signo de la función f en -1 y en 1 son opuestos (siendo f continua; Teorema de Bolzano), la función se anula en algún punto entre -1 y 1 . Por tanto, la ecuación tiene al menos una raíz. Para saber si tiene más, estudiamos la derivada de la función.

$$f'(x) = 3x^2 + 1$$

Vemos que la derivada de la función es siempre mayor que cero, la función es siempre estrictamente creciente y no puede tener más de un cero. Por tanto, hay una única solución de la ecuación y está entre -1 y 1 .

Aplicamos ahora el método de bisección. Partimos del intervalo $[-1, 1]$ donde la función, que es continua, presenta cambio de signo y tiene por tanto una raíz.

$$a_0 = -1, b_0 = 1, m_0 = \frac{(a_0 + b_0)}{2} = 0, f(a_0) = -1, f(b_0) = 3, f(m_0) = 1$$

Como en el punto medio la función tiene el mismo signo que en el extremo de la derecha reducimos el intervalo por esa parte

$$a_1 = -1, b_1 = 0, m_1 = \frac{(a_1 + b_1)}{2} = \frac{-1}{2}, f(a_1) = -1, f(b_1) = 1, f(m_1) = (-1/2)^3 + (-1/2) + 1 = (-1/8) - (1/2) + 1 > 0$$

Como en el punto medio la función tiene el mismo signo que en el extremo de la derecha reducimos el intervalo por esa parte

$$a_2 = -1, b_2 = \frac{-1}{2}, m_2 = \frac{(a_2 + b_2)}{2} = \frac{-3}{4}, f(a_2) = -1, f(b_2) > 0,$$

$$f(m_2) = (-3/4)^3 + (-3/4) + 1 = (-27/64) - (3/4) + 1 = (-27/64) - (48/64) + 1 = (-75/64) + 1 < 0.$$

Como en el punto medio la función tiene el mismo signo que en el extremo de la izquierda, reducimos el intervalo por esa parte.

Tras tres pasos por el método de bisección hemos llegado a que la solución de la ecuación está en el intervalo $[\frac{-3}{4}, \frac{-1}{2}]$.

5.- Cuántas soluciones tiene la ecuación $x^5 + 2x^3 + 3x + 4 = 0$.

Enero 19

Solución:

La función $f(x) = x^5 + 2x^3 + 3x + 4$ es una función continua y derivable en toda la recta real.

En $x = -1$, $f(-1) = -2$, en $x = 0$, $f(0) = 4$.

Por el teorema de Bolzano, hay un valor entre -1 y 0 donde f se anula, por tanto hay una solución de la ecuación.

Para ver si hay más, consideramos la derivada de la función, $f'(x) = 5x^4 + 6x^2 + 3$. Como $f'(x)$ es siempre mayor que cero, la función es estrictamente creciente, por tanto no puede anularse en dos puntos y la ecuación tiene sólo una solución.

Si en dos puntos de $\mathbb{R}$ la función valiese igual, por ejemplo 0, el Teorema de Rolle obligaría a que la derivada se anulase en un punto intermedio. Como la derivada no se anula, la función no puede valer 0 en dos puntos distintos.

Tema 6. Integrales. Problemas de examen.

6.- Supongamos que la función $f(t)$ aproxima el número de habitantes que tiene una población para cada tiempo t , medido en meses, con t en $[0,60]$, y que el crecimiento de esta población viene dado por la siguiente expresión:

$$f'(t) = 400 + 30\sqrt{t}$$

a) Si la población en la actualidad, $t=0$, es de 90 000 habitantes, ¿Cuál será la población dentro de 9 meses?

b) Calcular $\int_9^{16} f'(t) dt$ e interpretar el resultado.

Julio 24.

Solución:

Conocida la derivada de la función $f(t)$, podemos calcular la función $f(t)$ mediante integración:

$$\int f'(t) dt = \int (400 + 30\sqrt{t}) dt = \int (400 + 30t^{1/2}) dt = 400t + \frac{30t^{3/2}}{3/2} + C = 400t + 20t^{3/2} + C$$

De todas las funciones primitivas, buscamos aquella que en $t=0$ vale 90 000. Para ello es fácil ver que C debe ser igual a 90000.

$$f(t) = 400t + 20t^{3/2} + 90000$$

a) La población dentro de 9 meses será:

$$f(9) = 400 \cdot 9 + 20 \cdot 9^{3/2} + 90000 =$$

$$3600 + 20 \cdot 3^3 + 90000 = 3600 + 20 \cdot 27 + 90000 = 3600 + 540 + 90000 = 94140$$

b) Calculamos la integral:

$$\int_9^{16} f'(t) dt = \int_9^{16} (400 + 30\sqrt{t}) dt = \int_9^{16} (400 + 30t^{1/2}) dt = \left(400t + \frac{30t^{3/2}}{3/2} \right) \Big|_{t=9}^{t=16} =$$

$$(400t + 20t^{3/2}) \Big|_{t=9}^{t=16} = (400 \cdot 16 + 20 \cdot 16^{3/2}) - (400 \cdot 9 + 20 \cdot 9^{3/2}) =$$

$$(400 \cdot 16 + 20 \cdot 4^3) - (400 \cdot 9 + 20 \cdot 3^3) = (6400 + 20 \cdot 64) - (3600 + 20 \cdot 27) =$$

$$(6400 + 1280) - (3600 + 540) = 2800 + 740 = 3540$$

Significaría que el crecimiento de la población entre los 9 y los 16 meses es de 3540 personas.

También se podría escribir

$$\int_9^{16} f'(t) dt = f(16) - f(9) = (400 \cdot 16 + 20 \cdot 16^{3/2} + 90000) - (400 \cdot 9 + 20 \cdot 9^{3/2} + 90000) =$$

$$(400 \cdot 16 + 20 \cdot 4^3) - (400 \cdot 9 + 20 \cdot 3^3) = (6400 + 20 \cdot 64) - (3600 + 20 \cdot 27) =$$

$$(6400 + 1280) - (3600 + 540) = 2800 + 740 = 3540$$

Con el Mathematica:

$$\text{In[]:= } g[t_] := 400 + 30\sqrt{t}$$

$$\text{In[*]} := \int g[t] \, dt$$

$$\text{Out[*]} = 400 t + 20 t^{3/2}$$

$$\text{In[*]} := f[t_]:=400 t + 20 t^{3/2} + 90000$$

$$\text{In[*]} := f[9]$$

$$\text{Out[*]} = 94140$$

$$\text{In[*]} := \int_9^{16} g[t] \, dt$$

$$\text{Out[*]} = 3540$$

Tema 7. Series. Problemas de examen resueltos.

Suma de series de tipo racional

5.- Calcular, si es posible, la suma de la serie $\sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2-4} \right)$.

Julio 24

Solución:

Se trata de una serie de tipo racional (cociente de polinomios). Además, el grado del denominador es 2 más que el numerador. Por tanto, la serie se puede sumar. Para calcular la suma descomponemos la fracción en fracciones simples.

Para ello necesitamos las raíces del denominador.

$$n^2 - 4 = 0 \Rightarrow n^2 = 4 \Rightarrow n=2 \text{ ó } n=-2$$

$$\frac{1}{n^2-4} = \frac{A}{n-2} + \frac{B}{n+2} = \frac{A(n+2)+B(n-2)}{(n-2)(n+2)} \Rightarrow 1=A(n+2)+B(n-2).$$

Si $n=2$, $1=A(2+2)+B(2-2)=4A$, por tanto $A=1/4$.

Si $n=-2$, $1=A(-2+2)+B(-2-2)=-4B$, por tanto $B=-1/4$.

De esta forma, $\frac{1}{n^2-4} = \frac{1/4}{n-2} - \frac{1/4}{n+2}$. La suma parcial $S_N = \sum_{n=4}^N \frac{1}{n^2-4}$ es

$$\begin{aligned} \sum_{n=3}^N \left(\frac{1/4}{n-2} - \frac{1/4}{n+2} \right) &= (1/4) \sum_{n=3}^N \left(\frac{1}{n-2} - \frac{1}{n+2} \right) = \\ (1/4) &\left(\left(\frac{1}{3-2} - \frac{1}{3+2} \right) + \left(\frac{1}{4-2} - \frac{1}{4+2} \right) + \left(\frac{1}{5-2} - \frac{1}{5+2} \right) + \left(\frac{1}{6-2} - \frac{1}{6+2} \right) + \left(\frac{1}{7-2} - \frac{1}{7+2} \right) + \left(\frac{1}{8-2} - \frac{1}{8+2} \right) + \left(\frac{1}{9-2} - \frac{1}{9+2} \right) \right. \\ &+ \left. \left(\frac{1}{10-2} - \frac{1}{10+2} \right) + \dots + \left(\frac{1}{N-6} - \frac{1}{N-2} \right) + \left(\frac{1}{N-5} - \frac{1}{N-1} \right) + \left(\frac{1}{N-4} - \frac{1}{N} \right) + \left(\frac{1}{N-3} - \frac{1}{N+1} \right) + \left(\frac{1}{N-2} - \frac{1}{N+2} \right) \right) = \\ &= (1/4) \left(\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{7} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{8} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{9} \right) + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{10} \right) + \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{11} \right) + \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{12} \right) + \dots + \left(\frac{1}{N-6} - \frac{1}{N-2} \right) + \right. \\ &\left. \left(\frac{1}{N-5} - \frac{1}{N-1} \right) + \left(\frac{1}{N-4} - \frac{1}{N} \right) + \left(\frac{1}{N-3} - \frac{1}{N+1} \right) + \left(\frac{1}{N-2} - \frac{1}{N+2} \right) \right) = \end{aligned}$$

(Simplificando los términos que suman y restan)

$$= (1/4) \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{N-1} - \frac{1}{N} - \frac{1}{N+1} - \frac{1}{N+2} \right) \rightarrow (1/4) \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) = (1/4) \left(\frac{12}{12} + \frac{6}{12} + \frac{4}{12} + \frac{3}{12} \right) = \frac{25}{48}$$

Por tanto, la suma de la serie $\sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2-4} \right) = \frac{25}{48}$.

Con el Mathematica,

```
In[*]:= Sum[1 / (n^2 - 4), {n, 3, Infinity}]
|suma                               |infinito
Out[*]=
25
48
```

5.- Calcular la suma de la serie $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{n^2-5n+4}$.

Octubre 22

Solución:

Se trata de una serie de tipo racional (cociente de polinomios). Además, el grado del denomi-

nador es 2 más que el numerador. Por tanto, la serie se puede sumar. Para calcula la suma descomponemos la fracción $\frac{4}{n^2-5n+4}$ en fracciones simples.

Para ello buscamos las raíces del denominador $n^2 - 5n + 4 = 0$, $n=1, 4$.

$\frac{1}{n^2-5n+4} = \frac{A}{n-4} + \frac{B}{n-1} = \frac{A(n-1)+B(n-4)}{n^2-5n+4} \Rightarrow 1=A(n-1)+B(n-4)$. Si $n=1$, $1=A(1-1)+B(1-4)=-3B$, por tanto $B=-1/3$. Si $n=4$, $1=A(4-1)+B(4-4)=3A$, por tanto $A=1/3$.

De esta forma, $\frac{1}{n^2-5n+4} = \frac{1/3}{n-4} - \frac{1/3}{n-1}$.

La suma parcial $S_N = \sum_{n=5}^N \frac{1}{n^2-5n+4} =$

$$\begin{aligned} \sum_{n=5}^N \left(\frac{1/3}{n-4} - \frac{1/3}{n-1} \right) &= \left(\frac{1/3}{5-4} - \frac{1/3}{5-1} \right) + \left(\frac{1/3}{6-4} - \frac{1/3}{6-1} \right) + \left(\frac{1/3}{7-4} - \frac{1/3}{7-1} \right) + \left(\frac{1/3}{8-4} - \frac{1/3}{8-1} \right) + \dots + \left(\frac{1/3}{N-1-4} - \frac{1/3}{N-1-1} \right) + \left(\frac{1/3}{N-4} - \frac{1/3}{N-1} \right) \\ &= \left(\frac{1/3}{1} - \frac{1/3}{4} \right) + \left(\frac{1/3}{2} - \frac{1/3}{5} \right) + \left(\frac{1/3}{3} - \frac{1/3}{6} \right) + \left(\frac{1/3}{4} - \frac{1/3}{7} \right) + \dots + \left(\frac{1/3}{N-5} - \frac{1/3}{N-2} \right) + \left(\frac{1/3}{N-4} - \frac{1/3}{N-1} \right) \\ &= (\text{Simplificando los términos que suman y restan}) = \frac{1/3}{1} + \frac{1/3}{2} + \frac{1/3}{3} - \frac{1/3}{N-3} - \frac{1/3}{N-2} - \frac{1/3}{N-1} \rightarrow \frac{1/3}{1} + \frac{1/3}{2} + \frac{1/3}{3} = \frac{11/3}{6} = \frac{11}{18}. \end{aligned}$$

Por tanto, la suma de la serie $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{n^2-5n+4} = \frac{11}{18}$.

Con el Mathematica,

```
In[*]:= Sum[1 / (n^2 - 5 n + 4), {n, 5, Infinity}]
Out[*]= 11/18
```

5.- Calcular la suma de la serie $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{n^2-4n+3}$.

Octubre 21

Solución:

Se trata de una serie de tipo racional (cociente de polinomios). Además, el grado del denominador es 2 más que el numerador. Por tanto, la serie se puede sumar. Para calcula la suma descomponemos la fracción $\frac{4}{n^2-4n+3}$ en fracciones simples.

Para ello buscamos las raíces del denominador $n^2 - 4n + 3 = 0$, $n=1, 3$.

$\frac{1}{n^2-4n+3} = \frac{A}{n-3} + \frac{B}{n-1} = \frac{A(n-1)+B(n-3)}{n^2-4n+3} \Rightarrow 1=A(n-1)+B(n-3)$. Si $n=1$, $1=A(1-1)+B(1-3)=-2B$, por tanto $B=-1/2$. Si $n=3$, $1=A(3-1)+B(3-3)=2A$, por tanto $A=1/2$.

De esta forma, $\frac{1}{n^2-4n+3} = \frac{1/2}{n-3} - \frac{1/2}{n-1}$.

La suma parcial $S_N = \sum_{n=4}^N \frac{1}{n^2-4n+3} =$

$$\begin{aligned} \sum_{n=4}^N \left(\frac{1/2}{n-3} - \frac{1/2}{n-1} \right) &= \left(\frac{1/2}{4-3} - \frac{1/2}{4-1} \right) + \left(\frac{1/2}{5-3} - \frac{1/2}{5-1} \right) + \left(\frac{1/2}{6-3} - \frac{1/2}{6-1} \right) + \left(\frac{1/2}{7-3} - \frac{1/2}{7-1} \right) + \dots + \left(\frac{1/2}{N-1-3} - \frac{1/2}{N-1-1} \right) + \left(\frac{1/2}{N-3} - \frac{1/2}{N-1} \right) \\ &= \left(\frac{1/2}{1} - \frac{1/2}{3} \right) + \left(\frac{1/2}{2} - \frac{1/2}{4} \right) + \left(\frac{1/2}{3} - \frac{1/2}{5} \right) + \left(\frac{1/2}{4} - \frac{1/2}{6} \right) + \dots + \left(\frac{1/2}{N-4} - \frac{1/2}{N-2} \right) + \left(\frac{1/2}{N-3} - \frac{1/2}{N-1} \right) \\ &= (\text{Simplificando los términos que suman y restan}) = \frac{1/2}{1} + \frac{1/2}{2} - \frac{1/2}{N-2} - \frac{1/2}{N-1} \rightarrow \frac{1/2}{1} + \frac{1/2}{2} = \frac{3/2}{2} = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Por tanto, la suma de la serie $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{n^2-4n+3} = \frac{3}{4}$.

Con el Mathematica,

```
In[*]:= Sum[1 / (n^2 - 4 n + 3), {n, 4, Infinity}]
|suma |infinito
```

```
Out[*]=
```

$$\frac{3}{4}$$

5.- Calcular la suma de la serie $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{4}{n^2-1}$.

Junio 21

Solución:

Se trata de una serie de tipo racional (cociente de polinomios). Además, el grado del denominador es 2 más que el numerador. Por tanto, la serie se puede sumar. Para calcular la suma descomponemos la fracción $\frac{4}{n^2-1}$ en fracciones simples.

Para ello buscamos las raíces del denominador $n^2 - 1 = 0$, $n = \pm 1$.

$\frac{4}{n^2-1} = \frac{A}{n-1} + \frac{B}{n+1} = \frac{A(n+1)+B(n-1)}{n^2-1} \Rightarrow 4 = A(n+1)+B(n-1)$. Si $n=1$, $4 = A(1+1)+B(1-1) = 2A$, por tanto $A=2$. Si $n=-1$, $4 = A(-1+1)+B(-1-1) = -2B$, por tanto $B=-2$.

De esta forma, $\frac{4}{n^2-1} = \frac{2}{n-1} - \frac{2}{n+1}$. La suma parcial $S_N = \sum_{n=5}^N \frac{4}{n^2-1} =$

$$\begin{aligned} \sum_{n=5}^N \left(\frac{2}{n-1} - \frac{2}{n+1} \right) &= \left(\frac{2}{5-1} - \frac{2}{5+1} \right) + \left(\frac{2}{6-1} - \frac{2}{6+1} \right) + \left(\frac{2}{7-1} - \frac{2}{7+1} \right) + \left(\frac{2}{8-1} - \frac{2}{8+1} \right) + \dots + \left(\frac{2}{N-1-1} - \frac{2}{N-1+1} \right) + \left(\frac{2}{N-1} - \frac{2}{N+1} \right) \\ &= \left(\frac{2}{4} - \frac{2}{6} \right) + \left(\frac{2}{5} - \frac{2}{7} \right) + \left(\frac{2}{6} - \frac{2}{8} \right) + \left(\frac{2}{7} - \frac{2}{9} \right) + \dots + \left(\frac{2}{N-2} - \frac{2}{N} \right) + \left(\frac{2}{N-1} - \frac{2}{N+1} \right) \\ &= \left(\text{Simplificando los términos que suman y restan} \right) = \frac{2}{4} + \frac{2}{5} - \frac{2}{N} - \frac{2}{N+1} \rightarrow \frac{2}{4} + \frac{2}{5} = \frac{18}{20} = \frac{9}{10}. \end{aligned}$$

Por tanto, la suma de la serie $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{4}{n^2-1} = \frac{9}{10}$.

```
In[*]:= Sum[4 / (n^2 - 1), {n, 5, Infinity}]
|suma |infinito
```

```
Out[*]=
```

$$\frac{9}{10}$$

5.- Calcular la suma de la serie $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{2}{n^2-n}$.

Febrero 21

Solución:

Se trata de una serie de tipo racional (cociente de polinomios). Además, el grado del denominador es 2 más que el numerador. Por tanto, la serie se puede sumar. Para calcular la suma descomponemos la fracción $\frac{2}{n^2-n}$ en fracciones simples.

Para ello buscamos las raíces del denominador $n^2 - n = n(n-1) = 0$, $n = 0, 1$.

$\frac{2}{n^2-n} = \frac{A}{n-1} + \frac{B}{n} = \frac{An+B(n-1)}{n^2-n} \Rightarrow 2 = An+B(n-1)$. Si $n=1$, $2 = A \cdot 1 + B(1-1) = A$, por tanto $A=2$. Si $n=0$, $2 = A \cdot 0 + B(0-1) = -B$, por tanto $B=-2$.

De esta forma, $\frac{2}{n^2-n} = \frac{2}{n-1} - \frac{2}{n}$. La suma parcial $S_N = \sum_{n=3}^N \frac{2}{n^2-n} =$

$$\begin{aligned}\sum_{n=3}^N \left(\frac{2}{n-1} - \frac{2}{n} \right) &= \left(\frac{2}{3-1} - \frac{2}{3} \right) + \left(\frac{2}{4-1} - \frac{2}{4} \right) + \left(\frac{2}{5-1} - \frac{2}{5} \right) + \left(\frac{2}{6-1} - \frac{2}{6} \right) + \dots + \left(\frac{2}{N-1-1} - \frac{2}{N-1} \right) + \left(\frac{2}{N-1} - \frac{2}{N} \right) \\ &= \left(\frac{2}{2} - \frac{2}{3} \right) + \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{4} \right) + \left(\frac{2}{4} - \frac{2}{5} \right) + \left(\frac{2}{5} - \frac{2}{6} \right) + \dots + \left(\frac{2}{N-2} - \frac{2}{N-1} \right) + \left(\frac{2}{N-1} - \frac{2}{N} \right) = (\text{Simplificando los términos que suman y restan}) = \frac{2}{2} - \frac{2}{N} \rightarrow \frac{2}{2} = 1\end{aligned}$$

Por tanto, la suma de la serie $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{2}{n^2-n} = 1$.

Con el Mathematica

```
In[*]:= Sum[2 / (n^2 - n), {n, 3, Infinity}]
Out[*]= 1
```

5.- Calcular la suma de la serie $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{2}{n^2-1}$.
Enero 21

Solución:

Se trata de una serie de tipo racional (cociente de polinomios). Además, el grado del denominador es 2 más que el numerador. Por tanto, la serie se puede sumar. Para calcular la suma descomponemos la fracción $\frac{2}{n^2-1}$ en fracciones simples.

Para ello buscamos las raíces del denominador $n^2 - 1 = 0$, $n = \pm 1$.

$\frac{2}{n^2-1} = \frac{A}{n-1} + \frac{B}{n+1} = \frac{A(n+1)+B(n-1)}{n^2-1} \Rightarrow 2 = A(n+1)+B(n-1)$. Si $n=1$, $2=A(1+1)+B(1-1)=2A$, por tanto $A=1$. Si $n=-1$, $2=A(-1+1)+B(-1-1)=2B$, por tanto $B=-1$.

De esta forma, $\frac{2}{n^2-1} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}$. La suma parcial $S_N = \sum_{n=3}^N \frac{2}{n^2-1} =$
 $\sum_{n=3}^N \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right) = \left(\frac{1}{3-1} - \frac{1}{3+1} \right) + \left(\frac{1}{4-1} - \frac{1}{4+1} \right) + \left(\frac{1}{5-1} - \frac{1}{5+1} \right) + \left(\frac{1}{6-1} - \frac{1}{6+1} \right) + \dots + \left(\frac{1}{N-1-1} - \frac{1}{N-1+1} \right) + \left(\frac{1}{N-1} - \frac{1}{N+1} \right)$
 $= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) + \dots + \left(\frac{1}{N-2} - \frac{1}{N} \right) + \left(\frac{1}{N-1} - \frac{1}{N+1} \right) = (\text{Simplificando los términos que suman y restan}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{N} - \frac{1}{N+1} \rightarrow \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$.
 Por tanto, la suma de la serie $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{2}{n^2-1} = \frac{5}{6}$.

4.- Calcular la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2-n}{n^3+3n^2+2n}$.
Enero 20

Solución:

Dado que la diferencia de grados entre numerador y denominador es de 2 a favor del denominador, la serie converge. Para sumar, descomponemos la fracción hallando las raíces del denominador,

$$\begin{aligned}\frac{2-n}{n^3+3n^2+2n} &= \frac{2-n}{n(n^2+3n+2)} = \frac{2-n}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{n} - \frac{3}{n+1} + \frac{2}{n+2} \\ S_n &= \left(\frac{1}{1} - \frac{3}{2} + \frac{2}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{3} + \frac{2}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{3}{4} + \frac{2}{5} \right) + \dots + \frac{1}{n} - \frac{3}{n+1} + \frac{2}{n+2} = \frac{1}{1} - \frac{3}{2} + \frac{2}{3} - \frac{3}{3} + \frac{2}{3} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{2}{n+1} - \frac{3}{n+1} + \frac{2}{n+2} = \frac{2}{n+1} - \frac{3}{n+1} + \frac{2}{n+2} \rightarrow 0\end{aligned}$$

4.- Calcular la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2+3n+2}$.

Octubre 18

Solución:

Se trata de una serie de tipo racional (cociente de polinomios). Además, el grado del denominador es 2 más que el numerador. Por tanto, la serie se puede sumar. Para calcular la suma descomponemos la fracción $\frac{2}{n^2+3n+2}$ en fracciones simples.

Para ello buscamos las raíces del denominador $n^2 + 3n + 2 = 0$, $n = -1, -2$.

$\frac{2}{n^2+3n+2} = \frac{A}{n+1} + \frac{B}{n+2} = \frac{A(n+2)+B(n+1)}{n^2+3n+2} \Rightarrow 2 = A(n+2)+B(n+1)$. Si $n = -1$, $2 = A(-1+2)+B(-1+1) = A$, por tanto $A = 2$.

Si $n = -2$, $2 = A(-2+2)+B(-2+1) = -B$, por tanto $B = -2$.

De esta forma, $\frac{2}{n^2+3n+2} = \frac{2}{n+1} - \frac{2}{n+2}$. La suma parcial $S_N = \sum_{n=1}^N \frac{2}{n^2+3n+2} =$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N \left(\frac{2}{n+1} - \frac{2}{n+2} \right) &= \left(\frac{2}{1+1} - \frac{2}{1+2} \right) + \left(\frac{2}{2+1} - \frac{2}{2+2} \right) + \left(\frac{2}{3+1} - \frac{2}{3+2} \right) + \dots + \left(\frac{2}{N-1+1} - \frac{2}{N-1+2} \right) + \left(\frac{2}{N+1} - \frac{2}{N+2} \right) \\ &= \left(\frac{2}{2} - \frac{2}{3} \right) + \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{4} \right) + \left(\frac{2}{4} - \frac{2}{5} \right) + \dots + \left(\frac{2}{N-2} - \frac{2}{N-1} \right) + \left(\frac{2}{N-1} - \frac{2}{N} \right) = (\text{Simplificando los términos que suman y restan}) = \frac{2}{2} - \frac{2}{N} \rightarrow \frac{2}{2} = 1 \end{aligned}$$

Por tanto, la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2+3n+2} = 1$.

Con el Mathematica

```
In[*]:= Sum[2 / (n^2 + 3 n + 2), {n, 1, Infinity}]
Out[*]= 1
```

4.- Calcular la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{n^3+3n^2+2n}$.

Julio 18

Solución:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{n^3+3n^2+2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2+3n+2}$$

Buscamos las raíces del denominador y descomponemos en fracciones simples.

$$n^2 + 3n + 2 = 0 \Rightarrow n = \frac{(-3 \pm \sqrt{9-8})}{2} = \frac{-3 \pm 1}{2} = -1, -2$$

$$\frac{2}{n^2+3n+2} = \frac{A}{n+1} + \frac{B}{n+2} = \frac{A(n+2)+B(n+1)}{(n+1)(n+2)} \Rightarrow 2 = A(n+2)+B(n+1)$$

haciendo $n = -1$ y $n = -2$, obtenemos

$$2 = A$$

$$2 = -B$$

Por tanto,

$$\frac{2}{n^2+3n+2} = \frac{2}{n+1} - \frac{2}{n+2}$$

Ahora calculamos las sumas parciales y el límite cuando n tiende a infinito.

$$s_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-1} + a_n = \left(\frac{2}{1+1} - \frac{2}{1+2}\right) + \left(\frac{2}{2+1} - \frac{2}{2+2}\right) + \left(\frac{2}{3+1} - \frac{2}{3+2}\right) + \dots + \left(\frac{2}{n-1+1} - \frac{2}{n-1+2}\right) + \left(\frac{2}{n+1} - \frac{2}{n+2}\right) =$$

$$\left(\frac{2}{2} - \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{4}\right) + \left(\frac{2}{4} - \frac{2}{5}\right) + \dots + \left(\frac{2}{n} - \frac{2}{n+1}\right) + \left(\frac{2}{n+1} - \frac{2}{n+2}\right) = \left(\frac{2}{2} - \frac{2}{n+2}\right) \rightarrow 1.$$

La sucesión de sumas parciales tiende a 1. Esta sería la suma de la serie.

5.- Calcular la suma de la serie $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{n^2-5n+6}$.

Enero 18

Solución:

El término de la serie es una expresión racional con dos grados más en el denominador que en el numerador, por tanto se podrá sumar.

Buscamos las raíces del denominador y descomponemos en fracciones simples.

$$n^2 - 5n + 6 = 0 \Rightarrow n = \frac{(5 \pm \sqrt{25-24})}{2} = \frac{5 \pm 1}{2} = 3, 2$$

$$\frac{1}{n^2-5n+6} = \frac{A}{n-3} + \frac{B}{n-2} = \frac{A(n-2)+B(n-3)}{(n-3)(n-2)} \Rightarrow 1 = A(n-2)+B(n-3)$$

haciendo $n=3$ y $n=2$, obtenemos

$$1=A$$

$$1=-B$$

Por tanto,

$$\frac{1}{n^2-5n+6} = \frac{1}{n-3} - \frac{1}{n-2}$$

Ahora calculamos las sumas parciales y el límite cuando n tiende a infinito.

$$s_n = a_5 + a_6 + \dots + a_n = \left(\frac{1}{5-3} - \frac{1}{5-2}\right) + \left(\frac{1}{6-3} - \frac{1}{6-2}\right) + \left(\frac{1}{7-3} - \frac{1}{7-2}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n-3} - \frac{1}{n-2}\right) + \left(\frac{1}{n-3} - \frac{1}{n-2}\right) =$$

$$\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n-4} - \frac{1}{n-3}\right) + \left(\frac{1}{n-3} - \frac{1}{n-2}\right) = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n-2}\right) \rightarrow \frac{1}{2}.$$

La sucesión de sumas parciales tiende a $1/2$. Esta sería la suma de la serie.

5.- Calcular la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+3}\right)$.

Enero 23

Solución:

Se trataría de una serie de tipo racional (cociente de polinomios), aunque en este caso, la fracción está ya descompuesta y nos ahorramos esa tarea.

Para estudiar la convergencia calculemos las sumas parciales.

Llamando S_N a la suma parcial de la serie, tenemos que

$$S_N = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{7}\right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{8}\right) + \dots + \left(\frac{1}{N-3} - \frac{1}{N}\right) + \left(\frac{1}{N-2} - \frac{1}{N+1}\right) + \left(\frac{1}{N-1} - \frac{1}{N+2}\right) + \left(\frac{1}{N} - \frac{1}{N+3}\right) =$$

$$\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{N+1} - \frac{1}{N+2} - \frac{1}{N+3} = \frac{11}{6} - \frac{1}{N+1} - \frac{1}{N+2} - \frac{1}{N+3}$$

Observamos que en el cuarto sumando aparece $\frac{1}{4}$ que se anularía con $-\frac{1}{4}$ del primer sumando, igualmente $\frac{1}{5}$ aparece en el quinto sumando que se anularía con el $-\frac{1}{5}$ del segundo sumando, y así sucesivamente nos encontramos términos que se anulan. Tras simplificar, quedarían los tres primeros sumandos positivos y los tres últimos sumandos negativos.

Obtenido $S_N = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{N+1} - \frac{1}{N+2} - \frac{1}{N+3} = \frac{11}{6} - \frac{1}{N+1} - \frac{1}{N+2} - \frac{1}{N+3} \rightarrow \frac{11}{6}$. La suma de la serie será $\frac{11}{6}$.
Con el Mathematica:

$$\text{In}[*]:= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+3} \right)$$

$$\text{Out}[*]= \frac{11}{6}$$

Suma de series aritmético - geométricas

5.- Calcular la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{3^n}$.
Enero 22

Solución:

Para estudiar la convergencia podríamos utilizar el criterio del cociente.

$$\frac{\frac{2(n+1)+1}{3^{n+1}}}{\frac{2n+1}{3^n}} = \frac{\frac{2n+3}{3^{n+1}}}{\frac{2n+1}{3^n}} = \frac{2n+3}{3(2n+1)} \rightarrow \frac{1}{3} < 1, \text{ por tanto converge.}$$

Llamando S_N a la suma parcial de la serie, tenemos que

$$S_N = \frac{3}{3} + \frac{5}{9} + \frac{7}{27} + \frac{9}{81} + \frac{11}{243} + \dots + \frac{2N+1}{3^N}$$

$$\frac{S_N}{3} = \frac{3}{9} + \frac{5}{27} + \frac{7}{81} + \frac{9}{243} + \dots + \frac{2N-1}{3^N} + \frac{2N+1}{3^{N+1}}$$

Restando estas dos expresiones, llegamos a

$$\frac{2S_N}{3} = \frac{3}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} + \frac{2}{81} + \frac{2}{243} + \dots - \frac{2N+1}{3^{N+1}}$$

Por tanto, multiplicando por $1/3$,

$$\frac{2S_N}{9} = \frac{3}{9} + \frac{2}{27} + \frac{2}{81} + \frac{2}{243} + \frac{2}{729} + \dots + \frac{2}{3^{N+1}} - \frac{2N+1}{3^{N+2}}$$

Restando estas dos últimas igualdades,

$$\frac{2S_N}{3} - \frac{2S_N}{9} = \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{9}\right) S_N = \frac{4}{9} S_N = \frac{3}{3} + \frac{2}{9} - \frac{2}{9} - \frac{2N+1}{3^{N+1}} - \frac{2}{3^{N+1}} + \frac{2N+1}{3^{N+2}} = \frac{8}{9} - \frac{2N+3}{3^{N+1}} + \frac{2N+1}{3^{N+2}} \rightarrow \frac{8}{9}$$

Entonces, $\frac{4}{9} S_N \rightarrow \frac{8}{9}$, y $\frac{9}{4} \left(\frac{4}{9} S_N\right) \rightarrow \frac{9}{4} \left(\frac{8}{9}\right) = 2$. La suma de la serie será 2.

Con el Mathematica:

$$In[*] := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{3^n}$$

$$Out[*] = 2$$

4.- Estudiar la convergencia y suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$.

Enero 19

Solución:

Para estudiar la convergencia podríamos utilizar el criterio del cociente. $\frac{\frac{(n+1)^2}{2^{n+1}}}{\frac{n^2}{2^n}} = \frac{(n+1)^2}{2n^2} \rightarrow \frac{1}{2} < 1$,
por tanto converge.

Llamando S a la suma de la serie tenemos que

$$S = \frac{1}{2} + \frac{4}{4} + \frac{9}{8} + \frac{16}{16} + \frac{25}{32} + \frac{36}{64} + \dots$$

$$\frac{S}{2} = \frac{1}{2} + \frac{4}{8} + \frac{9}{16} + \frac{16}{32} + \frac{25}{64} + \frac{36}{128} + \dots$$

Restando estas dos expresiones, llegamos a

$$\frac{S}{2} = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{5}{8} + \frac{7}{16} + \frac{9}{32} + \frac{11}{64} + \frac{13}{128} + \dots$$

Por tanto, multiplicando por 1/2,

$$\frac{S}{4} = \frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{5}{16} + \frac{7}{32} + \frac{9}{64} + \frac{11}{128} + \frac{13}{256} + \dots$$

Restando estas dos últimas igualdades,

$$\frac{S}{4} = \frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{2}{8} + \frac{2}{16} + \frac{2}{32} + \frac{2}{64} + \frac{2}{128} + \frac{2}{256} + \dots = \frac{1}{2} + 2 \frac{1/4}{1-1/2} = \frac{1}{2} + \frac{1/2}{1/2} = \frac{3}{2}$$

Entonces, $S=6$.

Suma de progresiones geométricas

5.- Calcular la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2^n + 3^n}{5^n} \right)$.

Julio 23

Solución:

Se trata de una serie cuyos elementos son cocientes de expresiones que tienden a infinito. Podríamos escribir la serie de otra forma:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2^n + 3^n}{5^n} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2^n}{5^n} + \frac{3^n}{5^n} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\left(\frac{2}{5} \right)^n + \left(\frac{3}{5} \right)^n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{5} \right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{5} \right)^n$$

Se trataría de la suma de dos series que son progresiones geométricas de razón menor que uno. Como las dos pueden sumarse, la suma también podrá sumarse.

$$S = \left(\frac{2}{5} \right)^1 + \left(\frac{2}{5} \right)^2 + \left(\frac{2}{5} \right)^3 + \left(\frac{2}{5} \right)^4 + \dots$$

$$\frac{2}{5} S = \left(\frac{2}{5} \right)^2 + \left(\frac{2}{5} \right)^3 + \left(\frac{2}{5} \right)^4 + \left(\frac{2}{5} \right)^5 + \dots$$

Restando,

$$S - \frac{2}{5}S = \frac{3}{5}S = \frac{2}{5}. \text{ Luego } S = 2/3$$

$$T = \left(\frac{3}{5}\right)^1 + \left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^3 + \left(\frac{3}{5}\right)^4 + \dots$$

$$\frac{3}{5}T = \left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^3 + \left(\frac{3}{5}\right)^4 + \left(\frac{3}{5}\right)^5 + \dots$$

Restando,

$$T - \frac{3}{5}T = \frac{2}{5}T = \frac{3}{5}. \text{ Luego } T = 3/2$$

La serie suma $2/3 + 3/2 = 13/6$

Con el Mathematica:

$$\begin{aligned} \text{In}[*]:= & \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2^n + 3^n}{5^n} \right) \\ \text{Out}[*]= & \frac{13}{6} \end{aligned}$$

5.- Expresar el número 12'345454545... como cociente de dos números enteros.
Julio 22

Llamando $x = 12'345454545\dots$

Tenemos $10x = 123'45454545\dots$

También $1000x = 12345'454545\dots$

Restando, $1000x - 10x = 12345 - 123$. Por tanto, $990x = 12222$, $x = \frac{12222}{990}$. Si queremos simplificar, que no es necesario, dividimos numerador y denominador por 2 y por 9. $\frac{12222}{990} = \frac{1358}{110} = \frac{679}{55}$.

Otra forma sería escribir el número como una suma con una serie geométrica.

$$\begin{aligned} 12'3454545\dots &= 12 + \frac{3}{10} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{45}{10 \cdot 100^n} = \frac{120}{10} + \frac{3}{10} + \frac{45}{10} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{100^n} = \frac{123}{10} + \frac{45}{10} \frac{1/100}{1-1/100} = \frac{123}{10} + \frac{45}{10} \frac{1}{100-1} = \\ &= \frac{123}{10} + \frac{45}{10} \frac{1}{99} = \frac{123}{10} + \frac{45}{990} = \frac{123}{10} + \frac{5}{110} = \frac{123}{10} + \frac{1}{22} = \frac{123 \cdot 22 + 10}{220} = \frac{2716}{220} = \frac{2716}{220} = \frac{679}{55} \end{aligned}$$

Estudio de la convergencia de una serie

5.- Estudiar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{n+1}}{n(n+2)} \right)$ se puede sumar. Para ello, calcular, si existe, la integral impropia $\int_1^{\infty} x^{-3/2} dx$ y comparar la serie dada con la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-3/2}$.
Enero 24

Solución:

Estudiamos la integral

$$\int_1^{\infty} x^{-3/2} dx = \lim_{(b \rightarrow \infty)} \int_1^b x^{-3/2} dx = \lim_{(b \rightarrow \infty)} \left. \frac{x^{-1/2}}{(-1/2)} \right|_{x=1}^{x=b} = \lim_{(b \rightarrow \infty)} \left(\frac{b^{-1/2}}{(-1/2)} - \frac{1^{-1/2}}{(-1/2)} \right) = \lim_{(b \rightarrow \infty)} (-2b^{-1/2} + 2)$$

$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{-2}{\sqrt{b}} + 2 \right) = 2.$$

Como la integral impropia converge (es un número real), siendo la función $f(x) = x^{-3/2}$ una función positiva y decreciente en el intervalo $[1, \infty)$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-3/2}$ cuyos valores $a_n = n^{-3/2}$ coinciden con los valores de la función $f(x)$ para $x=n$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-3/2}$ también converge.

Ahora comparamos la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{n+1}}{n(n+2)} \right)$ y la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-3/2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \sqrt{n}}$. Para ello hacemos el cociente de los términos generales.

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{\frac{1}{n \sqrt{n}}}{\frac{\sqrt{n+1}}{n(n+2)}} = \frac{n+2}{\sqrt{n} \sqrt{n+1}} = \frac{n+2}{\sqrt{n(n+1)}} = \frac{\frac{n}{n} + \frac{2}{n}}{\sqrt{\frac{n(n+1)}{n^2}}} = \frac{1 + \frac{2}{n}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}}} \rightarrow \frac{1+0}{\sqrt{1+0}} = 1$$

Como el cociente de los términos generales de las dos series tiende a 1, ambas tienen el mismo comportamiento. Dado que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-3/2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \sqrt{n}}$ es convergente, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{n+1}}{n(n+2)} \right)$ también es convergente.

4.- Estudiar la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}$.

Octubre 22, Octubre 21

Solución:

Observamos que cada sumando es un producto de términos que aumentan al aumentar n . El criterio del cociente parece adecuado para este tipo de serie.

$$\text{Llamamos } a(n) = \frac{(2n)!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)} \text{ y estudiamos el cociente } \frac{a(n+1)}{a(n)} = \frac{\frac{(2(n+1))!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2(n+1)-1)}}{\frac{(2n)!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}} = \frac{\frac{(2n+2)!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)}}{\frac{(2n)!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}} =$$

$$\frac{(2n+2)(2n+1)}{(2n+1)} = (2n+2) \rightarrow \infty > 1$$

Como tiende a infinito, mayor que 1, siendo una serie de términos positivos, llegamos a la conclusión que la serie no converge.

También podemos observar que los sumandos de la serie son mayores que uno, por tanto no convergen a cero y la serie no se puede sumar.

$$\begin{aligned} a(1) &= \frac{(2 \cdot 1)!}{1} = 2 \\ a(2) &= \frac{(2 \cdot 2)!}{1 \cdot 3} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}{1 \cdot 3} = 2 \cdot 4 = 8 \\ a(3) &= \frac{(2 \cdot 3)!}{1 \cdot 3 \cdot 5} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6}{1 \cdot 3 \cdot 5} = 2 \cdot 4 \cdot 6 = 48 \\ a(4) &= \frac{(2 \cdot 4)!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7} = 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 = 392 \end{aligned}$$

En el numerador están multiplicándose todos los números desde el 1 al $2n$. En el denominador están solo los impares entre el 1 y $2n$. Por tanto, el cociente resulta ser el producto de los pares entre el 2 y $2n$, cantidades que no convergen a cero.

Es condición necesaria, aunque no suficiente, para que una serie pueda sumarse que el término tienda a cero. Concluimos que esta serie no puede sumarse.

6.- Estudiar la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! n!}{(2n)!}$.

Julio 22

Solución:

Observamos que cada sumando es un producto de términos que aumentan al aumentar n. El criterio del cociente parece adecuado para este tipo de serie.

Llamamos $a(n) = \frac{n! n!}{(2n)!}$ y estudiamos el cociente $\frac{a(n+1)}{a(n)} = \frac{\frac{(n+1)! (n+1)!}{(2(n+1))!}}{\frac{n! n!}{(2n)!}} = \frac{(n+1)! (n+1)!}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{n! n!} = \frac{(n+1)! (n+1)! (2n)!}{(2n+2)! n! n!} =$

$$\frac{(n+1)! (n+1)!}{(2n+1)(2n+2)n! n!} = \frac{(n+1)(n+1)}{(2n+1)(2n+2)} = \frac{n+1}{(2n+1) \cdot 2} = \frac{n+1}{4n+2} \rightarrow \frac{1}{4} < 1$$

Como tiende a un valor menor que 1, siendo una serie de términos positivos, llegamos a la conclusión que la serie converge.

3.- Estudiar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+3}}{e^n}$ es convergente o divergente.

Octubre 18, Julio 18

Solución :

Una posibilidad:

$\sum_{n=1}^{\infty} 1/e^n$ es una serie que es la suma de una progresión geométrica de razón $1/e < 1$ y se puede sumar.

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} (n+3)/e^n$ sería una aritmético-geométrica con razón menor que 1 y por tanto se puede sumar.

Como $\sqrt{n+3} < n+3$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+3})/e^n$ converge pues lo hace $\sum_{n=1}^{\infty} (n+3)/e^n$.

Otra forma:

Utilizando el criterio del cociente:

Llamamos $a(n) = \frac{\sqrt{n+3}}{e^n}$ y estudiamos el cociente $\frac{a(n+1)}{a(n)} = \frac{\frac{\sqrt{(n+1)+3}}{e^{n+1}}}{\frac{\sqrt{n+3}}{e^n}} = \frac{\sqrt{n+4}}{e \cdot e^n} \cdot \frac{e^n}{\sqrt{n+3}} = \frac{\sqrt{n+4}}{e \sqrt{n+3}} = \frac{\sqrt{n+4}}{\sqrt{n+3}} \cdot \frac{1}{e} = \frac{\sqrt{\frac{n+4}{n+3}}}{e} \rightarrow \frac{1}{e}$

< 1.

Por tanto, la serie se puede sumar.

4.- Estudiar la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}$.

Enero 18

Solución:

En esta serie de términos positivos tenemos un cociente entre dos productos que dependen de n. Esta forma parece invitarnos a utilizar el criterio del cociente. Dividimos el término n+1 entre el término n.

$$\frac{\left(\frac{(n+1)!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1) \cdot (2n+1)}\right)}{\left(\frac{n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}\right)} = \left(\frac{n+1}{(2n+1)}\right) \rightarrow \frac{1}{2} < 1$$

Por tanto, la serie es convergente.

Observación: Para escribir la serie anterior con el Mathematica no podemos poner “los puntos suspensivos”.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{\prod_{i=1}^n (2i-1)}$$

$$\frac{2 + \pi}{2}$$

Tema 8. Funciones de varias variables. Problemas de examen resueltos.

Límite

8.- Calcular si existe el límite de la función $f(x,y) = \frac{x^2}{x^2+y^2}$ en el punto (0,0).

Enero 18

Solución:

La función f es un cociente de dos polinomios, por tanto es continua en todos los puntos donde está definida. Por ello, el límite en todos los puntos donde está definida es el valor de la función. El problema es que en el punto (0,0) el denominador se anula y la función no está definida en ese punto. Al acercarnos al punto (0,0) tanto el numerador como el denominador se acercan a 0, sería una indeterminación y habría que hacer cálculos para ver si hay o no límite y cuánto valdría.

Probamos a acercarnos al (0,0) por diferentes caminos:

1) Nos acercamos por puntos de la forma $x=0$, $f(0,y) = \frac{0}{y^2} = 0$. Por tanto, el límite por esta dirección sería 0.

2) Nos acercamos por puntos de la forma $x=y$, $f(x,x) = \frac{x^2}{x^2+x^2} = \frac{1}{2}$. Por tanto, el límite por esta dirección sería $\frac{1}{2}$.

Como hemos encontrado dos direcciones con límites diferentes, concluimos que no existe el límite en el punto 0.

7.- Calcular si existe el límite de la función $f(x,y) = \frac{x}{x+2y}$ en el punto (0,0).

Enero 19, Octubre 18, julio 18

Solución:

La función f es un cociente de dos polinomios, por tanto es continua en todos los puntos donde está definida.

Por ello, el límite en todos los puntos donde está definida es el valor de la función. El problema es que en el punto (0,0) el denominador se anula y la función no está definida en ese punto. Al acercarnos al punto (0,0) tanto el numerador como el denominador se acercan a 0, sería una indeterminación y habría que hacer cálculos para ver si hay o no límite y cuánto valdría.

Probamos a acercarnos al (0,0) por diferentes caminos:

1) Nos acercamos por puntos de la forma $x=0$, $f(0,y) = \frac{0}{2y} = 0$. Por tanto, el límite por esta dirección

sería 0.

2) Nos acercamos por puntos de la forma $y=0$, $f(x,0)=\frac{x}{x+2\cdot 0}=1$. Por tanto, el límite por esta dirección sería 1.

Como hemos encontrado dos direcciones con límites diferentes, concluimos que no existe el límite en el punto $(0,0)$.

6.- Calcular si existe el límite de la función $f(x,y)=\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$ en el punto $(0,0)$.

Enero 2019

Solución.

Al acercarnos al punto $(0,0)$, tanto el numerador como el denominador tienden a cero.

Cambiando a coordenadas polares, $x=\rho \cos \theta$, $y=\rho \sin \theta$, nos queda la expresión $\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2} =$

$\frac{(\rho \cos \theta)^3 + (\rho \sin \theta)^3}{(\rho \cos \theta)^2 + (\rho \sin \theta)^2} = \frac{\rho^3((\cos \theta)^3 + (\sin \theta)^3)}{\rho^2} = \rho((\cos \theta)^3 + (\sin \theta)^3) \rightarrow 0$, cuando $\rho \rightarrow 0$, pues la expresión $((\cos \theta)^3 + (\sin \theta)^3)$ está acotada.

7.- Estudiar, utilizando el cambio a coordenadas polares, el límite de la función $f(x,y)=\frac{x^2 y}{x^2+y^2}$ en el punto $(0,0)$.

Enero 20

Solución.

Hacemos el cambio a coordenadas polares $f(x,y)=\frac{x^2 y}{x^2+y^2} = \frac{r^2 \cos^2 \theta r \sin \theta}{r^2} = r \cos^2 \theta \sin \theta$

$\rightarrow 0$ (cuando $(x,y) \rightarrow (0,0)$, es decir cuando $r \rightarrow 0$). El límite, cuando $\rho \rightarrow 0$, existe y vale 0, pues $\cos^2 \theta \sin \theta$ está acotado.

8.- Calcular si existe el límite de la función $f(x,y)=\frac{x^2}{2x^2-3y^2}$ en el punto $(0,0)$.

Enero 21

Solución:

Observamos que cuando x e y están próximos a cero, tanto el numerador como el denominador están próximos a cero. Tendríamos una indeterminación.

Vamos a acercarnos al punto $(0,0)$ desde diferentes direcciones.

1) Por puntos de la forma $(x,0)$, la función vale $f(x,0)=\frac{x^2}{2x^2} = 1/2$

2) Por puntos de la forma $(0,y)$, la función vale $f(0,y)=\frac{0}{-3y^2} = 0$

Dado que podemos aproximarnos al $(0,0)$ por dos caminos distintos, tomando valores diferentes, concluimos que no existe el límite.

8.- Calcular si existe el límite de la función $f(x,y)=\frac{x+y}{xy}$ en el infinito.

Febrero 21

Solución:

Vamos a acercarnos al infinito por diferentes caminos.

1) Por puntos de la forma $(x, -x)$, la función vale $f(x, -x) = \frac{0}{-x^2} = 0$ 2) Por puntos de la forma $(1, y)$, la función vale $f(1, y) = \frac{1+y}{y} \rightarrow 1$ (cuando y se hace muy grande, el cociente tiende a 1)

Dado que podemos aproximarnos al infinito por dos caminos distintos, tomando valores diferentes, concluimos que no existe el límite.

8.- Calcular si existe el límite de la función $f(x, y) = \frac{3x-2y}{x^2+y^2}$ en el infinito.

Junio 21

Solución:

Podemos pasar a coordenadas polares.

$$\frac{3x-2y}{x^2+y^2} = \frac{3\rho\cos\theta - 2\rho\sin\theta}{\rho^2} = \frac{3\cos\theta - 2\sin\theta}{\rho}$$

Vemos que cuando nos alejamos, es decir, cuando $\rho \rightarrow \infty$, la expresión tiende a 0, con independencia de los valores de θ (el numerador está acotado y el denominador tiende a infinito).

El límite de la función en el infinito es cero.

8.- Calcular si existe el límite de la función $f(x, y) = \frac{x^3}{x^2+y^2}$ en el punto $(0, 0)$.

Octubre 22, Octubre 21

Solución:

Podemos pasar a coordenadas polares.

$$\frac{x^3}{x^2+y^2} = \frac{\rho^3(\cos\theta)^3}{\rho^2} = \rho(\cos\theta)^3$$

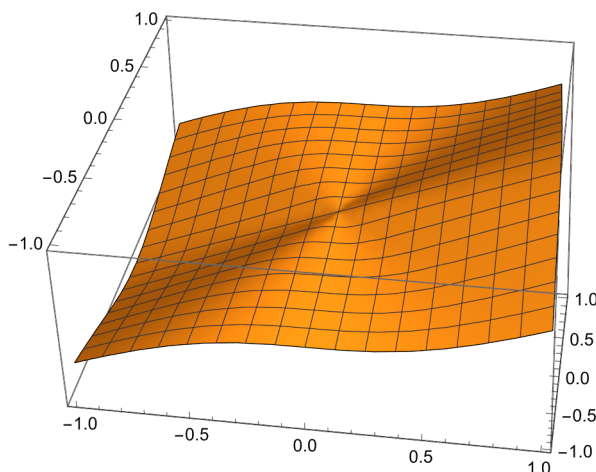
Vemos que cuando $\rho \rightarrow 0$, la expresión tiende a 0, con independencia de los valores de θ .El límite de la función en el $(0, 0)$ es cero.

Con el Mathematica podemos ver la gráfica de la función.

```
In[ ]:= Plot3D[x^3 / (x^2 + y^2), {x, -1, 1}, {y, -1, 1}]
```

representación gráfica 3D

Out[]:=



7.- Calcular, si existe, el límite de la función $f(x, y) = \cos\left(\frac{xy(x+y)}{x^2+y^2}\right)$ en el punto (0,0).

Julio 23

Solución:

La expresión que aparece en el coseno es un cociente donde tanto el numerador como el denominador se anulan en el punto (0,0).

En la expresión $\frac{xy(x+y)}{x^2+y^2}$ tendríamos un polinomio de grado 3 en el numerador y grado dos en el denominador. Podríamos pensar que el límite va a existir, más al ver el denominador, x^2+y^2 , que al pasar a polares dejaría el módulo al cuadrado.

Cambiamos a coordenadas a polares.

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$\frac{r \cos \theta r \sin \theta (r \cos \theta + r \sin \theta)}{(r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2} = \frac{r^3 \cos \theta \sin \theta (\cos \theta + \sin \theta)}{r^2} = r \cos \theta \sin \theta (\cos \theta + \sin \theta) \rightarrow 0 \text{ (r$$

tiende a cero y multiplica a una expresión acotada)

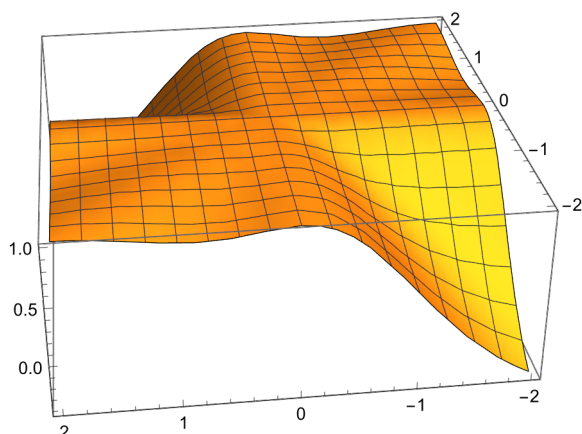
Como la función coseno es continua, $f(x,y) \rightarrow \cos(0) = 1$ cuando $(x,y) \rightarrow (0,0)$.

Con el Mathematica podemos dibujar la gráfica.

```
In[ ]:= Plot3D[Cos[x * y * (x + y) / (x^2 + y^2)], {x, -2, 2}, {y, -2, 2}]
```

representación gráfica 3D

Out[]:=



10.- Calcular, si existe, el límite de la función $f(x,y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ en el infinito.

Enero 24

Solución:

Podemos alejarnos del (0,0) por diferentes caminos. Si lo hacemos por los puntos del eje horizontal:

$$f(x,0) = \frac{x^2}{x^2} = 1,$$

vemos que la función vale 1.

Si lo hacemos por los puntos del eje vertical:

$$f(0,y) = \frac{-y^2}{y^2} = -1,$$

vemos que la función vale -1.

También podemos ver que por la bisectriz del primer y tercer cuadrante, la función vale 0.

$$f(x,x) = \frac{x^2 - x^2}{x^2 + x^2} = 0.$$

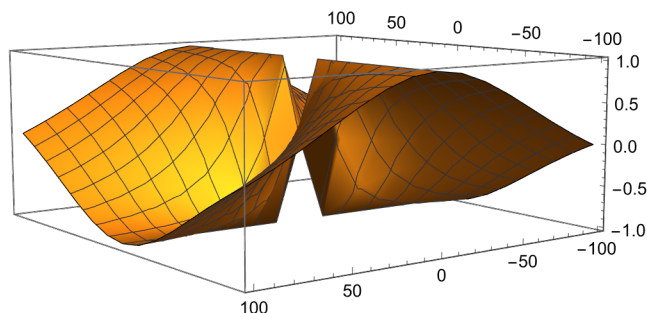
Como podemos tomar puntos tan alejados como queramos y la función puede valer 1 o -1 (o cero), la función no tiene límite en el infinito.

Con el Mathematica, podemos dibujar la gráfica de la función.

```
In[ ]:= Plot3D[(x^2 - y^2) / (x^2 + y^2), {x, -100, 100}, {y, -100, 100}]
```

representación gráfica 3D

Out[]:=



9.- Estudiar y calcular, si existe, el límite de la función $f(x,y) = \frac{x^3 y^2}{x^6 + y^4}$ en el (0,0).

Julio 24

Solución:

Podemos probar a calcular el límite por diferentes direcciones. Por ejemplo, $y=ax$

$$f(x, ax) = \frac{x^3 (ax)^2}{x^6 + (ax)^4} = \frac{x^3 (ax)^2}{x^6 + (ax)^4} = \frac{x a^2}{x^2 + a^4} \rightarrow 0 \text{ cuando } x \rightarrow 0.$$

Siguiendo todas las rectas el límite es cero, sin embargo, eso no garantiza que el límite exista.

Probemos por otros caminos: $y=x^{3/2}$

$$f(x, x^{3/2}) = \frac{x^3 x^3}{x^6 + x^6} = \frac{x^6}{2x^6} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \text{ cuando } x \rightarrow 0.$$

Al acercarnos al (0,0) por los puntos de la forma $(x, x^{3/2})$, la función vale 1/2 y el límite por ese camino es 1/2.

Hemos encontrado que por diferentes caminos, el límite es diferente. Por tanto, no existe el límite en el (0,0).

Continuidad

8.- Estudiar la continuidad de la función

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Julio 22

Solución:

La función $f(x,y)$ en los puntos distintos del (0,0) es un cociente de dos polinomios, que son funciones continuas. Por tanto, la función es continua en todos los puntos distintos del (0,0). Faltaría estudiar la continuidad en el punto (0,0). Para que sea continua en ese punto, es necesario que exista el límite y que coincida con el valor de la función en el (0,0), que es 0.

Para estudiar el límite, podemos probar a acercarnos al punto por diversos caminos.

Si nos acercamos al punto (0,0) por puntos de la forma $(x,0)$ (puntos del eje horizontal) $f(x,0) = \frac{2x \cdot 0}{x^2 + 0} = 0$.

Si nos acercamos al punto (0,0) por puntos de la forma (x,x) (puntos de la diagonal del primer y tercer cuadrante) $f(x,x) = \frac{2xx}{x^2+x^2} = \frac{2x^2}{2x^2} = 1$.

Dado que podemos acercarnos al (0,0) por dos caminos distintos, tomando valores distin-

tos, no existe límite en el punto (0,0). Por tanto, la función no es continua en el punto (0,0).
Sí es continua en el resto de puntos del plano.

Plano Tangente

9.- Calcular el plano tangente a la gráfica de la función $f(x,y) = e^{x+2y}$ en el punto (0,0) y estimar con su ayuda el valor de $f(0.1, -0.2)$.
Julio 18

Solución:

La ecuación del plano tangente a la gráfica de una función de dos variables es similar a la ecuación de la recta tangente a la gráfica de una función de una variable, añadiendo un nuevo sumando. En este caso, sería:

$$z = f(0,0) + \partial_x f(0,0) (x-0) + \partial_y f(0,0) (y-0)$$

Calculamos el valor de f en el punto y sus derivadas parciales:

$$f(x,y) = e^{x+2y}$$

$$f(0,0) = e^{0+2*0} = e^0 = 1$$

$$\partial_x f(x,y) = e^{x+2y}$$

$$\partial_x f(0,0) = e^{0+2*0} = e^0 = 1$$

$$\partial_y f(x,y) = 2 e^{x+2y}$$

$$\partial_y f(0,0) = 2 e^{0+2*0} = 2 e^0 = 2$$

$$z = f(0,0) + \partial_x f(0,0) (x-0) + \partial_y f(0,0) (y-0) = 1 + 1 (x-0) + 2 (y-0) = 1 + x + 2y$$

El valor de $f(0.1, -0.2)$ se puede aproximar utilizando el polinomio anterior y obtenemos
 $1 + 0.1 + 2*(-0.2) = 0.7$

Con el Mathematica:

```
In[ ]:= f[x_, y_] := e^{x+2y}

In[ ]:= f[0, 0] + (D[f[x, y], x] /. {x -> 0, y -> 0}) (x - 0) + (D[f[x, y], y] /. {x -> 0, y -> 0}) (y - 0)

Out[ ]:=
1 + x + 2 y

In[ ]:= % /. {x -> 0.1, y -> -0.2}

Out[ ]:=
0.7
```

9.- Calcular el plano tangente a la gráfica de la función $f(x,y) = e^{x+2y}$ en el punto (0,0) y estimar con su ayuda el valor de $f(0.2, -0.1)$.

Octubre 18

Solución:

La ecuación del plano tangente a la gráfica de una función de dos variables es similar a la ecuación de la recta tangente a la gráfica de una función de una variable, añadiendo un nuevo sumando. En este caso, sería:

$$z=f(0,0) + \partial_x f(0, 0) (x-0)+\partial_y f(0, 0) (y-0)$$

Calculamos el valor de f en el punto y sus derivadas parciales:

$$f(x,y) = e^{x+2y}$$

$$f(0,0) = e^{0+2*0} = e^0 = 1$$

$$\partial_x f(x, y) = e^{x+2y}$$

$$\partial_x f(0, 0) = e^{0+2*0} = e^0 = 1$$

$$\partial_y f(x, y) = 2 e^{x+2y}$$

$$\partial_y f(0, 0) = 2 e^{0+2*0} = 2 e^0 = 2$$

$$z=f(0,0) + \partial_x f(0, 0) (x-0)+\partial_y f(0, 0) (y-0) = 1 + 1 (x-0)+2 (y-0) = 1 + x + 2y$$

El valor de f(0.2,-0.1) se puede aproximar utilizando el polinomio anterior y obtenemos
 $1+0,2+2*(-0,1)=1$

Con el Mathematica:

```
In[*]:= f[x_, y_] := e^{x+2y}

In[*]:= f[0, 0] + (D[f[x, y], x] /. {x -> 0, y -> 0}) (x - 0) + (D[f[x, y], y] /. {x -> 0, y -> 0}) (y - 0)
Out[*]=
1 + x + 2 y

In[*]:= % /. {x -> 0.2, y -> -0.1}
Out[*]=
1.
```

9.- Dada la función $f(x,y) = 3x^3y^2 + 2x \cos y + y$, calcular la ecuación del plano tangente a la gráfica de la función en el punto (1,0) y utilizarlo para estimar el valor de f(0.5, 0.5).

Enero 22

Solución:

La ecuación del plano tangente a la gráfica de una función de dos variables es similar a la ecuación de la recta tangente a la gráfica de una función de una variable, añadiendo un nuevo sumando. En este caso, sería:

$$z=f(1,0) + \partial_x f(1, 0) (x-1)+\partial_y f(1, 0) (y-0)$$

Calculamos el valor de f en el punto y sus derivadas parciales:

$$f(x,y) = 3x^3y^2 + 2x \cos y + y$$

$$f(1,0) = 3 \cdot 1^3 \cdot 0^2 + 2 \cdot 1 \cdot \cos 0 + 0 = 0 + 2 + 0 = 2$$

$$\partial_x f(x, y) = 9x^2y^2 + 2 \cos y$$

$$\partial_x f(1, 0) = 9 \cdot 1^2 \cdot 0^2 + 2 \cos 0 = 2$$

$$\partial_y f(x, y) = 6x^3y - 2x \sin y + 1$$

$$\partial_y f(1, 0) = 6 \cdot 1^3 \cdot 0 - 2 \cdot 1 \cdot \sin 0 + 1 = 1$$

$$z = f(1,0) + \partial_x f(1, 0) (x-1) + \partial_y f(1, 0) (y-0) = 2 + 2(x-1) + 1(y-0) = 2 + 2x - 2 + y = 2x + y$$

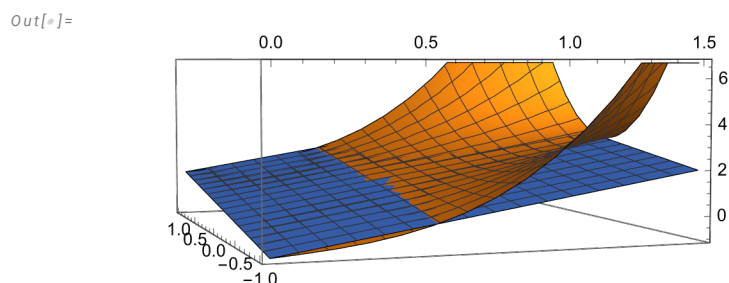
El valor de $f(0.5, 0.5)$ se puede aproximar utilizando el polinomio anterior y obtenemos $2 \cdot 0.5 + 0.5 = 1.5$

Con el Mathematica:

```
In[*]:= f[x_, y_] := 3 x^3 y^2 + 2 x Cos[y] + y
               |coseno
f[1, 0] + (D[f[x, y], x] /. {x -> 1, y -> 0}) (x - 1) +
               |deriva
          (D[f[x, y], y] /. {x -> 1, y -> 0}) (y - 0) // Simplify
               |deriva |simplifica
```

```
Out[*]=
2 x + y
```

```
In[*]:= Plot3D[{f[x, y], 2 x + y}, {x, 0, 1.5}, {y, -1, 1}]
               |representación gráfica 3D
```



```
In[*]:= {f[x, y], 2 x + y} /. {x -> 0.5, y -> 0.5}
```

```
Out[*]=
{1.47133, 1.5}
```

Extremos relativos

7.- Calcular los extremos relativos (máximos, mínimos y puntos de silla) de la función $f(x, y) = (x^2 - 4)^2 + y^2$.
Enero 18

Solución:

La función f es un polinomio, por tanto es derivable todas las veces que queramos y en todos los

puntos del plano. Para buscar los puntos que podrían ser extremos calculamos las derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\partial_x f(x, y) = 2(x^2 - 4) = 0 \Rightarrow x=0 \text{ ó } x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x=0, 2, -2$$

$$\partial_y f(x, y) = 2y = 0 \Rightarrow y=0$$

Los puntos donde se anulan las dos derivadas parciales son (0,0), (2,0) y (-2,0).

Para ver si son máximos, mínimos y puntos de silla calculamos el hessiano.

$$\text{Hessiano}(x,y) = \begin{vmatrix} \partial_{x,x} f(x, y) & \partial_{x,y} f(x, y) \\ \partial_{x,y} f(x, y) & \partial_{y,y} f(x, y) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 12x^2 - 16 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\text{Hessiano}(0,0) = \begin{vmatrix} -16 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -32 < 0$$

$$\text{Hessiano}(2,0) = \begin{vmatrix} 32 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 64 > 0$$

$$\text{Hessiano}(-2,0) = \begin{vmatrix} 32 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 64 > 0$$

Como el hessiano en el punto (0,0) es negativo, en el punto (0,0) hay un punto de silla.

Como el hessiano en los puntos (2,0) y (-2,0) es positivo habrá un máximo o un mínimo. Para saber si es máximo o mínimo vemos la derivada segunda en x (o en y) en esos puntos. Como la derivada segunda es $32 > 0$, hay mínimos relativos en esos puntos.

8.- Calcular los extremos relativos (máximos, mínimos y puntos de silla) de la función $f(x, y) = x^2(x-2)^2 + y^2$.
Enero 19

Solución:

La función f es un polinomio, por tanto es derivable todas las veces que queramos y en todos los puntos del plano. Para buscar los puntos que podrían ser extremos calculamos las derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\partial_x f(x, y) = 2x(x-2)^2 + 2x^2(x-2) = 2x(x-2)(x-2+x) = 0 \Rightarrow x=0, (x-2)=0 \text{ ó } (x-2+x)=0 \Rightarrow x=0, 2, 1$$

$$\partial_y f(x, y) = 2y = 0 \Rightarrow y=0$$

Los puntos donde se anulan las dos derivadas parciales son (0,0), (2,0) y (1,0).

Para ver si son máximos, mínimos y puntos de silla calculamos el hessiano.

$$\text{Hessiano}(x,y) = \begin{vmatrix} \partial_{x,x} f(x, y) & \partial_{x,y} f(x, y) \\ \partial_{x,y} f(x, y) & \partial_{y,y} f(x, y) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 12x^2 - 24x + 8 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\text{Hessiano}(0,0) = \begin{vmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 16 > 0$$

$$\text{Hessiano}(2,0) = \begin{vmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 16 > 0$$

$$\text{Hessiano } (1,0) = \begin{vmatrix} -4 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -8 < 0$$

Como el hessiano en los puntos (0,0) y (2,0) es positivo habrá un máximo o un mínimo. Para saber si es máximo o mínimo vemos la derivada segunda en x (o en y) en esos puntos. Como la derivada segunda es $8 > 0$, hay mínimos relativos en esos puntos.

Como el hessiano en el punto (1,0) es negativo, en el punto (1,0) hay un punto de silla.

6.- Calcular los extremos relativos (máximos, mínimos y puntos de silla) de la función $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$.
Enero 20

Solución:

Calculamos las derivadas parciales e igualamos a 0,

$$\partial_x f[x, y] = 4x^3 - 4y = 0$$

$$\partial_y f[x, y] = -4x + 4y^3 = 0$$

Resolvemos el sistema, $y=x^3$, $x=y^3$, por tanto, $x=y^3=x^9$, de donde $x(1-x^8)=0$, $x=0, 1, -1$. Los puntos donde se anulan las derivadas parciales son (0,0), (1,1), (-1,-1).

Haciendo las derivadas segundas,

$$\partial_{x,x} f[x, y] = 12x^2$$

$$\partial_{x,y} f[x, y] = -4$$

$$\partial_{y,x} f[x, y] = -4$$

$$\partial_{y,y} f[x, y] = 12y^2$$

$$\text{Hess}(x,y) = \begin{pmatrix} 12x^2 & -4 \\ -4 & 12y^2 \end{pmatrix}$$

En el punto (0,0) el determinante es negativo, por tanto hay un punto de silla. En los puntos (1,1) y (-1,-1), el determinante es positivo y la derivada segunda respecto a x, es positiva, luego son mínimos relativos.

7.- Calcular los extremos relativos (máximos, mínimos y puntos de silla) de la función $f(x, y) = x^2 + 2x + y^2 - 4y + 8$.
Enero 21

Solución:

La función f es un polinomio, por tanto es derivable todas las veces que queramos y en todos los puntos del plano. Para buscar los puntos que podrían ser extremos calculamos las derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\partial_x f(x, y) = 2x + 2 = 0 \implies x = -1$$

$$\partial_y f(x, y) = 2y - 4 = 0 \implies y = 2$$

El punto donde se anulan las dos derivadas parciales es (-1,2).

Para ver si es máximo, mínimo o punto de silla calculamos el hessiano.

$$\text{Hessiano } (x,y) = \begin{vmatrix} \partial_{x,x} f(x,y) & \partial_{x,y} f(x,y) \\ \partial_{x,y} f(x,y) & \partial_{y,y} f(x,y) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\text{Hessiano } (-1,2) = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4 > 0$$

Como el hessiano en el punto $(-1,2)$ es positivo, en ese punto hay un mínimo o un máximo relativo. Para saber si es máximo o mínimo vemos la derivada segunda en x (o en y) en ese punto. Como la derivada segunda es $2 > 0$, hay un mínimo relativo en ese punto.

7.- Calcular los extremos relativos (máximos, mínimos y puntos de silla) de la función $f(x, y) = -x^2 + 2x + y^2 - 4y + 2$.
Febrero 21

Solución:

La función f es un polinomio, por tanto es derivable todas las veces que queramos y en todos los puntos del plano. Para buscar los puntos que podrían ser extremos calculamos las derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\partial_x f(x, y) = -2x + 2 = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$\partial_y f(x, y) = 2y - 4 = 0 \Rightarrow y = 2$$

El punto donde se anulan las dos derivadas parciales es $(1,2)$.

Para ver si es máximo, mínimo o punto de silla calculamos el hessiano.

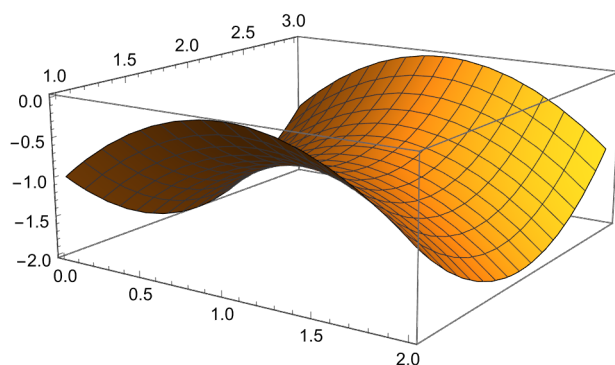
$$\text{Hessiano } (x,y) = \begin{vmatrix} \partial_{x,x} f(x,y) & \partial_{x,y} f(x,y) \\ \partial_{x,y} f(x,y) & \partial_{y,y} f(x,y) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\text{Hessiano } (1,2) = \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -4 < 0$$

Como el hessiano en el punto $(1,2)$ es negativo, en ese punto hay un punto de silla.

In[]:= `Plot3D[-x^2 + 2 x + y^2 - 4 y + 2, {x, 0, 2}, {y, 1, 3}]`
|representación gráfica 3D

Out[]:=



7.- Calcular los extremos relativos (máximos, mínimos y puntos de silla) de la función

$$f(x, y) = -x^2 + 2x + y^2 - 2y + 2xy + 4.$$

Junio 21

Solución:

La función f es un polinomio, por tanto es derivable todas las veces que queramos y en todos los puntos del plano. Para buscar los puntos que podrían ser extremos calculamos las derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\partial_x f(x, y) = -2x + 2 + 2y = 0 \implies x - y = 1$$

$$\partial_y f(x, y) = 2y - 2 + 2x = 0 \implies x + y = 1$$

Resolvemos el sistema, en este caso se trata de dos ecuaciones lineales. Podemos sumar las dos ecuaciones y obtenemos $x=1$. Después obtenemos $y=0$.

El punto donde se anulan las dos derivadas parciales es $(1,0)$.

Para ver si es máximo, mínimo o punto de silla calculamos el hessiano.

$$\text{Hessiano}(x,y) = \begin{vmatrix} \partial_{x,x} f(x, y) & \partial_{x,y} f(x, y) \\ \partial_{x,y} f(x, y) & \partial_{y,y} f(x, y) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\text{Hessiano}(1,0) = \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -8 < 0$$

Como el hessiano en el punto $(1,0)$ es negativo, en ese punto hay un punto de silla.

7.- Calcular los extremos relativos (máximos, mínimos y puntos de silla) de la función
 $f(x, y) = x^4 + y^2 - 8x^2 - 2$.

Enero 22

Solución:

La función f es un polinomio, por tanto es derivable todas las veces que queramos y en todos los puntos del plano. Para buscar los puntos que podrían ser extremos calculamos las derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\partial_x f(x, y) = 4x^3 - 16x = 4x(x^2 - 4) = 0 \implies x=0, x=2, x=-2$$

$$\partial_y f(x, y) = 2y = 0 \implies y=0$$

Los puntos donde se anulan las dos derivadas parciales son $(0,0)$, $(2,0)$, $(-2,0)$.

Para ver si es máximo, mínimo o punto de silla calculamos el hessiano.

$$\text{Hessiano}(x,y) = \begin{vmatrix} \partial_{x,x} f(x, y) & \partial_{x,y} f(x, y) \\ \partial_{x,y} f(x, y) & \partial_{y,y} f(x, y) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 12x^2 - 16 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\text{Hessiano}(0,0) = \begin{vmatrix} -16 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -32 < 0 \text{ (Punto de silla)}$$

$$\text{Hessiano}(2,0) = \begin{vmatrix} 32 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 64 > 0 \text{ (máximo o mínimo relativo) (Como } \partial_{x,x} f(2, 0) = 32 > 0, \text{ será mínimo local)}$$

$$\text{Hessiano}(-2,0) = \begin{vmatrix} 32 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 64 > 0 \text{ (máximo o mínimo relativo) (como } \partial_{x,x} f(-2, 0) = 32 > 0,$$

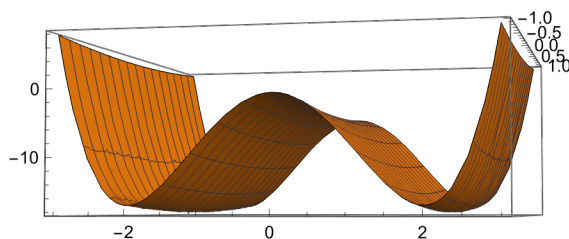
será mínimo local)

Como el hessiano en el punto (0,0) es negativo, habrá un punto de silla. Como el hessiano en los puntos (2,0) y (-2,0) es positivo habrá un mínimo o un máximo relativo. Para saber si es máximo o mínimo vemos la derivada segunda en x (o en y) en ese punto. Como la derivada segunda es $32 > 0$, hay un mínimo relativo en esos dos puntos.

Con el Mathematica podemos dibujar la gráfica.

```
In[ ]:= Plot3D[x^4 + y^2 - 8 x^2 - 2, {x, -3, 3}, {y, -1, 1}]
representación gráfica 3D
```

Out[]:=



7.- Calcular los extremos relativos (máximos, mínimos y puntos de silla) de la función $f(x, y) = x^3 + 2y^2 - 3x + 4$.
Julio 22

Solución:

La función $f(x, y) = x^3 + 2y^2 - 3x + 4$ es una función polinómica, por tanto es derivable todas las veces que queramos y en todos los puntos del plano. Para buscar los puntos que podrían ser extremos calculamos las derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\partial_x f(x, y) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 0 \implies x=1, x=-1$$

$$\partial_y f(x, y) = 4y = 0 \implies y=0$$

Los puntos donde se anulan las dos derivadas parciales son (1,0) y (-1,0).

Para ver si es máximo, mínimo o punto de silla calculamos el hessiano.

$$\text{Hessiano}(x,y) = \begin{vmatrix} \partial_{x,x} f(x,y) & \partial_{x,y} f(x,y) \\ \partial_{x,y} f(x,y) & \partial_{y,y} f(x,y) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6x & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\text{Hessiano}(1,0) = \begin{vmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 24 > 0 \text{ (máximo o mínimo relativo) (Como } \partial_{x,x} f(1,0) = 6 > 0, \text{ será mínimo local)}$$

$$\text{Hessiano}(-1,0) = \begin{vmatrix} -6 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = -24 < 0 \text{ (Punto de silla)}$$

Como el hessiano en el punto (-1,0) es negativo, habrá un punto de silla. Como el hessiano en el punto (1,0) es positivo habrá un mínimo o un máximo relativo. Para saber si es máximo o mínimo vemos la derivada segunda en x (o en y) en ese punto. Como la derivada segunda es $6 > 0$, hay un mínimo relativo en ese punto.

7.- Calcular los extremos relativos (máximos, mínimos y puntos de silla) de la función
 $f(x, y) = (x^2 - 9)^2 + (y - 1)^2$.
 Octubre 22, Octubre 21

Solución:

La función f es un polinomio, por tanto es derivable todas las veces que queramos y en todos los puntos del plano. Para buscar los puntos que podrían ser extremos calculamos las derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\partial_x f(x, y) = 2(x^2 - 9) \cdot 2x = 0 \Rightarrow x = 0, 3, -3$$

$$\partial_y f(x, y) = 2(y - 1) = 0 \Rightarrow y = 1$$

Los puntos donde se anulan las dos derivadas parciales son (0,1), (3,1) y (-3,1).

Para ver si es máximo, mínimo o punto de silla calculamos el hessiano.

$$\text{Hessiano}(x, y) = \begin{vmatrix} \partial_{x,x} f(x, y) & \partial_{x,y} f(x, y) \\ \partial_{x,y} f(x, y) & \partial_{y,y} f(x, y) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 12x^2 - 36 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\text{Hessiano}(0, 1) = \begin{vmatrix} -36 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -72 < 0 \text{ (Punto de silla)}$$

$$\text{Hessiano}(3, 1) = \begin{vmatrix} 108 - 36 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 144 > 0 \text{ (Máximo o mínimo local) Como } \partial_{y,y} f(3, 1) = 2 > 0,$$

se trata de un mínimo local.

$$\text{Hessiano}(-3, 1) = \begin{vmatrix} 108 - 36 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 144 > 0 \text{ (Máximo o mínimo local) Como}$$

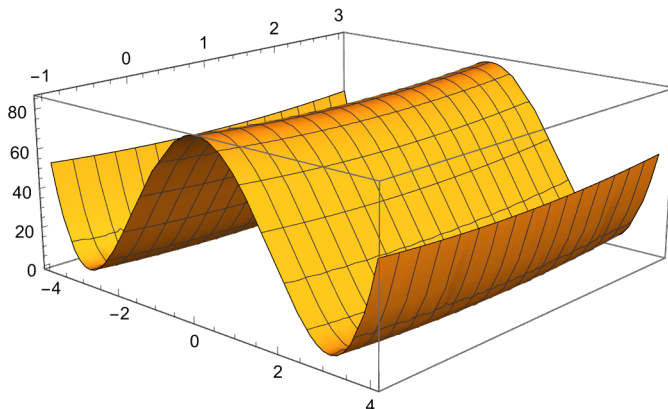
$$\partial_{y,y} f(-3, 1) = 2 > 0, \text{ se trata de un mínimo local.}$$

Como el hessiano en el punto (0,1) es negativo, habrá un punto de silla. Como el hessiano en el punto (3,1) y (-3,1) es positivo habrá un mínimo o un máximo relativo. Para saber si es máximo o mínimo vemos la derivada segunda en x (o en y) en ese punto. Como la derivada segunda en y es $2 > 0$, hay un mínimo relativo en esos puntos.

Con el Mathematica podemos dibujar la gráfica.

In[*]:= **Plot3D**[(x^2 - 9)^2 + (y - 1)^2, {x, -4, 4}, {y, -1, 3}]
 representación gráfica 3D

Out[*]=



7.- Calcular los extremos relativos (máximos, mínimos y puntos de silla) de la función
 $f(x, y) = 3y^3 + x^2 - 9y + 4x$.
 Enero 23

Solución:

La función f es un polinomio, por tanto es derivable todas las veces que queramos y en todos los puntos del plano. Para buscar los puntos que podrían ser extremos calculamos las derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\partial_x f(x, y) = 2x + 4 = 0 \Rightarrow x = -2$$

$$\partial_y f(x, y) = 9y^2 - 9 = 9(y^2 - 1) = 0 \Rightarrow y = 1, y = -1$$

Los puntos donde se anulan las dos derivadas parciales son $(-2, 1)$, $(-2, -1)$.

Para ver si es máximo, mínimo o punto de silla calculamos el hessiano.

$$\text{Hessiano}(x, y) = \begin{vmatrix} \partial_{x,x} f(x, y) & \partial_{x,y} f(x, y) \\ \partial_{x,y} f(x, y) & \partial_{y,y} f(x, y) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 18y \end{vmatrix}$$

Hessiano $(-2, 1) = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 18 \end{vmatrix} = 36 > 0$ (máximo o mínimo relativo) (Como $\partial_{x,x} f(-2, 1) = 2 > 0$, será mínimo local)

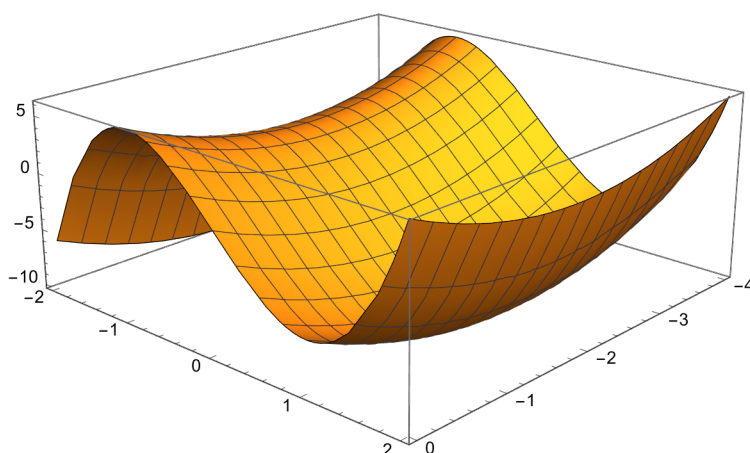
$$\text{Hessiano}(-2, -1) = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -18 \end{vmatrix} = -36 < 0 \text{ (Punto de silla)}$$

Como el hessiano en el punto $(-2, -1)$ es negativo, habrá un punto de silla. Como el hessiano en el punto $(-2, 1)$ es positivo habrá un mínimo o un máximo relativo. Para saber si es máximo o mínimo vemos la derivada segunda en x (o en y) en ese punto. Como la derivada segunda es $2 > 0$, hay un mínimo relativo en ese punto.

Con el Mathematica podemos dibujar la gráfica.

In[*]:= `Plot3D[3 y^3 + x^2 - 9 y + 4 x, {x, -4, 0}, {y, -2, 2}]`
 representación gráfica 3D

Out[*]=



7.- Calcular los extremos relativos (máximos, mínimos y puntos de silla) de la función
 $f(x, y) = x^2 - 4x + 2xy - y^2 - 2y + 1$.
 Enero 24

Solución:

La función f es un polinomio, por tanto es derivable todas las veces que queramos y en todos los puntos del plano. Para buscar los puntos que podrían ser extremos calculamos las derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\partial_x f(x, y) = 2x - 4 + 2y = 0$$

$$\partial_y f(x, y) = 2x - 2y - 2 = 0$$

Llegamos al sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} x + y &= 2 \\ x - y &= 1 \end{aligned}$$

Sumando las ecuaciones, $2x = 3 \Rightarrow x = 3/2$.

Restando, $2y = 1 \Rightarrow y = 1/2$.

Hay un único punto donde se anulan las derivadas parciales, el punto $(3/2, 1/2)$. Para ver si es máximo, mínimo o punto de silla calculamos el hessiano.

$$\text{Hessiano}(x, y) = \begin{vmatrix} \partial_{xx} f(x, y) & \partial_{xy} f(x, y) \\ \partial_{xy} f(x, y) & \partial_{yy} f(x, y) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -2 \end{vmatrix}$$

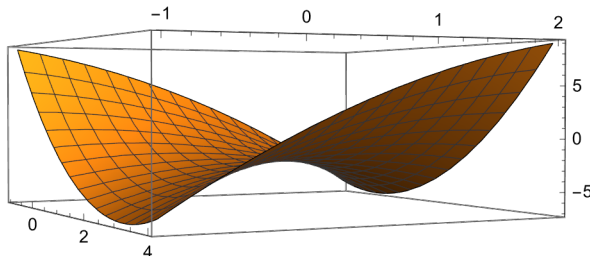
$$\text{Hessiano}(3/2, 1/2) = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = -8 < 0 \text{ (Punto de silla)}$$

Como el hessiano en el punto $(3/2, 1/2)$ es negativo, habrá un punto de silla en $(3/2, 1/2)$. No hay máximos, ni mínimos relativos.

Con el Mathematica podemos dibujar la gráfica (puede verse el punto de silla).

In[]:= **Plot3D**[$x^2 - 4x + 2xy - y^2 - 2y + 1$, {x, -1, 4}, {y, -1, 2}]
|representación gráfica 3D

Out[]:=



8.- Calcular los extremos relativos (máximos, mínimos y puntos de silla) de la función
 $f(x, y) = x^3 - y^3 - 3xy + 6$.
 Julio 24

Solución:

La función f es un polinomio, por tanto es derivable todas las veces que queramos y en todos los puntos del plano. Para buscar los puntos que podrían ser extremos calculamos las derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\partial_x f(x, y) = 3x^2 - 3y = 0 \Rightarrow x^2 = y$$

$$\partial_y f(x, y) = -3y^2 - 3x = 0 \Rightarrow -y^2 = x$$

$x = -y^2 = -x^4 \Rightarrow x + x^4 = x(1 + x^3) = 0 \Rightarrow x = 0$ ó $x^3 = -1 \Rightarrow x = 0$ ó $x = -1$. Si $x=0$, $y = x^2=0$. Si $x=-1$, $y = x^2=1$.

Las soluciones son (0,0) y (-1,1). Por tanto, los puntos donde se anulan las dos derivadas parciales son (0,0) y (-1,1).

Para ver si es máximo, mínimo o punto de silla calculamos el hessiano.

$$\text{Hessiano}(x,y) = \begin{vmatrix} \partial_{x,x} f(x,y) & \partial_{x,y} f(x,y) \\ \partial_{x,y} f(x,y) & \partial_{y,y} f(x,y) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6x & -3 \\ -3 & -6y \end{vmatrix}$$

$$\text{Hessiano}(0,0) = \begin{vmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} = -9 < 0 \text{ (Punto de silla)}$$

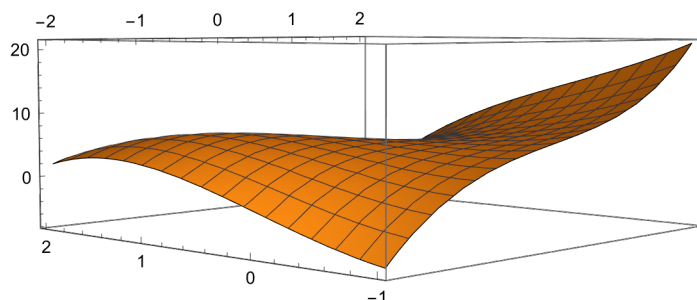
Hessiano (-1,1) = $\begin{vmatrix} -6 & -3 \\ -3 & -6 \end{vmatrix} = 36 - 9 = 27 > 0$ (Habrá un máximo o mínimo local. Para saber si es máximo o mínimo, estudiamos la derivada segunda en la x o la y, en el punto en cuestión. Así al ver que $\partial_{x,x} f(-1, 1) = -6 < 0$, concluimos que hay un máximo local.)

Como el hessiano en el punto (0,0) es negativo, habrá un punto de silla. Como el hessiano en el punto (-1,1) es positivo habrá un mínimo o un máximo relativo. Para saber si es máximo o mínimo vemos la derivada segunda en x (o en y) en ese punto. Como la derivada segunda es $-6 < 0$, hay un máximo relativo en ese punto.

Con el Mathematica podemos dibujar la gráfica.

In[]:= `Plot3D[x^3 - y^3 - 3 x y + 6, {x, -2, 2}, {y, -1, 2}]`
|representación gráfica 3D

Out[]:=



Extremos absolutos

5.- Calcular los máximos y mínimos absolutos de la función $f(x, y) = x^2 - 2y^2$ en el recinto dado por $x^2 + y^2 \leq 1$.

Julio 18

Solución:

Los máximos o mínimos pueden estar en el interior del círculo (cuando $x^2 + y^2 < 1$) o en el borde ($x^2 + y^2 = 1$).

Para el interior, hacemos derivadas parciales y calculamos dónde se anulan:

$\partial_x f = 2x=0$, $\partial_y f = -4y=0 \Rightarrow x=0, y=0$. Las derivadas parciales se anulan en el punto (0,0) que está dentro del círculo pues $0^2 + 0^2 < 1$.

Respecto al borde podemos utilizar diferentes técnicas:

PRIMERA FORMA:

1) Por multiplicadores de Lagrange. Para ello consideramos $F(x,y,\lambda)=x^2 - 2y^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$.

Haciendo derivadas parciales e igualando a cero tenemos:

$$\partial_x F = 2x + 2x\lambda = 0 \Rightarrow x(2+2\lambda)=0 \Rightarrow x=0 \text{ ó } \lambda=-1$$

$$\partial_y F = -4y + 2y\lambda = 0 \Rightarrow y(-4+2\lambda)=0 \Rightarrow y=0 \text{ ó } \lambda=2$$

$$\partial_\lambda F = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

De la primera ecuación, una posibilidad es $x=0$. En este caso, de la tercera ecuación, $y = \pm 1$.

Con lo cual, para que se cumpla también la segunda ecuación λ debe ser 2. Obtenemos así unas soluciones posibles (0,1,2), (0,-1,2).

De la primera ecuación, si x no es cero, tenemos que $\lambda=-1$, entonces la segunda ecuación quedaría como $-6y=0$. Por tanto, $y=0$. Ahora en la tercera ecuación, $x=\pm 1$. Por tanto aparecen los puntos (1,0,-1) y (-1,0,-1).

Hemos encontrado 4 puntos posibles en el borde: (0,1), (0,-1), (1,0) y (-1,0).

Juntando los cinco puntos candidatos, evaluamos la función f en ellos y obtenemos:

$$f(0,0)=0, f(1,0)=1, f(-1,0)=1, f(0,1)=-2, f(0,-1)=-2.$$

De donde concluimos que f , en el recinto dado, tiene máximos absolutos en (1,0) y (-1,0) y mínimos absolutos en (0,1) y (0,-1).

SEGUNDA FORMA:

2) Podríamos despejar una de las variables. Si $x^2 + y^2 = 1$, $y^2 = 1 - x^2$, por tanto

$$f(x, y) = x^2 - 2y^2 = x^2 - 2(1 - x^2) = 3x^2 - 2. \text{ Nos queda una función solo de } x, \text{ con } x \text{ en } [-1,1].$$

Estudiamos los posibles máximos y mínimos de $f(x)=3x^2 - 2$, con x en $[-1,1]$. En el interior estudiamos la derivada $f'(x)=6x$, se anula cuando $6x=0$. Por tanto $x=0$. Los extremos son $x=-1$ y $x=1$.

Encontrados los valores de x , calculamos los de y , sabiendo que $x^2 + y^2 = 1$.

$$x=0 \Rightarrow y^2 = 1 \Rightarrow y=1, y=-1 \Rightarrow \text{Puntos } (0,1), (0,-1)$$

$$x=1 \Rightarrow y^2 = 0 \Rightarrow y=0 \Rightarrow \text{Punto } (1,0)$$

$$x=-1 \Rightarrow y^2 = 0 \Rightarrow y=0 \Rightarrow \text{Punto } (-1,0)$$

Consideramos los 4 puntos del borde y el punto de interior y evaluamos $f(x,y)$

$$f(0,0)=0, f(1,0)=1, f(-1,0)=1, f(0,1)=-2, f(0,-1)=-2.$$

De donde concluimos que f , en el recinto dado, tiene máximos absolutos en (1,0) y (-1,0) y mínimos absolutos en (0,1) y (0,-1).

TERCERA FORMA:

3) Podemos parametrizar los puntos de la circunferencia. Los puntos de la circunferencia

$$x^2 + y^2 = 1, \text{ pueden ponerse como } (\cos t, \sin t) \text{ con } t \text{ en } [0, 2\pi]. \text{ Así } f(x, y) = x^2 - 2y^2 = \cos^2 t - 2\sin^2 t = \cos^2 t - 2(1 - \cos^2 t) = 3\cos^2 t - 2.$$

Nos encontramos con una función de t , $f(t) = 3\cos^2 t - 2$, en el intervalo $[0, 2\pi]$. En el interior del intervalo, estudiamos la derivada $f'(t)=6\cos t \sin t$, que se anula cuando se anula el seno

o el coseno, es decir, $t=\pi$, $t=\pi/2$, $t=3\pi/2$. Los extremos del intervalo son $t=0$, $t=2\pi$.
Encontrados los valores de t , calculamos los de x e y

$$t=0 \quad \Rightarrow (\cos 0, \sin 0) = (1, 0)$$

$$t=\pi/2 \quad \Rightarrow (\cos \pi/2, \sin \pi/2) = (0, 1)$$

$$t=\pi \quad \Rightarrow (\cos \pi, \sin \pi) = (-1, 0)$$

$$t=3\pi/2 \quad \Rightarrow (\cos 3\pi/2, \sin 3\pi/2) = (0, -1)$$

$$t=2\pi \quad \Rightarrow (\cos 2\pi, \sin 2\pi) = (1, 0)$$

Consideramos los 4 puntos del borde y el punto de interior y evaluamos $f(x,y)$

$$f(0,0)=0, f(1,0)=1, f(-1,0)=1, f(0,1)=-2, f(0,-1)=-2.$$

De donde concluimos que f , en el recinto dado, tiene máximos absolutos en $(1,0)$ y $(-1,0)$ y mínimos absolutos en $(0,1)$ y $(0,-1)$.

5.- Calcular los máximos y mínimos absolutos de la función $f(x, y) = 2x^2 - y^2$ en el recinto dado por $x^2 + y^2 \leq 1$.
Octubre 18

Solución:

Los máximos o mínimos pueden estar en el interior del círculo (cuando $x^2 + y^2 < 1$) o en el borde ($x^2 + y^2 = 1$).

Para el interior, hacemos derivadas parciales y calculamos dónde se anulan:

$\partial_x f = 4x = 0$, $\partial_y f = -2y = 0 \Rightarrow x=0, y=0$. Las derivadas parciales se anulan en el punto $(0,0)$ que está dentro del círculo pues $0^2 + 0^2 < 1$.

Respecto al borde podemos utilizar diferentes técnicas:

PRIMERA FORMA:

1) Por multiplicadores de Lagrange. Para ello consideramos $F(x,y,\lambda) = 2x^2 - y^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$.
Haciendo derivadas parciales e igualando a cero tenemos:

$$\partial_x F = 4x + 2x\lambda = 0 \Rightarrow x(2+\lambda) = 0 \Rightarrow x=0 \text{ ó } \lambda=-2$$

$$\partial_y F = -2y + 2y\lambda = 0 \Rightarrow y(-1+\lambda) = 0 \Rightarrow y=0 \text{ ó } \lambda=1$$

$$\partial_\lambda F = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

De la primera ecuación, una posibilidad es $x=0$. En este caso, de la tercera ecuación, $y = \pm 1$.
Con lo cual, para que se cumpla también la segunda ecuación λ debe ser 1. Obtenemos así unas soluciones posibles $(0,1,1)$, $(0,-1,1)$.

De la primera ecuación, si x no es cero, tenemos que $\lambda=-2$, entonces la segunda ecuación quedaría como $3y=0$. Por tanto, $y=0$. Ahora en la tercera ecuación, $x=\pm 1$. Por tanto aparecen los puntos $(1,0,-2)$ y $(-1,0,-2)$.

Hemos encontrado 4 puntos posibles en el borde: $(0,1)$, $(0,-1)$, $(1,0)$ y $(-1,0)$.

Juntando los cinco puntos candidatos, evaluamos la función f en ellos y obtenemos:

$$f(0,0)=0, f(1,0)=2, f(-1,0)=2, f(0,1)=-1, f(0,-1)=-1.$$

De donde concluimos que f , en el recinto dado, tiene máximos absolutos en $(1,0)$ y $(-1,0)$ y mínimos absolutos en $(0,1)$ y $(0,-1)$.

SEGUNDA FORMA:

2) Podríamos despejar una de las variables. Si $x^2 + y^2 = 1$, $y^2 = 1 - x^2$, por tanto $f(x, y) = 2x^2 - (1 - x^2) = 3x^2 - 1$. Nos queda una función solo de x , con x en $[-1,1]$. Estudiamos los posibles máximos y mínimos de $f(x) = 3x^2 - 1$, con x en $[-1,1]$. En el interior estudiamos la derivada $f'(x) = 6x$, se anula cuando $6x = 0$. Por tanto $x = 0$. Los extremos son $x = -1$ y $x = 1$.

Encontrados los valores de x , calculamos los de y , sabiendo que $x^2 + y^2 = 1$.

$$x=0 \Rightarrow y^2 = 1 \Rightarrow y=1, y=-1 \Rightarrow \text{Puntos } (0,1), (0,-1)$$

$$x=1 \Rightarrow y^2 = 0 \Rightarrow y=0 \Rightarrow \text{Punto } (1,0)$$

$$x=-1 \Rightarrow y^2 = 0 \Rightarrow y=0 \Rightarrow \text{Punto } (-1,0)$$

Consideramos los 4 puntos del borde y el punto de interior y evaluamos $f(x,y)$

$$f(0,0)=0, f(1,0)=2, f(-1,0)=2, f(0,1)=-1, f(0,-1)=-1.$$

De donde concluimos que f , en el recinto dado, tiene máximos absolutos en $(1,0)$ y $(-1,0)$ y mínimos absolutos en $(0,1)$ y $(0,-1)$.

TERCERA FORMA:

3) Podemos parametrizar los puntos de la circunferencia. Los puntos de la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$, pueden ponerse como $(\cos t, \sin t)$ con t en $[0, 2\pi]$. Así $f(x, y) = 2x^2 - y^2 = 2\cos^2 t - \sin^2 t = 2\cos^2 t - (1 - \cos^2 t) = 3\cos^2 t - 1$.

Nos encontramos con una función de t , $f(t) = 3\cos^2 t - 1$, en el intervalo $[0, 2\pi]$. En el interior del intervalo, estudiamos la derivada $f'(t) = 6\cos t \sin t$, que se anula cuando se anula el seno o el coseno, es decir, $t = \pi$, $t = \pi/2$, $t = 3\pi/2$. Los extremos del intervalo son $t = 0$, $t = 2\pi$.

Encontrados los valores de t , calculamos los de x e y

$$t=0 \Rightarrow (\cos 0, \sin 0) = (1,0)$$

$$t=\pi/2 \Rightarrow (\cos \pi/2, \sin \pi/2) = (0,1)$$

$$t=\pi \Rightarrow (\cos \pi, \sin \pi) = (-1,0)$$

$$t=3\pi/2 \Rightarrow (\cos 3\pi/2, \sin 3\pi/2) = (0,-1)$$

$$t=2\pi \Rightarrow (\cos 2\pi, \sin 2\pi) = (1,0)$$

Consideramos los 4 puntos del borde y el punto de interior y evaluamos $f(x,y)$

$$f(0,0)=0, f(1,0)=2, f(-1,0)=2, f(0,1)=-1, f(0,-1)=-1.$$

De donde concluimos que f , en el recinto dado, tiene máximos absolutos en $(1,0)$ y $(-1,0)$ y mínimos absolutos en $(0,1)$ y $(0,-1)$.

7.- Calcular los máximos y mínimos absolutos de la función $f(x, y) = x^2 - y^2$ en el recinto dado por $x^2 + 2y^2 \leq 1$.
Enero 19

Solución:

Los máximos o mínimos pueden estar en el interior de la elipse (cuando $x^2 + 2y^2 < 1$) o en el

borde ($x^2 + 2y^2 = 1$).

Para el interior, hacemos derivadas parciales y calculamos dónde se anulan:

$\partial_x f = 2x=0$, $\partial_y f = -2y=0 \Rightarrow x=0, y=0$. Las derivadas parciales se anulan en el punto (0,0) que está dentro de la elipse pues $0^2 + 2 \cdot 0^2 < 1$.

Respecto al borde utilizamos la técnica de los multiplicadores de Lagrange. Para ello consideramos $F(x,y,\lambda) = x^2 - y^2 + \lambda(x^2 + 2y^2 - 1)$. Haciendo derivadas parciales e igualando a cero tenemos:

$$\partial_x F = 2x + 2x\lambda = 0 \Rightarrow x(1+\lambda) = 0$$

$$\partial_y F = -2y + 4y\lambda = 0 \Rightarrow y(-1+2\lambda) = 0$$

$$\partial_\lambda F = x^2 + 2y^2 - 1 = 0$$

De la primera ecuación, una posibilidad es $x=0$. En este caso, de la tercera ecuación, $y = \pm \sqrt{\frac{1}{2}}$.

Con lo cual, para que se cumpla también la segunda ecuación λ debe ser $1/2$. Obtenemos así unos puntos posibles $(0, \sqrt{\frac{1}{2}})$, $(0, -\sqrt{\frac{1}{2}})$.

De la primera ecuación, si x no es cero, tenemos que $\lambda = -1$, entonces la segunda ecuación quedaría como $-3y=0$. Por tanto, $y=0$. Ahora en la tercera ecuación, $x = \pm 1$. Por tanto aparecen los puntos $(1,0)$ y $(-1,0)$.

Juntando los cinco puntos candidatos, evaluamos la función f en ellos y obtenemos:

$$f(0,0)=0, f(1,0)=1, f(-1,0)=1, f(0, \sqrt{\frac{1}{2}})=-1/2, f(0, -\sqrt{\frac{1}{2}})=-1/2.$$

De donde concluimos que f , en el recinto dado, tiene máximos absolutos en $(1,0)$ y $(-1,0)$ y mínimos absolutos en $(0, \sqrt{\frac{1}{2}})$ y $(0, -\sqrt{\frac{1}{2}})$.

8.- Calcular los extremos absolutos (máximos y mínimos) de la función $f(x, y) = x^3 - 2y^2$ en el conjunto de puntos que cumplen $x^2 + y^2 \leq 1$.

Enero 22

Solución:

La función es polinómica y, por tanto, es continua y derivable. Los extremos pueden estar en el interior del círculo ($x^2 + y^2 < 1$), o en el borde (en la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$).

Para encontrar los posibles puntos en el interior, hacemos derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\partial_x f(x, y) = 3x^2 = 0 \Rightarrow x=0$$

$$\partial_y f(x, y) = -4y = 0 \Rightarrow y=0$$

Las derivadas parciales se anulan en el punto (0,0) que está en el interior del recinto ($0^2 + 0^2 < 1$).

Ahora hay que estudiar los posibles puntos en el borde del recinto; cuando $x^2 + y^2 = 1$.

Podemos buscar los posibles puntos siguiendo dos ideas:

1) Multiplicadores de Lagrange:

Consideramos $F(x,y,t) = f(x,y) + t g(x,y)$

donde $f(x,y) = x^3 - 2y^2$, $g(x,y) = x^2 + y^2 - 1$.

$$\partial_x F(x,y,t) = 3x^2 + t(2x) = x(3x + 2t) = 0$$

$$\partial_y F(x,y,t) = -4y + t(2y) = 2y(t-2) = 0$$

$$\partial_t F(x,y,t) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

La segunda ecuación se cumple cuando $y=0$ ó $t=2$. Consideremos cada caso:

a) Si $y=0$, de la tercera ecuación sacamos que $x=1$ ó $x=-1$. En el caso $x=1$, la primera ecuación se cumpliría si $t=-3/2$. Si $x=-1$, la primera ecuación se cumpliría si $t=3/2$. Por tanto, obtendríamos las soluciones $(x,y,t) = (1,0,-3/2), (-1,0,3/2)$.

b) Si $t=2$, la primera ecuación quedaría como $3x^2 + 4x = x(3x + 4) = 0$. Se cumpliría cuando $x=0$ ó $x=-4/3$. Cuando $x=0$, la tercera ecuación se cumpliría si $y=1$ ó $y=-1$. Cuando $x=-4/3$, la tercera ecuación no se cumpliría. Por tanto, obtenemos las soluciones $(0,1,2)$ y $(0,-1,2)$.

Al punto interior del círculo $(0,0)$ debemos añadir los cuatro encontrados en el borde, $(1,0)$, $(-1,0)$, $(0,1)$, $(0,-1)$. Evaluando la función f , obtenemos:

$$f(0,0) = 0^3 - 2 \cdot 0^2 = 0, f(1,0) = 1^3 - 2 \cdot 0^2 = 1, f(-1,0) = (-1)^3 - 2 \cdot 0^2 = -1,$$

$$f(0,1) = 0^3 - 2 \cdot 1^2 = -2, f(0,-1) = 0^3 - 2 \cdot (-1)^2 = -2.$$

El máximo absoluto se encuentra en el punto $(1,0)$ con un valor de 1, y el mínimo absoluto se alcanza en los puntos $(0,1)$ y $(0,-1)$ con un valor de -2.

Veamos ahora otra forma de estudiar el borde.

2) Se trata de buscar los posibles máximos y mínimos de $f(x,y) = x^3 - 2y^2$ cuando $x^2 + y^2 = 1$. Podríamos despejar y^2 y sustituir en la función. Tenemos que $y^2 = 1 - x^2$, por tanto $f(x,y) = x^3 - 2(1 - x^2) = x^3 + 2x^2 - 2$ que sería una función de una variable, x . Esta variable x puede moverse en el intervalo $[-1,1]$ (para que pueda cumplirse que $x^2 + y^2 = 1$). Los extremos de $x^3 + 2x^2 - 2$, en $[-1,1]$ se encontrarían en los extremos del intervalo o en los puntos con derivada cero. La derivada es:
 $3x^2 + 4x = x(3x + 4) = 0$. La derivada se anula cuando $x=0$ ó $x=-4/3$. Este último valor no pertenece al intervalo. Por tanto, nos quedamos con los valores de los extremos, $x=1$ y $x=-1$ y el punto de derivada cero, $x=0$. Como debe cumplirse que $x^2 + y^2 = 1$, los puntos candidatos a máximos o mínimos serían: $(1,0)$, $(-1,0)$, $(0,1)$ y $(0,-1)$.

Evaluamos la función $f(x,y)$ en los cinco puntos posibles:

$$f(0,0) = 0^3 - 2 \cdot 0^2 = 0, f(1,0) = 1^3 - 2 \cdot 0^2 = 1, f(-1,0) = (-1)^3 - 2 \cdot 0^2 = -1,$$

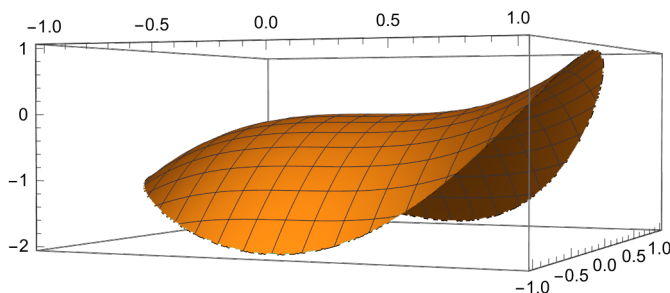
$$f(0,1) = 0^3 - 2 \cdot 1^2 = -2, f(0,-1) = 0^3 - 2 \cdot (-1)^2 = -2.$$

El máximo absoluto se encuentra en el punto $(1,0)$ con un valor de 1, y el mínimo absoluto se alcanza en los puntos $(0,1)$ y $(0,-1)$ con un valor de -2.

Con el Mathematica dibujamos la gráfica:

```
In[ ]:= Plot3D[Which[x^2 + y^2 ≤ 1, x^3 - 2 y^2], {x, -1, 1}, {y, -1, 1}, PlotPoints → 50]
|repres... |cuál |número de puntos en l:
```

Out[]:=



8.- Calcular los extremos absolutos (máximos y mínimos) de la función $f(x, y) = x - 2y + 7$ en el conjunto de puntos que cumplen $x^2 + y^2 \leq 4$.

Enero 23

Solución:

La función es polinómica y, por tanto, es continua y derivable. Los extremos pueden estar en el interior del círculo ($x^2 + y^2 < 4$), o en el borde (en la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$).

Para encontrar los posibles puntos en el interior, hacemos derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\partial_x f(x, y) = 1 \Rightarrow \text{No se anula nunca}$$

$$\partial_y f(x, y) = -2 \Rightarrow \text{No se anula nunca}$$

Las derivadas parciales no se anulan en el interior del recinto.

Ahora hay que estudiar los posibles puntos en el borde del recinto; cuando $x^2 + y^2 = 4$.

Podemos buscar los posibles puntos utilizando la técnica de los Multiplicadores de Lagrange:

Consideramos $F(x, y, t) = f(x, y) + t g(x, y)$, donde $f(x, y) = x - 2y + 7$, $g(x, y) = x^2 + y^2 - 4$. Ahora hacemos derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\partial_x F(x, y, t) = 1 + t(2x) = 0$$

$$\partial_y F(x, y, t) = -2 + t(2y) = 0$$

$$\partial_t F(x, y, t) = x^2 + y^2 - 4 = 0$$

Despejando x de la primera ecuación, $x = -1/(2t)$. Despejando y de la segunda ecuación, $y = 1/t$.

Sustituyendo estos valores en la tercera ecuación tenemos:

$$(-1/(2t))^2 + (1/t)^2 - 4 = 0 \Rightarrow 1/(4t^2) + (1/t^2) - 4 = 0 \Rightarrow 5/(4t^2) - 4 = 0 \Rightarrow 5 = 16t^2 \Rightarrow t = \pm \sqrt{5}/4.$$

(El caso $t=0$ no permitiría escribir $x = -1/(2t)$, sin embargo, si t fuese 0, la primera ecuación quedaría como $1=0$, que no tendría solución. Lo mismo sucedería en la segunda ecuación.)

Si $t = \sqrt{5}/4$, $x = -1/(2t) = -2/\sqrt{5}$, $y = 1/t = 4/\sqrt{5}$. Un posible punto es $(-2/\sqrt{5}, 4/\sqrt{5})$.

Si $t = -\sqrt{5}/4$, $x = -1/(2t) = 2/\sqrt{5}$, $y = 1/t = -4/\sqrt{5}$. Un posible punto es $(2/\sqrt{5}, -4/\sqrt{5})$.

Evaluamos la función f en esos puntos,

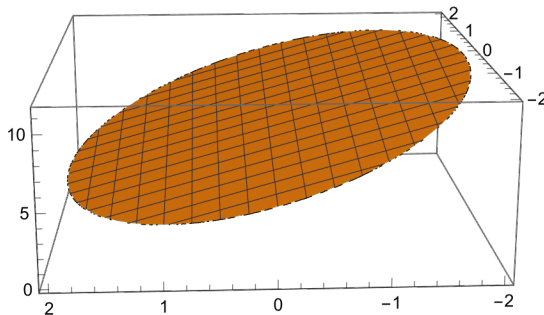
$$f(2/\sqrt{5}, -4/\sqrt{5}) = 2/\sqrt{5} + 8/\sqrt{5} + 7 = 10/\sqrt{5} + 7$$

$$f(-2/\sqrt{5}, 4/\sqrt{5}) = -2/\sqrt{5} - 8/\sqrt{5} + 7 = -10/\sqrt{5} + 7$$

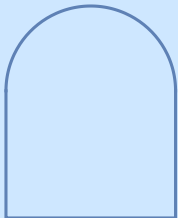
Por tanto, el máximo absoluto es $10/\sqrt{5} + 7$ y se alcanza en el punto $(2/\sqrt{5}, -4/\sqrt{5})$. El mínimo absoluto es $-10/\sqrt{5} + 7$ y se alcanza en el punto $(-2/\sqrt{5}, 4/\sqrt{5})$.

Con el Mathematica dibujamos la gráfica:

In[*]:= **Plot3D[Which[x^2 + y^2 ≤ 4, x - 2 y + 7], {x, -2, 2}, {y, -2, 2}, PlotPoints → 50]**
 |repres... |cuál |número de puntos en k
 Out[*]=



6.- Consideremos la figura formada por un rectángulo, de lados x (altura) y $2r$ (base), y un semicírculo de radio r .



Si el perímetro de la figura resultante, L , está fijo, encontrar los valores de x y r para que

el área sea máxima.

Julio 23

Solución:

El área de la figura es $x \cdot 2r + \frac{\pi r^2}{2}$. El perímetro es $2x + 2r + \pi r = L$. Despejando $x = \frac{L - 2r - \pi r}{2}$ y sustituyendo en el área $x \cdot 2r + \frac{\pi r^2}{2} = (L - 2r - \pi r)r + \frac{\pi r^2}{2} = L \cdot r - 2r^2 - \frac{\pi r^2}{2} = A(r)$.

Como x y r no pueden ser negativos, $2x = L - r(2 + \pi) \geq 0$, luego $r \leq \frac{L}{2 + \pi}$. Por tanto debemos buscar el máximo de $A(r) = L \cdot r - 2r^2 - \frac{\pi r^2}{2}$ en el intervalo $[0, \frac{L}{2 + \pi}]$.

Es una función polinómica de grado dos con coeficiente líder negativo, es continua y derivable en el intervalo. Tendrá por tanto máximo y mínimo absoluto.

$$A'(r) = L - 4r - \pi r = 0 \implies r = \frac{L}{4 + \pi}$$

Evaluamos A en los extremos del intervalo y donde se anula la derivada:

$$A(0) = L \cdot 0 - 2 \cdot 0^2 - \frac{\pi \cdot 0^2}{2} = 0$$

$$A\left(\frac{L}{4+\pi}\right) = L * \frac{L}{4+\pi} - 2\left(\frac{L}{4+\pi}\right)^2 - \frac{\pi\left(\frac{L}{4+\pi}\right)^2}{2} = \frac{L^2}{4+\pi} - \frac{2L^2}{(4+\pi)^2} - \frac{\pi L^2}{2(4+\pi)^2} = \frac{L^2}{2(4+\pi)} \left(2 - \frac{4}{4+\pi} - \frac{\pi}{4+\pi}\right) = \frac{L^2}{2(4+\pi)}$$

$$A\left(\frac{L}{2+\pi}\right) = L * \frac{L}{2+\pi} - 2\left(\frac{L}{2+\pi}\right)^2 - \frac{\pi\left(\frac{L}{2+\pi}\right)^2}{2} = \frac{L^2}{2+\pi} - \frac{2L^2}{(2+\pi)^2} - \frac{\pi L^2}{2(2+\pi)^2} = \frac{L^2}{2(2+\pi)} \left(2 - \frac{4}{2+\pi} - \frac{\pi}{2+\pi}\right) = \frac{L^2}{2(2+\pi)} \left(\frac{4+2\pi-4-\pi}{2+\pi}\right) = \frac{L^2}{2(2+\pi)} \left(\frac{\pi}{2+\pi}\right)$$

El máximo se consigue en $r = \frac{L}{4+\pi}$. El valor de x será $x = \frac{L-2r-\pi*r}{2} =$

$$\frac{L-(2+\pi)*r}{2} = \frac{L-(2+\pi)*\left(\frac{L}{4+\pi}\right)}{2} = \frac{L}{2} \left(1 - \left(\frac{2+\pi}{4+\pi}\right)\right) = \frac{L}{2} \left(\frac{2}{4+\pi}\right) = \frac{L}{4+\pi}$$

(En este caso, considerando que la función $A(r)$ es polinómica de grado dos y con coeficiente líder negativo, podríamos razonar que en todo $\mathbb{R}$ tiene máximo absoluto y no tiene mínimo absoluto. Como $A'(r)$ se anula en el punto $r = \frac{L}{4+\pi}$, tenemos que el máximo absoluto en toda la recta real se alcanza en ese punto. Dado que el punto $r = \frac{L}{4+\pi}$ está en el intervalo que estamos estudiando, $[0, \frac{L}{2+\pi}]$, $\left(\frac{L}{4+\pi}\right)$ es positivo y menor que $\frac{L}{2+\pi}$, podemos concluir que también es el máximo absoluto en dicho intervalo.)

Otra posibilidad es considerar la función área como función de dos variables, la restricción del perímetro y los multiplicadores de Lagrange.

$$H(x, r, \lambda) = 2xr + \frac{\pi r^2}{2} + \lambda(2x + 2r + \pi r - L)$$

$$\partial_x H(x, r, \lambda) = 0 \Rightarrow 2r + 2\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = -r$$

$$\partial_r H(x, r, \lambda) = 0 \Rightarrow 2x + r\pi + \lambda(2+\pi) = 0 \Rightarrow (\text{con } \lambda = -r) \Rightarrow 2x + r\pi + (-r)(2+\pi) = 2x - 2r = 0 \Rightarrow x = r$$

$$\partial_\lambda H(x, r, \lambda) = 0 \Rightarrow 2x + 2r + \pi r - L = 0 \Rightarrow (\text{con } x = r) \Rightarrow 2x + 2x + \pi x - L = 0 \Rightarrow x = \frac{L}{4+\pi}$$

La solución de este sistema es $x = L/(4+\pi)$, $r = x = L/(4+\pi)$, $\lambda = -r = -L/(4+\pi)$

Por otra parte, tenemos que r y x no pueden ser negativos:

Si $x=0$, $r = L/(2+\pi)$.

Si $r=0$, $x = L/2$

Evaluamos $A(x, r) = 2xr + \frac{\pi r^2}{2}$ en los tres puntos $(L/(4+\pi), L/(4+\pi))$, $(0, L/(2+\pi))$, $(L/2, 0)$

$$A(x, r) = 2xr + \frac{\pi r^2}{2}$$

$$A(L/(4+\pi), L/(4+\pi)) = 2 * (L/(4+\pi)) * (L/(4+\pi)) + \frac{\pi (L/(4+\pi))^2}{2} = \frac{2L^2}{(4+\pi)^2} + \frac{\pi L^2}{2*(4+\pi)^2} = \frac{(4+\pi)L^2}{2*(4+\pi)^2} = \frac{L^2}{2*(4+\pi)}$$

$$A(0, L/(2+\pi)) = 2 * 0 * (L/(2+\pi)) + \frac{\pi (L/(2+\pi))^2}{2} = \frac{\pi L^2}{2*(2+\pi)^2}$$

$$A(L/2, 0) = 2 * (L/2) * 0 + \frac{\pi 0^2}{2} = 0$$

El mayor valor se alcanza en $x = L/(4+\pi)$, $r = L/(4+\pi)$. El valor máximo de $A(x, r)$ es $\frac{L^2}{2*(4+\pi)}$.

Para comparar los valores $\frac{L^2}{2*(4+\pi)}$ y $\frac{\pi L^2}{2*(2+\pi)^2}$, dividimos ambos por πL^2 , y nos queda

$\frac{1}{2*(4+\pi)*\pi}$ y $\frac{1}{2*(2+\pi)^2}$, o sea $\frac{1}{2*(4\pi+\pi^2)}$ y $\frac{1}{2*(4+4\pi+\pi^2)}$. Como el denominador de la segunda expresión es mayor, la fracción es menor. Por tanto, el mayor valor es el primero: $\frac{L^2}{2*(4+\pi)}$.

8.- Calcular los extremos absolutos (máximos y mínimos) de la función $f(x, y) = 2x - 2y + 7$ en el conjunto de puntos que cumplen $x^2 + y^2 = 8$.

Enero 24

Solución:

La función es polinómica y, por tanto, es continua y derivable. El recinto donde hay que buscar el máximo y el mínimo es una circunferencia, conjunto cerrado y acotado en el espacio. El teorema de Weierstrass afirma que la función f tendrá máximo y mínimo absolutos.

El recinto no tiene puntos interiores, solo "borde". Podemos utilizar la técnica de los Multiplicadores de Lagrange:

Consideramos $F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y)$, donde $f(x, y) = 2x - 2y + 7$, $g(x, y) = x^2 + y^2 - 8$. Ahora hacemos derivadas parciales e igualamos a cero.

$$F(x, y, \lambda) = 2x - 2y + 7 + \lambda (x^2 + y^2 - 8)$$

$$\partial_x F(x, y, \lambda) = 2 + \lambda(2x) = 0$$

$$\partial_y F(x, y, \lambda) = -2 + \lambda(2y) = 0$$

$$\partial_\lambda F(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 - 8 = 0$$

Despejando x de la primera ecuación, $x = -1/\lambda$. Despejando y de la segunda ecuación, $y = 1/\lambda$. Sustituyendo estos valores en la tercera ecuación tenemos:

$$(-1/\lambda)^2 + (1/\lambda)^2 - 8 = 0 \implies (1/\lambda^2) + (1/\lambda^2) - 8 = 0 \implies 2/\lambda^2 - 8 = 0 \implies 1/4 = \lambda^2 \implies \lambda = \pm 1/2.$$

(El caso $\lambda = 0$ no permitiría escribir $x = -1/\lambda$, sin embargo, si λ fuese 0, la primera ecuación quedaría como $2 = 0$, que no tendría solución. Lo mismo sucedería en la segunda ecuación.)

Si $\lambda = 1/2$, $x = -1/\lambda = -2$, $y = 1/\lambda = 2$. Un posible punto es $(-2, 2)$.

Si $\lambda = -1/2$, $x = -1/(2\lambda) = 2$, $y = 1/\lambda = -2$. Un posible punto es $(2, -2)$.

Evaluamos la función f en esos puntos,

$$f(-2, 2) = 2*(-2) - 2*2 + 7 = -1$$

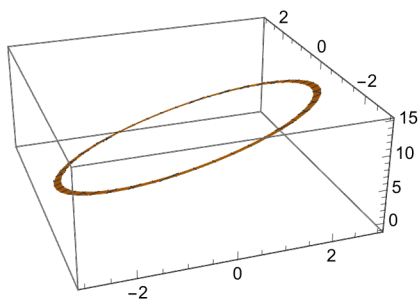
$$f(2, -2) = 2*2 - 2*(-2) + 7 = 15$$

Por tanto, el máximo absoluto es 15 y se alcanza en el punto $(2, -2)$. El mínimo absoluto es -1 y se alcanza en el punto $(-2, 2)$

Con el Mathematica dibujamos la gráfica:

```
In[ ]:= Plot3D[Which[7 ≤ x^2 + y^2 ≤ 8, 2 x - 2 y + 7], {x, -3, 3}, {y, -3, 3}, PlotPoints → 400]
```

```
Out[ ]:=
```



```
In[ ]:= F[x_, y_, λ_] := 2 x - 2 y + 7 + λ (x^2 + y^2 - 8)
```

```
In[ ]:= Solve[{D[F[x, y, λ], x] == 0, D[F[x, y, λ], y] == 0, D[F[x, y, λ], λ] == 0}, {x, y, λ}]
```

```
Out[ ]:=
```

$$\left\{ \left\{ x \rightarrow -2, y \rightarrow 2, \lambda \rightarrow \frac{1}{2} \right\}, \left\{ x \rightarrow 2, y \rightarrow -2, \lambda \rightarrow -\frac{1}{2} \right\} \right\}$$

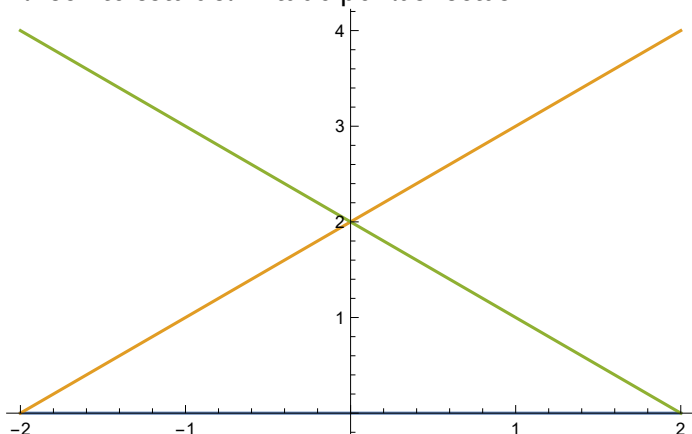
Integrales

7.- Calcular la integral de la función $f(x,y) = x + y$, en el triángulo delimitado por las rectas $y=0$, $y=x+2$, $y=2-x$.
Julio 24

Solución:

Empezamos por calcular el recinto:

El recinto está delimitado por las rectas



Las rectas $y=0$, $y=x+2$, se cortan en: $0=x+2$; $x=-2$, $y=0$. El punto de corte es $(-2,0)$.

Las rectas $y=0$, $y=2-x$, se cortan en: $0=2-x$; $x=2$, $y=0$. El punto de corte es $(2,0)$.

Las rectas $y=x+2$, $y=2-x$, se cortan en: $x+2=2-x$; $2x=0$, $x=0$, $y=2$. El punto de corte es $(0,2)$.

$$\int_{-2}^0 \left(\int_0^{x+2} (x+y) dy \right) dx + \int_0^2 \left(\int_0^{2-x} (x+y) dy \right) dx =$$

$$\begin{aligned}
& \int_{-2}^0 \left(x * y + \frac{y^2}{2} \right) \Big|_{y=0}^{y=x+2} dx + \int_0^2 \left(x * y + \frac{y^2}{2} \right) \Big|_{y=0}^{y=2-x} dx = \\
& \int_{-2}^0 \left(x * (x+2) + \frac{(x+2)^2}{2} \right) dx + \int_0^2 \left(x * (2-x) + \frac{(2-x)^2}{2} \right) dx = \\
& \int_{-2}^0 \left(x^2 + 2x + \frac{x^2+4x+4}{2} \right) dx + \int_0^2 \left(2x - x^2 + \frac{4-4x+x^2}{2} \right) dx = \\
& \left(\frac{x^3}{3} + x^2 + \frac{x^3}{6} + x^2 + 2x \right) \Big|_{x=-2}^{x=0} + \left(x^2 - \frac{x^3}{3} + 2x - x^2 + \frac{x^3}{6} \right) \Big|_{x=0}^{x=2} = \\
& 0 - \left(\frac{(-2)^3}{3} + (-2)^2 + \frac{(-2)^3}{6} + (-2)^2 + 2(-2) \right) + \left(2^2 - \frac{2^3}{3} + 2*2 - 2^2 + \frac{2^3}{6} \right) - 0 = \\
& -\left(\frac{-8}{3} + 4 + \frac{-8}{6} + 4 + (-4) \right) + \left(4 - \frac{8}{3} + 4 - 4 + \frac{8}{6} \right) = -\left(\frac{-12}{3} + 4 \right) + \left(4 - \frac{4}{3} \right) = \frac{8}{3}
\end{aligned}$$

La integral vale 8/3.

Con el Mathematica:

$$\begin{aligned}
\text{In[*]} &:= \int_{-2}^0 \left(\int_0^{x+2} (x+y) dy \right) dx + \int_0^2 \left(\int_0^{2-x} (x+y) dy \right) dx \\
\text{Out[*]} &= \frac{8}{3}
\end{aligned}$$

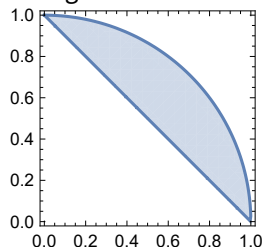
6.- Calcular la integral de la función $f(x,y)=y$, en la región de la figura, comprendida entre la recta $x+y=1$ y la circunferencia de centrada en el $(0,0)$ y de radio 1. (es decir, $x^2+y^2 \leq 1$, $x+y \geq 1$).



Enero 24

Solución:

La región está limitada por la recta y el arco de circunferencia.



Vemos que x varía en el intervalo $[0,1]$. Para cada valor de x , la y varía entre $y=1-x$ e $y=\sqrt{1-x^2}$.

$$\begin{aligned}
& \int_0^1 \left(\int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}} y dy \right) dx = \int_0^1 \left(\frac{y^2}{2} \right) \Big|_{y=1-x}^{y=\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^1 \left(\frac{(1-x^2)}{2} - \frac{(1-x)^2}{2} \right) dx = \int_0^1 \left(\frac{1-x^2-1+2x-x^2}{2} \right) dx \\
& = \int_0^1 \left(\frac{-2x^2+2x}{2} \right) dx = \int_0^1 (-x^2+x) dx = \left(-\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right) \Big|_{x=0}^{x=1} = \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{6}.
\end{aligned}$$

La integral vale 1/6. Las integrales obtenidas han sido fáciles de calcular.

Otra forma habría sido considerar la variación de la y :

Vemos que y varía en el intervalo $[0,1]$. Para cada valor de y , la x varía en $[1-y, \sqrt{1-y^2}]$.

$$\begin{aligned}
& \int_0^1 \left(\int_{1-y}^{\sqrt{1-y^2}} y dx \right) dy = \int_0^1 yx \Big|_{x=1-y}^{x=\sqrt{1-y^2}} dy = \int_0^1 \left(y\sqrt{1-y^2} - y(1-y) \right) dy = \int_0^1 \left(y\sqrt{1-y^2} - y + y^2 \right) dy \\
& = \left(-\frac{1}{3}(1-y^2)^{3/2} - \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} \right) \Big|_{y=0}^{y=1} = \left(-\frac{1}{3}(1-1^2)^{3/2} - \frac{1^2}{2} + \frac{1^3}{3} \right) - \left(-\frac{1}{3}(1-0^2)^{3/2} - \frac{0^2}{2} + \frac{0^3}{3} \right) = \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{6}
\end{aligned}$$

Con el Mathematica,

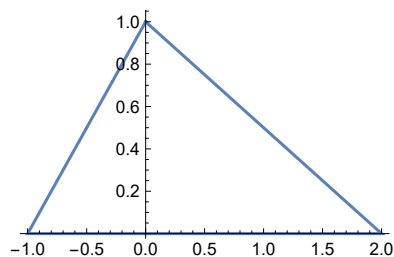
$$\text{In[*]} := \int_0^1 \left(\int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}} y \, dy \right) dx$$

$$\text{Out[*]} = \frac{1}{6}$$

8.- Calcular la integral de la función $f(x,y) = x^2 + y^2$, en el triángulo de vértices (0,1), (-1,0) y (2,0).
Julio 23

Solución:

La región está limitada por las rectas $y=x+1$, $y=0$, $y=1-x/2$.



Observando la región, vemos que si consideramos la variación de la y , en el intervalo $[0,1]$, (despejando x en las ecuaciones $y=x+1$, $y=1-x/2$) podemos dejar la x variando en $[y-1, 2-2y]$.

Así, tenemos que calcular la integral doble:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\int_{y-1}^{2-2y} x^2 + y^2 \, dx \right) dy &= \\ \int_0^1 \left(\frac{x^3}{3} + xy^2 \Big|_{x=y-1}^{x=2-2y} \right) dy &= \int_0^1 \left(\frac{(2-2y)^3}{3} + (2-2y)y^2 - \frac{(y-1)^3}{3} - (y-1)y^2 \right) dy = \\ \int_0^1 \left(\frac{8-24y+24y^2-8y^3}{3} + 2y^2 - 2y^3 - \frac{y^3-3y^2+3y-1}{3} - (y^3-y^2) \right) dy &= \\ \int_0^1 \left(\frac{8-24y+24y^2-8y^3+6y^2-6y^3}{3} - \frac{y^3-3y^2+3y-1+3y^3-3y^2}{3} \right) dy &= \\ \int_0^1 \left(\frac{8-24y+24y^2-8y^3-6y^3-y^3+3y^2-3y+1-3y^3+3y^2}{3} \right) dy &= \\ \int_0^1 \left(\frac{9-27y+36y^2-18y^3}{3} \right) dy &= \int_0^1 (3-9y+12y^2-6y^3) dy = \\ 3y - \frac{9y^2}{2} + 4y^3 - \frac{6y^4}{4} \Big|_{y=0}^{y=1} &= 3 - \frac{9}{2} + 4 - \frac{6}{4} = \frac{12-18+16-6}{4} = \frac{4}{4} = 1 \end{aligned}$$

Con el Mathematica:

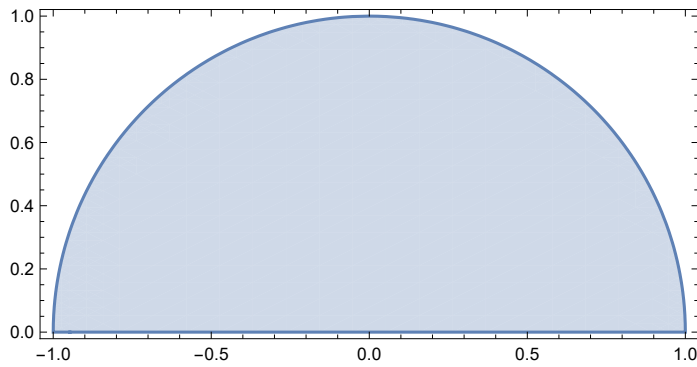
$$\text{In[*]} := \int_0^1 \left(\int_{y-1}^{2-2y} (x^2 + y^2) \, dx \right) dy$$

$$\text{Out[*]} = 1$$

6.- Calcular la integral de la función $f(x,y) = y$ en el semicírculo centrado en (0,0), de radio 1, con y positiva (es decir, $x^2+y^2 \leq 1$, $y \geq 0$).
Enero 23

Solución:

La región está limitada por la circunferencia $x^2+y^2=1$ y la recta $y=0$.



Observando la región, vemos que si consideramos la variación de la x , en el intervalo $[-1,1]$, podemos dejar la y variando en $[0, \sqrt{1-x^2}]$. Así, tenemos que calcular la integral doble:

$$\int_{-1}^1 \left(\int_0^{\sqrt{1-x^2}} y \, dy \right) dx = \int_{-1}^1 \left(\frac{y^2}{2} \right) \Big|_{y=0}^{y=\sqrt{1-x^2}} dx = \int_{-1}^1 \left(\frac{1-x^2}{2} - 0 \right) dx = \int_{-1}^1 \frac{1-x^2}{2} dx = \left(\frac{x}{2} - \frac{x^3}{6} \right) \Big|_{x=-1}^{x=1} = \left(\frac{1}{2} - \frac{1^3}{6} \right) - \left(-\frac{1}{2} - \frac{(-1)^3}{6} \right) = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} \right) + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

Con el Mathematica:

```
In[*]:= Integrate[ y, {y, 0, Sqrt[1-x^2]}, {x, -1, 1}]
Out[*]= 2/3
```

6.- Calcular la integral de la función $f(x,y) = 2x^2 + 3y$ en el triángulo de vértices $(1,1)$, $(2,3)$ y $(5,3)$.
Enero 22

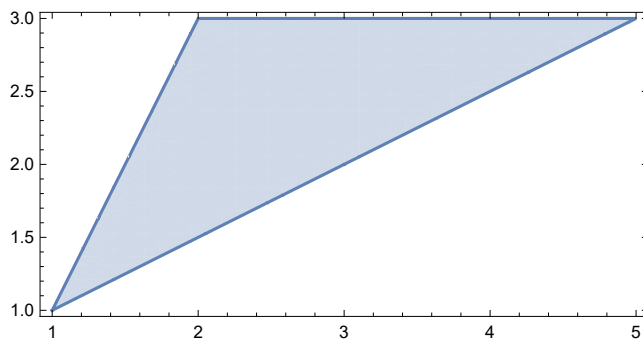
Solución:

Las rectas que pasan por los vértices son:

$(2,3)$ y $(5,3)$: $y=3$.

$(1,1)$ y $(2,3)$: $y=2x-1$, o lo que es lo mismo, $x=(y+1)/2$.

$(1,1)$ y $(5,3)$: $y=(x+1)/2$, o lo que es lo mismo, $x=2y-1$.



Observando la región, vemos que si consideramos la variación de la y , en el intervalo $[1,3]$, podemos dejar la x variando en $[(y+1)/2, 2y-1]$. Así tenemos que calcular una sola integral doble:

$$\begin{aligned}
& \int_1^3 \left(\int_{(y+1)/2}^{2y-1} (2x^2 + 3y) dx \right) dy = \int_1^3 \left(2x^3/3 + 3yx \right) \Big|_{x=(y+1)/2}^{x=2y-1} dy = \\
& \int_1^3 \left(2(2y-1)^3/3 + 3y(2y-1) - (2((y+1)/2)^3/3 + 3y((y+1)/2)) \right) dy = \\
& \int_1^3 \left(\frac{3}{4}(-1-y-5y^2+7y^3) \right) dy = \\
& \frac{3}{4} \left(-y - y^2/2 - 5y^3/3 + 7y^4/4 \right) \Big|_{y=1}^{y=3} = \frac{3}{4} \left(-3 - 9/2 - 5 \cdot 27/3 + 7 \cdot 81/4 \right) - \frac{3}{4} \left(-1 - 1/2 - 5/3 + 7/4 \right) = \\
& \frac{3}{4} \left(-2 - 8/2 - 130/3 + 7 \cdot 80/4 \right) = \frac{3}{4} \left(-6 - 130/3 + 140 \right) = \frac{3}{4} \left(134 - 130/3 \right) = \frac{3}{12} \cdot 272 = 68
\end{aligned}$$

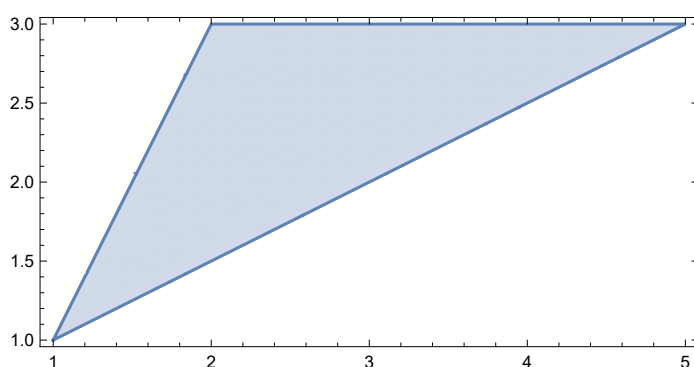
Con el Mathematica:

```

In[*]:= Integrate[Integrate[2 x^2 + 3 y, {x, (y+1)/2, 2 y-1}], {y, 1, 3}]
Out[*]= 68

In[*]:= RegionPlot[1 ≤ y ≤ 3 && (y + 1) / 2 ≤ x ≤ 2 y - 1,
  {x, 1, 5}, {y, 1, 3}, AspectRatio → Automatic]
Out[*]=

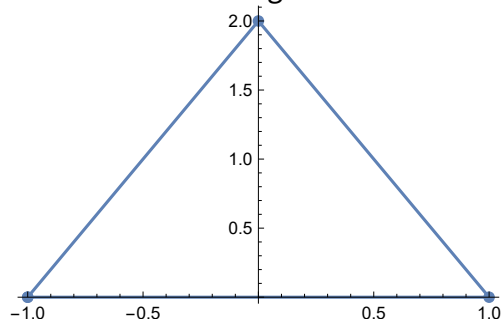
```



6.- Calcular la integral de la función $f(x,y)=x^2+y$ en el triángulo de vértices $(-1,0)$, $(0,2)$ y $(1,0)$.
Junio 21

Solución:

Observamos el triángulo determinado por los puntos que nos da el problema.



Las rectas que delimitan el triángulo son $y=0$, $y=2x+2$, $y=2-2x$.

Podríamos calcular la integral de dos formas.

1) Observamos que la variable x varía entre -1 y 1 . Para cada valor de x entre -1 y 0 , la variable y varía entre 0 y $2x+2$. En cambio, para cada valor de x entre 0 y 1 , la variable y se mueve

entre 0 y $2-2x$.

2) Por otra parte, si pensamos que la variable y se mueve entre 0 y 2, podemos ver que la variable x está entre $(y-2)/2$ y $(2-y)/2$.

Así, siguiendo la primera vía la integral sería:

$$\int_{-1}^0 \left(\int_0^{2x+2} x^2 + y \, dy \right) dx + \int_0^1 \left(\int_0^{-2x+2} x^2 + y \, dy \right) dx.$$

Realizamos los cálculos:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 \left(\int_0^{2x+2} x^2 + y \, dy \right) dx &= \int_{-1}^0 \left(x^2 y + \frac{y^2}{2} \right) \Big|_{y=0}^{y=2x+2} dx = \int_{-1}^0 \left(x^2 * (2x+2) + \frac{(2x+2)^2}{2} - \left(x^2 * 0 + \frac{0^2}{2} \right) \right) dx = \\ \int_{-1}^0 (2x^3 + 2x^2 + 2x^2 + 4x + 2) dx &= \int_{-1}^0 (2x^3 + 4x^2 + 4x + 2) dx = \frac{x^4}{2} + 4 \frac{x^3}{3} + 2x^2 + 2x \Big|_{x=-1}^{x=0} = \\ \left(\frac{0^4}{2} + 4 \times \frac{0^3}{3} + 2 * 0^2 + 2 * 0 \right) - \left(\frac{(-1)^4}{2} + 4 \frac{(-1)^3}{3} + 2(-1)^2 + 2(-1) \right) &= \frac{-1}{2} + \frac{4}{3} - 2 + 2 = \frac{-3+8}{6} = \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\int_0^{-2x+2} x^2 + y \, dy \right) dx &= \int_0^1 \left(x^2 y + \frac{y^2}{2} \right) \Big|_{y=0}^{y=-2x+2} dx = \int_0^1 \left(x^2 * (-2x+2) + \frac{(-2x+2)^2}{2} - \left(x^2 * 0 + \frac{0^2}{2} \right) \right) dx = \\ \int_0^1 (-2x^3 + 2x^2 + 2x^2 - 4x + 2) dx &= \int_0^1 (-2x^3 + 4x^2 - 4x + 2) dx = \frac{-x^4}{2} + 4 \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 2x \Big|_{x=0}^{x=1} = \\ \left(-\frac{1^4}{2} + 4 \times \frac{1^3}{3} - 2 * 1^2 + 2 * 1 \right) - \left(-\frac{0^4}{2} + 4 \times \frac{0^3}{3} - 2 * 0^2 + 2 * 0 \right) &= \frac{-1}{2} + \frac{4}{3} - 2 + 2 = \frac{-3+8}{6} = \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

El resultado sería $\frac{5}{6} + \frac{5}{6} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}$

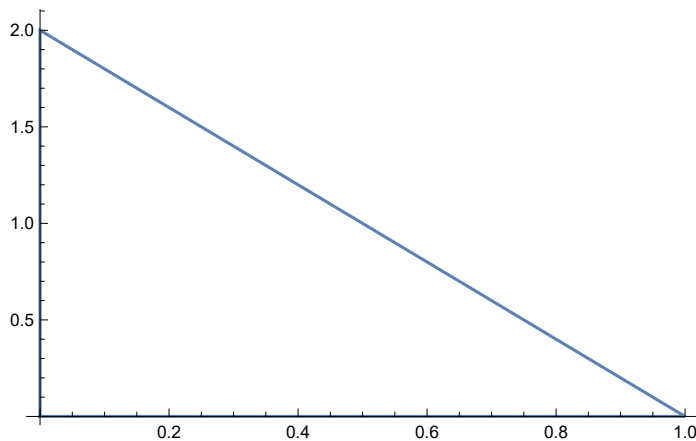
Siguiendo la segunda vía tendríamos:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \left(\int_{(y-2)/2}^{(2-y)/2} x^2 + y \, dx \right) dy &= \int_0^2 \left(\frac{x^3}{3} + yx \right) \Big|_{x=(y-2)/2}^{x=(2-y)/2} dy = \\ \int_0^2 \left(\frac{((2-y)/2)^3}{3} + y(2-y)/2 - \left(\frac{((y-2)/2)^3}{3} + y(y-2)/2 \right) \right) dy &= \\ \int_0^2 \left(\frac{(2-y)^3}{24} + (2y - y^2)/2 - \frac{(y-2)^3}{24} - (y^2 - 2y)/2 \right) dy &= \int_0^2 \frac{(2-y)^3}{12} + (2y - y^2) dy = -\frac{(2-y)^4}{48} + y^2 - \frac{y^3}{3} \Big|_{y=0}^{y=2} = \\ -\frac{(2-2)^4}{48} + 2^2 - \frac{2^3}{3} + \frac{(2-0)^4}{48} - 0^2 + \frac{0^3}{3} &= 4 - \frac{8}{3} + \frac{16}{48} = 4 - \frac{8}{3} + \frac{1}{3} = 4 - \frac{7}{3} = \frac{5}{3} \end{aligned}$$

6.- Calcular la integral de la función $f(x,y)=xy$ en el triángulo de vértices (0,0), (1,0) y (0,2).
Febrero 21

Solución:

Observamos el triángulo determinado por los puntos que nos da el problema.



Las rectas que delimitan el triángulo son $y=0$, $x=0$, $y=2-2x$ (lo que equivale a $x=(2-y)/2$).

Podríamos calcular la integral de dos formas.

1) Observamos que la variable x varía entre 0 y 1. Para cada valor de x entre 0 y 1, la variable y varía entre 0 y $2-2x$.

2) Por otra parte, si pensamos que la variable y se mueve entre 0 y 2, podemos ver que la variable x está entre 0 y $(2-y)/2$.

Así, siguiendo la primera vía la integral sería:

$$\int_0^1 \left(\int_0^{2-2x} xy \, dy \right) dx$$

Realizamos los cálculos:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\int_0^{2-2x} xy \, dy \right) dx &= \int_0^1 \left(\frac{xy^2}{2} \right) \Big|_{y=0}^{y=2-2x} dx = \int_0^1 \left(\frac{x(-2x+2)^2}{2} \right) dx = \int_0^1 (2x^3 - 4x^2 + 2x) dx = \\ &= \frac{2x^4}{4} - 4 \frac{x^3}{3} + x^2 \Big|_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{2} - \frac{4}{3} + 1 = \frac{3}{2} - \frac{4}{3} = \frac{9-8}{6} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

El resultado sería $\frac{1}{6}$.

Siguiendo la segunda vía tendríamos:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \left(\int_0^{(2-y)/2} xy \, dx \right) dy &= \int_0^2 \left(\frac{xy^2}{2} \right) \Big|_{x=0}^{x=(2-y)/2} dy = \int_0^2 \left(\frac{((2-y)/2)^2 y}{2} \right) dy = \int_0^2 \frac{4y-4y^2+y^3}{8} dy = \\ &= \frac{4}{8} \frac{y^2}{2} - \frac{4}{8} \frac{y^3}{3} + \frac{1}{8} \frac{y^4}{4} \Big|_{y=0}^{y=2} = \frac{y^2}{4} - \frac{y^3}{6} + \frac{y^4}{32} \Big|_{y=0}^{y=2} = \frac{2^2}{4} - \frac{2^3}{6} + \frac{2^4}{32} = 1 - \frac{8}{6} + \frac{16}{32} = 1 - \frac{8}{6} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

Con el Mathematica

```
In[ ]:= Integrate[Integrate(x*y, {y, 0, 2-2x}), {x, 0, 1}]
Out[ ]:= 1/6
```

$$In[*]:= \int_0^2 \left(\int_0^{(2-y)/2} (x+y) \, dx \right) dy$$

$$Out[*]= \frac{1}{6}$$

6.- Calcular la integral de la función $f(x,y)=x^2+y$ en el rectángulo de vértices (0,0), (2,0), (0,1) y (2,1).

Enero 21

Solución:

El recinto es el rectángulo donde la primera coordenada, x , varía entre 0 y 2, mientras que la segunda coordenada, y , varía entre 0 y 1.

$$\int_0^2 \left(\int_0^1 x^2 + y \, dy \right) dx = \int_0^2 \left(x^2 y + \frac{y^2}{2} \right) \Big|_{y=0}^{y=1} dx = \int_0^2 \left(x^2 \cdot 1 + \frac{1^2}{2} - \left(x^2 \cdot 0 + \frac{0^2}{2} \right) \right) dx = \int_0^2 \left(x^2 + \frac{1}{2} \right) dx =$$

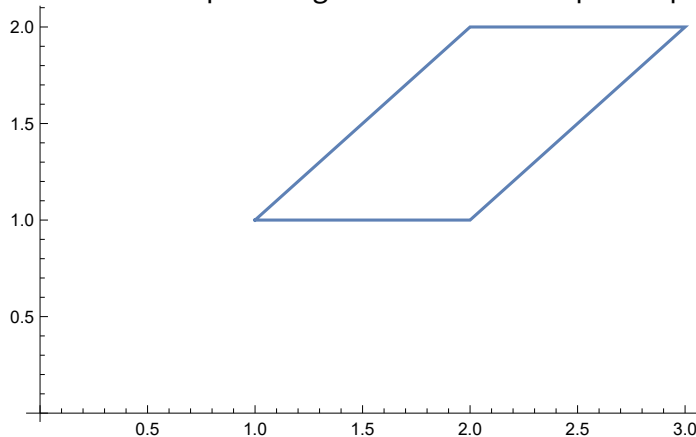
$$\left(\frac{x^3}{3} + \frac{x}{2} \right) \Big|_{x=0}^{x=2} = \left(\frac{2^3}{3} + \frac{2}{2} \right) - \left(\frac{0^3}{3} + \frac{0}{2} \right) = \left(\frac{8}{3} + 1 \right) = \frac{11}{3}$$

6.- Calcular el valor de la integral de la función $f(x,y) = x+2y$ en el paralelogramo de vértices (1,1), (2,1), (2,2), (3,2).

Octubre 18, Julio 18

Solución:

Observamos el paralelogramo determinado por los puntos que nos da el problema.



Las rectas que delimitan el paralelogramo son:

- $y=1$ (la que pasa por (1,1) y (2,1)),
- $y=2$ (la que pasa por (2,2) y (3,2)),
- $y=x$ ó $x=y$ (la que pasa por (1,1) y (2,2)),
- $y=x-1$ ó $x=y+1$ (la que pasa por (2,1) y (3,2)).

Podríamos calcular la integral de dos formas.

1) Observamos que la variable x varía entre 1 y 3. Para cada valor de x entre 1 y 2, la variable y varía entre 1 y x . En cambio, para cada valor de x entre 2 y 3, la variable y se mueve entre $x-1$ y 2.

2) Por otra parte, si pensamos que la variable y se mueve entre 1 y 2, podemos ver que la variable x está entre y e $y+1$.

Así, siguiendo la primera vía la integral sería:

$$\int_1^2 \left(\int_1^x (x+2y) dy \right) dx + \int_2^3 \left(\int_{x-1}^2 (x+2y) dy \right) dx.$$

Realizamos los cálculos:

$$\int_1^2 \left(\int_1^x (x+2y) dy \right) dx = \int_1^2 (xy + y^2) \Big|_{y=1}^{y=x} dx = \int_1^2 (x \cdot x + x^2 - (x \cdot 1 + 1^2)) dx = \int_1^2 (2x^2 - x - 1) dx = \left. \frac{2x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - x \right|_{x=1}^{x=2} = \left(\frac{2 \cdot 2^3}{3} - \frac{2^2}{2} - 2 \right) - \left(\frac{2 \cdot 1^3}{3} - \frac{1^2}{2} - 1 \right) = \frac{16}{3} - 4 - \frac{2}{3} + \frac{3}{2} = \frac{32-24-4+9}{6} = \frac{13}{6}.$$

$$\begin{aligned} \int_2^3 \left(\int_{x-1}^2 (x+2y) dy \right) dx &= \int_2^3 (xy + y^2) \Big|_{y=x-1}^{y=2} dx = \int_2^3 (x \cdot 2 + 2^2 - (x(x-1) + (x-1)^2)) dx = \\ &= \int_2^3 (2x + 4 - (x^2 - x + x^2 - 2x + 1)) dx = \int_2^3 (2x + 4 - (2x^2 - 3x + 1)) dx = \int_2^3 (5x + 3 - 2x^2) dx = \\ &= \left. \frac{5x^2}{2} + 3x - \frac{2x^3}{3} \right|_{x=2}^{x=3} = \left(\frac{5 \cdot 3^2}{2} + 3 \cdot 3 - \frac{2 \cdot 3^3}{3} \right) - \left(\frac{5 \cdot 2^2}{2} + 3 \cdot 2 - \frac{2 \cdot 2^3}{3} \right) = \left(\frac{45}{2} + 9 - 18 \right) - \left(10 + 6 - \frac{16}{3} \right) = \\ &= \frac{45}{2} - 9 - 16 + \frac{16}{3} = \frac{135-150+32}{6} = \frac{17}{6}. \end{aligned}$$

El resultado sería $\frac{13}{6} + \frac{17}{6} = \frac{30}{6} = 5$

Siguiendo la segunda vía tendríamos:

$$\begin{aligned} \int_1^2 \left(\int_y^{y+1} (x+2y) dx \right) dy &= \int_1^2 \left(\frac{x^2}{2} + 2yx \right) \Big|_{x=y}^{x=y+1} dy = \int_1^2 \left(\frac{(y+1)^2}{2} + 2y(y+1) - \left(\frac{y^2}{2} + 2yy \right) \right) dy = \\ &= \int_1^2 \left(\frac{y^2+2y+1}{2} + 2y^2 + 2y - \left(\frac{y^2}{2} + 2y^2 \right) \right) dy = \int_1^2 \left(\frac{1}{2} + 3y \right) dy = \left. \frac{1}{2}y + \frac{3y^2}{2} \right|_{y=1}^{y=2} = \left(\frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{3 \cdot 2^2}{2} \right) - \\ &= \left(\frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{3 \cdot 1^2}{2} \right) = (1+6) - \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \right) = 7-2 = 5. \end{aligned}$$

Como es lógico, las dos vías nos llevan a la solución: la integral vale 5.

Con el Mathematica:

```
In[*]:= Integrate[Integrate[x+2 y, {y, 1, x}], {x, 1, 3}] + Integrate[Integrate[x+2 y, {y, x-1, 2}], {x, 2, 3}]
Out[*]= 5
```

```
In[*]:= Integrate[Integrate[x+2 y, {x, y, y+1}], {y, 1, 2}]
Out[*]= 5
```

Problemas de examen. Tema 9. Ecuaciones diferenciales. Resueltos

Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes completas

9.- Encontrar las soluciones de la ecuación diferencial $y'' - y = x - 3$.

Julio 23

Solución:

Se trata de una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes completa.

1) Se resuelve en primer lugar, la ecuación diferencial homogénea: $y'' - y = 0$.

Para ello se resuelve la ecuación polinómica asociada: $x^2 - 1 = 0$; $x^2 = 1$; $x = 1, -1$.

Si las soluciones de la ecuación polinómica son 1 y -1, la solución general de la ecuación diferencial homogénea es:

$y_h(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$, con C_1 y C_2 números reales cualquiera.

2) A continuación se busca una solución particular de la ecuación diferencial completa: $y'' - y = x - 3$.

Nos fijamos en que el término independiente es un polinomio de grado 1. (Que no es solución de la ecuación homogénea.) Probaremos con una función del tipo $y_p(x) = a + b x$.

$$y_p(x) = a + b x$$

$$y_p'(x) = b$$

$$y_p''(x) = 0$$

Ahora sustituimos en la ecuación diferencial:

$$y_p'' - y_p = 0 - (a + b x) = -a - b x = x - 3$$

De donde $a=3$, $b=-1$.

La solución particular es $y_p(x) = 3 - x$.

La solución general es $y(x) = 3 - x + C_1 e^x + C_2 e^{-x}$, con C_1 y C_2 números reales cualquiera

Con el Mathematica

```
In[ ]:= DSolve[y''[x] - y[x] == x - 3, y[x], x]
```

resolvedor diferencial

Out[]:=

```
{ {y[x] -> 3 - x + e^x C1 + e^-x C2} }
```

9.- Encontrar la solución del problema de valores iniciales $y' + y = x$, con la condición $y(0)=1$.

Enero 23

Solución:

Se trata de una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes completa.

1) Se resuelve en primer lugar, la ecuación diferencial homogénea: $y' + y = 0$.

Para ello se resuelve la ecuación polinómica asociada: $x+1 = 0$; $x = -1$.

Si la solución de la ecuación polinómica es -1, la solución general de la ecuación diferencial homogénea es:

$$y_h(x) = C e^{-x}, \text{ con } C \text{ número real cualquiera.}$$

2) A continuación se busca una solución particular de la ecuación diferencial completa: $y' + y = x$.

Nos fijamos en que el término independiente es un polinomio de grado 1. (Que no es solución de la ecuación homogénea.) Probaremos con una función del tipo $y_p(x) = a + b x$.

$$y_p(x) = a + b x$$

$$y_p'(x) = b$$

Ahora sustituimos en la ecuación diferencial:

$$y_p' + y_p = b + (a + b x) = b + a + b x = x$$

De donde $b+1 = 0$. Por tanto, $b=-1$, $a=-b=1$

La solución particular es $y_p(x) = -1 + x$.

La solución general es $y(x) = -1 + x + C e^{-x}$, con C número real cualquiera.

A continuación consideramos la condición inicial, $y(0)=1$.

$$y(0) = -1 + 0 + C e^{-0} = -1 + C = 1, \text{ de donde } C=2.$$

Por tanto, la solución del problema es $y(x) = -1 + x + 2 e^{-x}$

Con el Mathematica

```
In[ ]:= DSolve[{y'[x] + y[x] == x, y[0] == 1}, y[x], x]
|resolver diferencial
Out[ ]:= {{y[x] -> e^{-x} (2 - e^x + e^x x)}}
```

9.- Resolver la ecuación diferencial $y'' - 4y = 4t + 1$.

Octubre 22

Solución:

Se trata de una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes completa.

1) Se resuelve en primer lugar, la ecuación diferencial homogénea: $y'' - 4y = 0$.

Para ello se resuelve la ecuación polinómica asociada: $x^2-4 = 0$; $x = -2, 2$.

Si las soluciones de la ecuación polinómica son -2 y 2, la solución general de la ecuación diferencial homogénea es:

$$y_h(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{2t}, \text{ con } C_1, C_2 \text{ números reales cualquiera.}$$

2) A continuación se busca una solución particular de la ecuación diferencial completa: $y'' - 4y = 4t + 1$.

Nos fijamos en que el término independiente es un polinomio de grado 1. (Que no es solución de la ecuación homogénea.) Probaremos con una función del tipo $y_p(t) = a + b t$.

$$y_p(t) = a + b t$$

$$y_p'(t) = b$$

$$y_p''(t) = 0$$

Ahora sustituimos en la ecuación diferencial:

$$y_p'' - 4 y_p = 0 - 4(a + b t) = -4a - 4bt = 4t + 1$$

De donde $-4b=4$, $-4a=1$. Por tanto, $b=-1$, $a=-1/4$

La solución particular es $y_p(t) = -1/4 - t$.

La solución general es $y(x) = -1/4 - t + C_1 e^{-2t} + C_2 e^{2t}$, con C_1, C_2 números reales cualquiera.

Con el Mathematica

```
In[ ]:= DSolve[y''[t] - 4 y[t] == 4 t + 1, y[t], t]
|resolvedor diferencial
```

```
Out[ ]:= { {y[t] -> 1/4 (-1 - 4 t) + e^{2 t} c_1 + e^{-2 t} c_2} }
```

10.- Resolver la ecuación diferencial $y' - y = 3x^2 - 2x + 1$.
Julio 22

Solución:

Se trata de una ecuación diferencial lineal de orden 1 con coeficientes constantes completa.

Para resolverla, comenzamos por estudiar la ecuación homogénea, $y' - y = 0$.

La ecuación algebraica asociada es $x-1=0$. La solución es $x=1$, por tanto, la solución general de la homogénea es $y_h(x) = C e^x$.

Ahora consideramos la ecuación completa. El término independiente es un polinomio de grado 2, por ello vamos a buscar una solución particular que sea un polinomio de grado dos.

$$y_p(x) = a x^2 + b x + c$$

$$y_p'(x) = 2a x + b$$

$$\text{Sustituimos en la ecuación diferencial } y_p' - y_p = (2ax+b) - (a x^2 + b x + c) = -a x^2 + (2a-b)x + b-c = 3x^2 - 2x + 1.$$

De aquí obtenemos que $-a=3$, $2a-b=-2$, $b-c=1$. Por tanto, $a=-3$, $b=2+2a=2-6=-4$, $c=b-1=-4-1=-5$.

La solución particular es $y_p(x) = -3x^2 - 4x - 5$. La solución general de la ecuación completa es $y(x) = C e^x - 3x^2 - 4x - 5$, con C un número real cualquiera.

10.- Resolver la ecuación diferencial $y'' - y = 3x^2 - 2x + 1$.
Enero 22

Solución:

Se trata de una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes completa.

1) Se resuelve en primer lugar, la ecuación diferencial homogénea: $y'' - y = 0$.

Para ello se resuelve la ecuación polinómica asociada: $x^2 - 1 = 0$; $x^2 = 1$; $x = \pm 1$.

Si las soluciones de la ecuación polinómica son 1 y -1, la solución general de la ecuación diferencial homogénea es:

$$y_h(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}, \text{ con } C_1, C_2 \text{ números reales cualesquiera}$$

2) A continuación se busca una solución particular de la ecuación diferencial completa: $y'' - y = 3x^2 - 2x + 1$.

Nos fijamos en que el término independiente es un polinomio de grado 2. (Que no es solución de la ecuación homogénea.) Probaremos con una función del tipo $y_p(x) = a + bx + cx^2$.

$$y_p(x) = a + bx + cx^2$$

$$y_p'(x) = b + 2cx$$

$$y_p''(x) = 2c$$

Ahora sustituimos en la ecuación diferencial:

$$y_p'' - y_p = 2c - (a + bx + cx^2) = 2c - a - bx - cx^2 = 3x^2 - 2x + 1$$

De donde $-c=3$, $-b=-2$, $2c-a=1$. Por tanto, $c=-3$, $b=2$, $a=2c-1=-6-1=-7$

La solución particular es $y_p(x) = -7 + 2x - 3x^2$.

La solución general es $y(x) = -7 + 2x - 3x^2 + C_1 e^x + C_2 e^{-x}$, con C_1, C_2 números reales cualesquiera.

Con el Mathematica

```
In[*]:= DSolve[y''[x] - y[x] == 3 x^2 - 2 x + 1, y[x], x]
|resolvidor diferencial
Out[*]:= {{y[x] -> -7 + 2 x - 3 x^2 + e^x c1 + e^-x c2}}
```

Observación:

Si la ecuación hubiese sido $y''' - y'' = 3x^2 - 2x + 1$, al resolver la ecuación diferencial homogénea: $y''' - y'' = 0$ habríamos tenido como ecuación polinómica asociada: $x^3 - x^2 = x^2(x-1) = 0$; con lo que $x^2 = 0$ ó $x-1=0$.

Tenemos una solución doble. La solución general de la ecuación diferencial homogénea es:

$y_h(x) = C_1 e^{1*x} + C_2 e^{0*x} + C_3 x e^{0*x} = C_1 e^x + C_2 * 1 + C_3 x * 1 = C_1 e^x + C_2 + C_3 x$, con C_1, C_2, C_3 números reales cualesquiera

2) A continuación se busca una solución particular de la ecuación diferencial completa: $y''' - y'' = 3x^2 - 2x + 1$.

Ahora tenemos que los polinomios de grado uno son soluciones de la homogénea, por ello en lugar de probar con un polinomio de grado 2, como hicimos anteriormente, multiplicaremos por x^2 , y probaremos con una función del tipo $y_p(x) = ax^2 + bx^3 + cx^4$.

$$y_p(x) = ax^2 + bx^3 + cx^4$$

$$y_p'(x) = 2ax + 3bx^2 + 4cx^3$$

$$y_p''(x) = 2a + 6bx + 12cx^2$$

$$y_p'''(x) = 6b + 24cx$$

Ahora sustituimos en la ecuación diferencial:

$$y_p''' - y_p'' = (6b + 24cx) - (2a + 6bx + 12cx^2) = 6b - 2a + (24c - 6b)x - 12cx^2 = 3x^2 - 2x + 1$$

De donde $-12c=3$, $24c-6b=-2$, $6b-2a=1$. Por tanto, $c=-(1/4)$, $b=-(2/3)$, $a=-(5/2)$

La solución particular es $y_p(x) = -(5/2)x^2 - (2/3)x^3 - (1/4)x^4$.

La solución general es $y(x) = -(5/2)x^2 - (2/3)x^3 - (1/4)x^4 + C_1 e^x + C_2 + C_3 x$, con C_1, C_2, C_3 números reales cualesquiera.

```
In[ ]:= DSolve[y'''[x] - y''[x] == 3 x^2 - 2 x + 1, y[x], x]
|resolvidor diferencial
```

```
Out[ ]:=
```

$$\left\{ \left\{ y[x] \rightarrow -\frac{5x^2}{2} - \frac{2x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + e^x c_1 + c_2 + x c_3 \right\} \right\}$$

9.- Resolver la ecuación diferencial $y'' - 4y = 4t + 2$. Octubre 21

Solución:

Se trata de una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes completa.

1) Se resuelve en primer lugar, la ecuación diferencial homogénea: $y'' - 4y = 0$.

Para ello se resuelve la ecuación polinómica asociada: $x^2 - 4 = 0$; $x = -2, 2$.

Si las soluciones de la ecuación polinómica son -2 y 2 , la solución general de la ecuación diferencial homogénea es:

$$y_h(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{2t}, \text{ con } C_1, C_2 \text{ números reales cualquiera.}$$

2) A continuación se busca una solución particular de la ecuación diferencial completa: $y'' - 4y = 4t + 2$.

Nos fijamos en que el término independiente es un polinomio de grado 1. (Que no es solución de la ecuación homogénea.) Probaremos con una función del tipo $y_p(t) = a + bt$.

$$y_p(t) = a + bt$$

$$y_p'(t) = b$$

$$y_p''(t) = 0$$

Ahora sustituimos en la ecuación diferencial:

$$y_p'' - 4y_p = 0 - 4(a + bt) = -4a - 4bt = 4t + 2$$

De donde $-4b=4$, $-4a=2$. Por tanto, $b=-1$, $a=-1/2$

La solución particular es $y_p(t) = -1/2 - t$.

La solución general es $y(x) = -1/2 - t + C_1 e^{-2t} + C_2 e^{2t}$, con C_1, C_2 números reales cualquiera.

Con el Mathematica

```
In[ ]:= DSolve[y''[t] - 4 y[t] == 4 t + 2, y[t], t]
|resolvidor diferencial
```

```
Out[ ]:=
```

$$\left\{ \left\{ y[t] \rightarrow \frac{1}{2} (-1 - 2t) + e^{2t} c_1 + e^{-2t} c_2 \right\} \right\}$$

9.- Resolver la ecuación diferencial $y'' - y = 2x + 1$
Junio 21

Solución:

Se trata de una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes completa.

1) Se resuelve en primer lugar, la ecuación diferencial homogénea: $y'' - y = 0$.

Para ello se resuelve la ecuación polinómica asociada: $x^2 - 1 = 0$; $x^2 = 1$; $x = \pm 1$.

Si las soluciones de la ecuación polinómica son 1 y -1, la solución general de la ecuación diferencial homogénea es:

$$y_h(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}, \text{ con } C_1, C_2 \text{ números reales cualesquiera}$$

2) A continuación se busca una solución particular de la ecuación diferencial completa: $y'' - y = 2x + 1$

Nos fijamos en que el término independiente es un polinomio de grado 1. Probaremos con una función del tipo $y_p(x) = a + bx$

$$y_p(x) = a + bx$$

$$y_p'(x) = b$$

$$y_p''(x) = 0$$

Ahora sustituimos en la ecuación diferencial:

$$y_p'' - y_p = -a - bx = 2x + 1$$

De donde $-b=2$ y $-a=1$. Por tanto, $a=-1$, $b=-2$

La solución particular es $y_p(x) = -1 - 2x$

La solución general de la ecuación diferencial es $y(x) = -1 - 2x + C_1 e^x + C_2 e^{-x}$, con C_1, C_2 números reales cualesquiera.

9.- Resolver la ecuación diferencial $y'' - 9y = 2 \cos 3x$.
Febrero 21

Solución:

Se trata de una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes completa.

1) Se resuelve en primer lugar, la ecuación diferencial homogénea: $y'' - 9y = 0$.

Para ello se resuelve la ecuación polinómica asociada: $x^2 - 9 = 0$; $x = -3, 3$.

Si las soluciones de la ecuación polinómica son -3 y 3, la solución general de la ecuación diferencial homogénea es:

$$y_h(x) = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{3x}, \text{ con } C_1, C_2 \text{ números reales cualquiera.}$$

2) A continuación se busca una solución particular de la ecuación diferencial completa: $y'' - 9y = 2 \cos 3x$.

Nos fijamos en que el término independiente es una función coseno. (Que no es solución de la ecuación homogénea.) Probaremos con una función del tipo $y_p(x) = a \cos 3x + b \sin 3x$.

$$y_p(x) = a \cos 3x + b \sin 3x$$

$$y_p'(x) = -3a \operatorname{sen} 3x + 3b \cos 3x$$

$$y_p''(x) = -9a \cos 3x - 9b \operatorname{sen} 3x$$

Ahora sustituimos en la ecuación diferencial:

$$y_p'' - 9y_p = -9a \cos 3x - 9b \operatorname{sen} 3x - 9(a \cos 3x + b \operatorname{sen} 3x) = -18a \cos 3x - 18b \operatorname{sen} 3x = 2 \cos 3x$$

De donde $-18a = 2$, $-18b = 0$. Por tanto, $a = 1/9$, $b = 0$.

La solución particular es $y_p(x) = (1/9) \cos 3x$.

La solución general es $y(x) = y_p(x) + y_h(x) = (1/9) \cos 3x + C_1 e^{-3x} + C_2 e^{3x}$, con C_1, C_2 números reales cualquiera.

Con el Mathematica

```
In[ ]:= DSolve[y''[x] - 9 y[x] == 2 Cos[3 x], y[x], x]
      |resolver diferencial      |coseno
Out[ ]:= { {y[x] -> e^{3 x} c_1 + e^{-3 x} c_2 - 1/9 Cos[3 x]} }
```

9.- Resolver la ecuación diferencial $y'' - 4y = 2x^2 + 3e^x$.
Enero 21

Solución:

Se trata de una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes completa.

1) Se resuelve en primer lugar, la ecuación diferencial homogénea: $y'' - 4y = 0$.

Para ello se resuelve la ecuación polinómica asociada: $x^2 - 4 = 0$; $x^2 = 4$; $x = \pm 2$.

Si las soluciones de la ecuación polinómica son 2 y -2, la solución general de la ecuación diferencial homogénea es:

$$y_h(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}, \text{ con } C_1, C_2 \text{ números reales cualesquiera}$$

2) A continuación se busca una solución particular de la ecuación diferencial completa: $y'' - 4y = 2x^2 + 3e^x$.

Nos fijamos en que el término independiente es la suma de un polinomio de grado 2 y un múltiplo de e^x . (Ninguna de estas funciones es solución de la ecuación homogénea.)

Probaremos con una función del tipo $y_p(x) = a + bx + cx^2 + de^x$.

$$y_p(x) = a + bx + cx^2 + de^x$$

$$y_p'(x) = b + 2cx + de^x$$

$$y_p''(x) = 2c + de^x$$

Ahora sustituimos en la ecuación diferencial:

$$y_p'' - y_p = 2c + de^x - 4(a + bx + cx^2 + de^x) = 2c - 4a - 4bx - 4cx^2 + (d-4d)e^x = 2x^2 + 3e^x$$

De donde $2c - 4a = 0$, $-4b = 0$, $-4c = 2$, $-3d = 3$. Por tanto, $d = -1$, $b = 0$, $c = -1/2$, $a = -1/4$

La solución particular es $y_p(x) = -(1/4) - (1/2)x^2 - e^x$.

La solución general es $y(x) = -(1/4) - (1/2)x^2 - e^x + C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$, con C_1, C_2 números

reales cualesquiera.

8.- Resolver la ecuación diferencial $y'' + 2y' - 3y = 10 e^{2t}$.
Enero 20

Solución: Comenzamos con la ecuación homogénea: $y'' + 2y' - 3y = 0$.

Buscamos las raíces del polinomio asociado: $x^2 + 2x - 3 = 0 = (x+3)(x-1)$, $x=1, -3$.

La solución general de la homogénea es $y_h(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-3t}$.

Ahora buscamos una solución particular de la completa del mismo tipo que el término independiente, es decir una exponencial de $2t$;

$$y_p(t) = C e^{2t}.$$

$$\text{De donde } y'_p(t) = 2C e^{2t}, y''_p(t) = 4C e^{2t}$$

Sustituimos en la ecuación diferencial:

$$4C e^{2t} + 4C e^{2t} - 3C e^{2t} = 10 e^{2t}, \text{ de donde } 5C e^{2t} = 10 e^{2t}, \text{ por tanto } C=2.$$

La solución general de la completa es $y_c(t) = 2 e^{2t} + C_1 e^t + C_2 e^{-3t}$.

Observación:

Si el término independiente hubiese sido $10 e^t$, el problema hubiese cambiado, pues tendríamos una solución de la ecuación homogénea. Tendríamos que haber probado con funciones de la forma

$$y_p(t) = C t e^t.$$

$$\text{De donde } y'_p(t) = C e^t + C t e^t, y''_p(t) = C e^t + C e^t + C t e^t$$

Sustituimos en la ecuación diferencial:

$$2C e^t + C t e^t + 2(C e^t + C t e^t) + 3C t e^t = 10 e^t, \text{ de donde } 4C e^t = 10 e^t, \text{ por tanto } C=5/2.$$

La solución general de la completa sería en este caso $y_c(t) = (5/2) t e^t + C_1 e^t + C_2 e^{-3t}$.

8.- Resolver la ecuación diferencial $y'' + 2y' - 3y = 10 e^{2t}$.
Enero 20

Solución:

Comenzamos con la ecuación homogénea: $y'' + 2y' - 3y = 0$.

Buscamos las raíces del polinomio asociado: $x^2 + 2x - 3 = 0 = (x+3)(x-1)$, $x=1, -3$.

La solución general de la homogénea es $y_h(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-3t}$.

Ahora buscamos una solución particular de la completa del mismo tipo que el término independiente, es decir una exponencial de $2t$;

$$y_p(t) = C e^{2t}.$$

$$\text{De donde } y'_p(t) = 2C e^{2t}, y''_p(t) = 4C e^{2t}$$

Sustituimos en la ecuación diferencial:

$4C e^{2t} + 4C e^{2t} - 3C e^{2t} = 10 e^{2t}$, de donde $5C e^{2t} = 10 e^{2t}$, por tanto $C=2$.

La solución general de la completa es $y_c(t) = 2 e^{2t} + C_1 e^t + C_2 e^{-3t}$.

Observación:

Si el término independiente hubiese sido $10 e^t$, el problema hubiese cambiado, pues tendríamos una solución de la ecuación homogénea. Tendríamos que haber probado con funciones de la forma

$$y_p(t) = C t e^t.$$

$$\text{De donde } y'_p(t) = C e^t + C t e^t, y''_p(t) = C e^t + C e^t + C t e^t$$

Sustituimos en la ecuación diferencial:

$$2C e^t + C t e^t + 2(C e^t + 2C t e^t) + 3C t e^t = 10 e^t, \text{ de donde } 4C e^t = 10 e^t, \text{ por tanto } C=5/2.$$

La solución general de la completa sería en este caso $y_c(t) = (5/2) t e^t + C_1 e^t + C_2 e^{-3t}$.

8.- Resolver la ecuación diferencial $y' - y = x + e^x$. Julio 2018

Solución:

Se trata de una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes de primer orden completa. Para encontrar sus soluciones comenzamos estudiando la ecuación diferencial homogénea asociada; $y' - y = 0$. Para resolverla consideramos la ecuación polinómica asociada $X - 1 = 0$. La solución de esta ecuación 1. Por tanto, la solución general de la ecuación diferencial homogénea es $y_h(x) = C_1 e^x$ donde C_1 es una constante real cualesquiera.

Una vez resuelta la homogénea, pasamos a estudiar la ecuación completa y buscar una solución particular. Dado que el término independiente es una suma de polinomio de primer grado y exponencial, intentamos encontrar una solución que sea suma de polinomio de primer grado y exponencial. Vemos también que e^x es solución de la homogénea. Por ello, probamos con funciones del tipo:

$$y_p(x) = A x e^x + B x + C$$

Derivamos

$$y'_p(x) = A e^x + A x e^x + B$$

Sustituimos

$$y'_p - y_p = A e^x + A x e^x + B - (A x e^x + B x + C) = A e^x + B - B x - C$$

que debe ser igual a $x + e^x$

Igualando,

$$A e^x + B - B x - C = x + e^x$$

A debe ser 1, B debe ser -1 y C debe ser igual a B.

Por tanto, $A=1$, $B=-1$, $C=-1$.

La solución particular es $y_p(x) = x e^x - x - 1$

La solución general de la ecuación diferencial completa es la suma de la solución general de la homogénea y la particular de la completa.

$y(x) = x e^x - x - 1 + C_1 e^x$, donde C_1 es una constante real cualquiera.

Con el Mathematica podemos comprobar también la solución.

```
In[ ]:= DSolve[y'[x] - y[x] == x + e^x, y[x], x] // Simplify
|resolvedor diferencial |simplifica

Out[ ]:= { {y[x] -> -1 + (-1 + e^x) x + e^x c1} }
```

9.- Resolver la ecuación diferencial $y'' - 4y = 4t^2 + 2$. Enero 18

Solución:

Se trata de una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes de segundo orden completa. Para encontrar sus soluciones comenzamos estudiando la ecuación diferencial homogénea asociada; $y'' - 4y = 0$. Para resolverla consideramos la ecuación polinómica asociada $X^2 - 4 = 0$. Las soluciones de esta ecuación son 2 y -2. Por tanto, la solución general de la ecuación diferencial homogénea es $y_h(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^{-2t}$, donde C_1 y C_2 son dos constantes reales cualesquiera.

Una vez resuelta la homogénea, pasamos a estudiar la ecuación completa y buscar una solución particular. Dado que el término independiente es un polinomio de segundo grado, intentamos encontrar una solución que sea un polinomio de segundo grado:

$$y_p(t) = A t^2 + B t + C$$

Derivamos

$$y_p'(t) = 2 A t + B$$

$$y_p''(t) = 2 A$$

Sustituimos

$$y_p'' - 4y_p = 2 A - 4(A t^2 + B t + C) = -4 A t^2 - 4 B t + 2A - 4C = 4 t^2 + 2.$$

Igualando los coeficientes de las potencias de t, obtenemos $-4A=4$, $-4B=0$, $2A-4C=2$. Por tanto, $A=-1$, $B=0$, $C=-1$.

La solución particular es $y_p(t) = -t^2 - 1$.

La solución general de la ecuación diferencial completa es la suma de la solución general de la homogénea y la particular de la completa.

$y(t) = -t^2 - 1 + C_1 e^{2t} + C_2 e^{-2t}$, donde C_1 y C_2 son dos constantes reales cualesquiera

Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales

9.- Para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales

$$x'(t) = 4x(t) - 2y(t)$$

$$y'(t) = x(t) + y(t)$$

cuyas funciones incógnitas son $x(t)$ e $y(t)$, se deriva una de las ecuaciones, por ejemplo la primera, y se deja una ecuación diferencial de segundo orden para la función $x(t)$. Calculada $x(t)$, obtener $y(t)$.

Enero 24

Solución:

Siguiendo lo indicado en el enunciado del problema, derivamos en la primera ecuación:

$$x''(t) = 4x'(t) - 2y'(t)$$

Sustituimos los valores de $x'(t)$ e $y'(t)$.

$$x''(t) = 4(4x(t) - 2y(t)) - 2(x(t) + y(t)) = 16x(t) - 8y(t) - 2x(t) - 2y(t) = 14x(t) - 10y(t)$$

Despejando de la primera ecuación $y(t)$, $y(t) = (4x(t) - x'(t))/2$, sustituimos:

$$x''(t) = 14x(t) - 10y(t) = 14x(t) - 10(4x(t) - x'(t))/2 = 14x(t) - 20x(t) + 5x'(t) = 5x'(t) - 6x(t)$$

Que podemos escribir como

$$x''(t) - 5x'(t) + 6x(t) = 0.$$

Se trata de una ecuación diferencial de segundo orden lineal con coeficientes constantes homogénea.

Para resolverla asociamos una ecuación polinómica:

$$X^2 - 5X + 6 = 0 \implies X = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 4 \cdot 6 \cdot 1}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2} = 2, 3$$

Como las soluciones de la ecuación polinómica asociada son el 2 y el 3, las soluciones de la ecuación diferencial son

$$x(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^{3t}, \text{ donde } C_1 \text{ y } C_2 \text{ son dos constantes reales cualesquiera.}$$

Para obtener $y(t)$, utilizamos que $y(t) = (4x(t) - x'(t))/2$.

$$y(t) = (4x(t) - x'(t))/2 = (4(C_1 e^{2t} + C_2 e^{3t}) - (2C_1 e^{2t} + 3C_2 e^{3t}))/2 = (4C_1 e^{2t} + 4C_2 e^{3t} - 2C_1 e^{2t} - 3C_2 e^{3t})/2 = (2C_1 e^{2t} + C_2 e^{3t})/2$$

Las soluciones del sistema de ecuaciones diferenciales son:

$$x(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^{3t}$$

$$y(t) = (2C_1 e^{2t} + C_2 e^{3t})/2,$$

donde C_1 y C_2 son dos constantes reales cualesquiera.

Con el Mathematica,

`In[*]:= DSolve[{x'[t] == 4 x[t] - 2 y[t], y'[t] == x[t] + y[t]}, {x[t], y[t]}, t] // Simplify`
|resolvidor diferencial |simplifica

`Out[*]=` $\left\{ \left\{ x[t] \rightarrow e^{2t} \left((-1 + 2e^t) C_1 - 2(-1 + e^t) C_2 \right), y[t] \rightarrow e^{2t} \left((-1 + e^t) C_1 - (-2 + e^t) C_2 \right) \right\} \right\}$

Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

10.- Resolver el problema de valores iniciales

$$y'(t) = y(t) \cos(t)$$

$$y(0) = 1$$

Julio 24

Solución:

Se trata de un problema de valores iniciales. La ecuación diferencial es de variables separables.

1) Se resuelve la ecuación diferencial:

$$y'(t) = \frac{dy}{dt} = y(t) \cos(t)$$

$$\frac{dy}{y(t)} = \cos(t) dt$$

$$\int \frac{1}{y} dy = \int \cos(t) dt$$

$$\text{Log } |y| = \sin t + C$$

$$e^{\text{Log } |y|} = e^{\sin t + C}$$

$$y(t) = K e^{\sin t}, \text{ con } K \text{ número real cualquiera.}$$

2) A continuación imponemos la condición inicial, $y(0)=1$.

$$y(0) = K e^{\sin 0} = K e^0 = K = 1. \text{ Por tanto, } K=1.$$

La solución del problema de valores iniciales es $y(t) = e^{\sin t}$

Por tanto, la solución del problema es $y(x) = -1 + x + 2 e^{-x}$

Con el Mathematica,

```
In[*]:= DSolve[{y'[t] == y[t] Cos[t], y[0] == 1}, y[t], t]
          |resolvedor diferencial      |coseno
Out[*]= { {y[t] -> e^Sin[t]} }
```

9.- Resolver el problema de valores iniciales $y' = x y$ con la condición inicial $y(0)=1$.
Julio 22

Solución:

Tratamos primero de resolver la ecuación diferencial encontrando la solución general. Después impondremos la condición inicial y buscaremos la solución del problema de valores iniciales.

La ecuación diferencial $y' = x y$ es una ecuación diferencial de variables separadas. Podemos escribir y' como $\frac{dy}{dx}$. Una solución fácil de encontrar es la función constante $y(x)=0$. Si y es distinto de cero,

$$\frac{dy}{dx} = x y \implies \frac{dy}{y} = x dx \implies \int \frac{1}{y} dy = \int x dx \implies \text{Log } |y| = \frac{x^2}{2} + C \implies |y| = e^{\frac{x^2}{2} + C} = e^{\frac{x^2}{2}} e^C \implies y = \pm e^{\frac{x^2}{2}} e^C$$

(la exponencial multiplicada por una constante diferente de cero)

Uniendo con la solución cero, podemos escribir como solución general $y(x) = K e^{\frac{x^2}{2}}$, con K un número real cualquiera.

Para encontrar la solución particular del problema de valores iniciales, imponemos la condición inicial $y(0)=1$,

$$y(0) = K e^{\frac{0^2}{2}} = K, \text{ por tanto } K \text{ debe ser } 1.$$

La solución del PVI es $y(x) = e^{\frac{x^2}{2}}$.

Concepto de solución

9.- Calcular el valor de a para que la función $y(x) = \frac{1}{1+ax}$ sea solución de la ecuación diferencial $y' = y^2$.

Enero 19

Solución:

Para que la función $y(x)$ sea solución necesitamos que cumpla la ecuación diferencial. Por tanto,

$$y'(x) = -\frac{a}{(1+ax)^2} = y(x)^2 = \frac{1}{(1+ax)^2}$$

De donde obtenemos $a=-1$.

Problemas de examen. Tema 11. Interpolación y aproximación polinomial.

Interpolación polinomial

12.- Calcula el polinomio de P_4 que interpola $f(0)=1$, $f'(0)=2$, $f''(0)=2$, $f(2)=3$, $f(3)=2$.
Enero 18

Solución:

El polinomio de interpolación escrito en la forma de Newton será

$$p(x) = A + Bx + Cx^2 + Dx^3 + Ex^3(x-2).$$

Ahora podemos imponer las condiciones de interpolación o aplicar la fórmula de las diferencias divididas.

Si imponemos las condiciones de interpolación:

$$p(0)=1 = A$$

$$p'(0)=2=B$$

$$p''(0)=2=2C$$

Con esto tenemos $p(x) = 1 + 2x + x^2 + Dx^3 + Ex^3(x-2)$.

$$p(2)=3=1+4+4+8D; D=-6/8=-3/4$$

$$p(3)=2=1+6+9+(-3/4)27+E27; 2-16+81/4=27E; 25/4=27E; E=25/108$$

El polinomio interpolador es:

$$p(x) = 1 + 2x + x^2 - (3/4)x^3 + (25/108)x^3(x-2).$$

12.- Calcula el polinomio de P_3 que interpola $f(1)=1$, $f'(1)=2$, $f(2)=1$, $f'(2)=-1$.
Octubre 18, Julio 18

Solución:

Utilizando la idea de Newton, podríamos escribir el polinomio en la forma

$$p(x) = a + b(x-1) + c(x-1)^2 + d(x-1)^2(x-2).$$

Los coeficientes a , b , c y d se pueden calcular sustituyendo los datos. Así encontraríamos primero a , y sucesivamente, b , c y d .

También podemos utilizar la ley de recurrencia de las diferencias divididas.

$$p(x) = f[1] + f[1,1](x-1) + f[1,1,2](x-1)^2 + f[1,1,2,2](x-1)^2(x-2)$$

$$f(1) = f[1] = 1, f[1,1] = f'(1)=2, \quad f[1,1,2] = (f[1,2]-f[1,1])/(2-1) = (0-2)/(2-1) = -2,$$

$$f[1,1,2,2] = (f[1,2,2]-f[1,1,2])/(2-1) = (-1-(-2))/1=1$$

$$f(1) = f[1] = 1, f[1,2] = (f[2]-f[1])/(2-1) = (1-1)/(2-1)=0, \quad f[1,2,2] = (f[2,2]-f[1,2])/(2-1) = (-1-0)/1=-1$$

$$f(2) = f[2] = 1, f[2,2] = f'(2)=-1$$

$$f(2) = f[2] = 1$$

El polinomio que interpola es $p(x) = 1 + 2(x-1) - 2(x-1)^2 + 1(x-1)^2(x-2) = 1 + 2(x-1) - 2(x-1)^2 + (x-1)^2(x-2) = -5 + 11x - 6x^2 + x^3$

Con el Mathematica,

```
In[*]:= InterpolatingPolynomial[{{1, 1, 2}, {2, 1, -1}}, x]
|polinomio interpolante

Out[*]=
1 + (2 + (-4 + x) (-1 + x)) (-1 + x)

In[*]:= Collect[%, x]
|agrupa coeficientes

Out[*]=
-5 + 11 x - 6 x^2 + x^3
```

11.- Calcula el polinomio de P_4 que interpola $f(0)=2$, $f'(0)=1$, $f''(0)=2$, $f(2)=3$, $f'(2)=2$.
Enero 19

Solución:

El polinomio de interpolación escrito en la forma de Newton será

$$p(x) = A + Bx + Cx^2 + Dx^3 + Ex^3(x-2).$$

Ahora podemos imponer las condiciones de interpolación o aplicar la fórmula de las diferencias divididas.

Si imponemos las condiciones de interpolación:

$$p(0)=2=A$$

$$p'(0)=1=B$$

$$p''(0)=2=2C$$

Con esto tenemos $p(x) = 2 + x + x^2 + Dx^3 + Ex^3(x-2)$.

$$p(2)=3=2+2+4+8D; D=-5/8$$

Tenemos que $p(x) = 2 + x + x^2 - 5/8 x^3 + Ex^3(x-2)$.

$$p'(x) = 1 + 2x - 15/8 x^2 + E(4x^3 - 6x^2)$$

$$p'(2) = 2 = 1 + 4 - 15/2 + 8E \Rightarrow 9/2 = 8E, E=9/16$$

$$p(x) = 2 + x + x^2 - 5/8 x^3 + 9/16 x^3(x-2).$$

11.- Calcula el polinomio de P_3 que interpola $f(0)=1$, $f(1)=3$, $f(2)=6$, $f(3)=10$ mediante el método de las diferencias divididas.
Enero 20

Solución:

Datos

$$f[0]=f(0)=1 \quad f[1,0]=(3-1)/(1-0)=2 \quad f[2,1,0]=(3-2)/(2-0)=1/2 \quad f[3,2,1,0]=(1/2-1/2)/(3-0)=0$$

$$f[1]=f(1)=3 \quad f[2,1]=(6-3)/(2-1)=3 \quad f[3,2,1]=(4-3)/(3-1)=1/2$$

$$f[2]=f(2)=6 \quad f[3,2]=(10-6)/(3-2)=4$$

$$f[3]=f(3)=10$$

$$p(x) = f[0] + f[1,0] (x-0) + f[2,1,0] (x-0)(x-1) + f[3,2,1,0] (x-0)(x-1)(x-2) = 1 + 2(x-0) + 1/2 (x-0)(x-1) + 0 (x-0)(x-1)(x-2) = 1 + 2x + x^2/2 - x/2 = 1 + 3x/2 + x^2/2$$

12.- Calcula el polinomio de P_3 que interpola $f(1)=1$, $f(2)=2$, $f'(2)=-1$, $f(3)=2$.
Enero 21

Solución:

Utilizando la idea de Newton, podríamos escribir el polinomio en la forma

$$p(x) = a + b(x-1) + c(x-1)(x-2) + d(x-1)(x-2)^2.$$

Los coeficientes a , b , c y d se pueden calcular sustituyendo los datos. Así encontraríamos primero a , y sucesivamente, b , c y d .

También podemos utilizar la ley de recurrencia de las diferencias divididas.

$$p(x) = f[1] + f[1,2](x-1) + f[1,2,2](x-1)(x-2) + f[1,2,2,3](x-1)(x-2)^2$$

$$f(1) = f[1] = 1, \quad f[1,2] = (f[2] - f[1])/(2-1) = 1, \quad f[1,2,2] = (f[2,2] - f[1,2])/(2-1) = (-1-1)/1 = -2,$$

$$f[1,2,2,3] = (f[2,2,3] - f[1,2,2])/(3-1) = (1-(-2))/2 = 3/2$$

$$f(2) = f[2] = 2, \quad f[2,2] = f'(2) = -1, \quad f[2,2,3] = (f[2,3] - f[2,2])/(3-2) = (0-(-1))/1 = 1$$

$$f(2) = f[2] = 2, \quad f[2,3] = (f[3] - f[2])/(3-2) = 0$$

$$f(3) = f[3] = 2$$

El polinomio que interpola es $p(x) = 1 + 1(x-1) - 2(x-1)(x-2) + 3/2(x-1)(x-2)^2$

$$(x-2)^2 = 10 + 19x - \frac{19x^2}{2} + \frac{3x^3}{2}$$

12.- Calcula el polinomio de P_3 que interpola $f(1) = 1$, $f(2) = 2$, $f'(2) = -1$, $f''(2) = 3$.
Febrero 21

Solución:

Utilizando la idea de Newton, podríamos escribir el polinomio en la forma

$$p(x) = a + b(x-1) + c(x-1)(x-2) + d(x-1)(x-2)(x-2).$$

Los coeficientes a , b , c y d se pueden calcular sustituyendo los datos. Así encontraríamos primero a , y sucesivamente, b , c y d .

También podemos utilizar la ley de recurrencia de las diferencias divididas.

$$p(x) = f[1] + f[1,2](x-1) + f[1,2,2](x-1)(x-2) + f[1,2,2,2](x-1)(x-2)(x-2)$$

$$f(1) = f[1] = 1, \quad f[1,2] = (f[2] - f[1])/(2-1) = 1, \quad f[1,2,2] = (f[2,2] - f[1,2])/(2-1) = (-1-1)/1 = -2,$$

$$f[1,2,2,2] = (f[2,2,2] - f[1,2,2])/(2-1) = ((3/2) - (-2))/1 = 7/2$$

$$f(2) = f[2] = 2, \quad f[2,2] = f'(2) = -1, \quad f[2,2,2] = f''(2)/2! = 3/2$$

$$f(2) = f[2] = 2, \quad f[2,2] = f'(2) = -1$$

$$f(2) = f[2] = 2$$

El polinomio que interpola es $p(x) = 1 + 1(x-1) - 2(x-1)(x-2) + (7/2)(x-1)(x-2)(x-3) = -18 + 35x - \frac{39}{2}x^2 + \frac{7}{2}x^3$

Con el Mathematica:

```
In[ ]:= InterpolatingPolynomial[{ {1, 1}, {2, 2, -1, 3}}, x]
|polinomio interpolante
```

```
Out[ ]:=
1 + (1 + (-2 + (7/2)(-2 + x))(-2 + x))(-1 + x)
```

```
In[ ]:= Collect[%, x]
|agrupa coeficientes
```

```
Out[ ]:=
-18 + 35 x - (39 x^2)/2 + (7 x^3)/2
```

12.- Calcula el polinomio de P_3 que interpola $f(1) = 1$, $f(2) = 2$, $f(3) = -1$, $f'(3) = 3$.
Junio 21

Solución:

Utilizando la idea de Newton, podríamos escribir el polinomio en la forma

$$p(x) = a + b(x-1) + c(x-1)(x-2) + d(x-1)(x-2)(x-3).$$

Los coeficientes a , b , c y d se pueden calcular sustituyendo los datos. Así encontraríamos primero a , y sucesivamente, b , c y d .

También podemos utilizar la ley de recurrencia de las diferencias divididas.

$$p(x) = f[1] + f[1,2](x-1) + f[1,2,3](x-1)(x-2) + f[1,2,3,3](x-1)(x-2)(x-3)$$

$$f(1) = f[1] = 1, \quad f[1,2] = (f[2] - f[1])/(2-1) = 1, \quad f[1,2,3] = (f[2,3] - f[1,2])/(3-1) = (-3-1)/2 = -2,$$

$$f[1,2,3,3] = (f[2,3,3] - f[1,2,2])/(3-1) = (6 - (-2))/2 = 4$$

$$f(2) = f[2] = 2, \quad f[2,3] = (f[3] - f[2])/(3-2) = -3, \quad f[2,3,3] = (f[3,3] - f[2,3])/(3-2) = (3 - (-3))/(3-2) = 6$$

$$f(3) = f[3] = -1, \quad f[3,3] = f'(3) = 3$$

$$f(3) = f[3] = -1$$

El polinomio que interpola es $p(x) = 1 + 1(x-1) - 2(x-1)(x-2) + 4(x-1)(x-2)(x-3) = -28 + 51x - 26x^2 + 4x^3$

13.- Calcular el polinomio de P_4 que interpola $f(0)=0$, $f(2)=2$, $f'(2)=-1$, $f''(2)=2$, $f(3)=4$.
Enero 22

Solución:

Utilizando la idea de Newton, podríamos escribir el polinomio en la forma

$$p(x) = a + b(x-0) + c(x-0)(x-2) + d(x-0)(x-2)^2 + e(x-0)(x-2)^3.$$

Los coeficientes a, b, c, d y e se pueden calcular sustituyendo los datos. Así encontraríamos primero a, y sucesivamente, b, c, d y e.

También podemos utilizar la ley de recurrencia de las diferencias divididas.

$$p(x) = f[0] + f[0,2](x-0) + f[0,2,2](x-0)(x-2) + f[0,2,2,2](x-0)(x-2)^2 + f[0,2,2,2,3](x-0)(x-2)^3$$

$$f(0) = f[0] = 0, f[0,2] = (f[2]-f[0])/(2-0) = (2-0)/(2-0)=1, \quad f[0,2,2] = (f[2,2]-f[0,2])/(2-0) = (-1-1)/2 = -1,$$

$$f(2) = f[2] = 2, f[2,2] = f'(2) = -1,$$

$$f[2,2,2] = f''(2)/2! = 2/2 = 1$$

$$f(2) = f[2] = 2, f[2,2] = f'(2) = -1$$

$$f[2,2,3] = (f[2,3]-f[2,2])/(3-2) = (2-(-1))/1=3$$

$$f(2) = f[2] = 2, f[2,2] = f'(2) = -1$$

$$f(2) = f[2] = 2, f[2,3] = (f[3]-f[2])/(3-2) = (4-2)/(3-2) = 2$$

$$f(3) = f[3] = 4$$

$$f[0,2,2] = -1, \quad f[0,2,2,2] = (f[2,2,2]-f[0,2,2])/(2-0) = (1-(-1))/2=1, \quad f[0,2,2,2,3] = (f[2,2,2,3]-f[0,2,2,2])/(3-0) = (2-1)/3=1/3$$

$$f[0,2,2,2] = 1, \quad f[2,2,2,3] = (f[2,2,3]-f[2,2,2])/(3-2) = (3-1)/1=2$$

$$f[2,2,2] = 1, \quad f[2,2,2,3] = (f[2,2,3]-f[2,2,2])/(3-2) = (3-1)/1=2$$

$$f[2,2,3] = 3$$

El polinomio que interpola es:

$$p(x) = 0 + 1(x-0) + (-1)(x-0)(x-2) + 1(x-0)(x-2)^2 + (1/3)(x-0)(x-2)^3 = x - x(x-2) + x(x-2)^2 + (1/3)x(x-2)^3$$

Con el Mathematica:

```
In[*]:= InterpolatingPolynomial[{{0, 0}, {2, 2, -1, 2}, {3, 4}}, x]
polinomio interpolante

Out[*]=
(1 + (-1 + (1 + 1/3 (-2 + x)) (-2 + x)) (-2 + x)) x
```

13.- Calcula el polinomio de P_4 que interpola a la función $|x|$ en los puntos -2, -1, 0, 1, 2.
Julio 22

Solución:

Se trata de interpolar los valores de la función valor absoluto en los puntos dados. (-2,2), (-1,1), (0,0), (1,1), (2,2)

Utilizando la idea de Newton, podríamos escribir el polinomio en la forma

$$p(x) = a + b(x+2) + c(x+2)(x+1) + d(x+2)(x+1)x + e(x+2)(x+1)x(x-1).$$

Los coeficientes a, b, c, d y e se pueden calcular sustituyendo los datos. Así encontraríamos primero a, y sucesivamente, b, c, d y e.

También podemos utilizar la ley de recurrencia de las diferencias divididas.

$$p(x) = f[-2] + f[-2,-1] (x+2) + f[-2,-1,0] (x+2)(x+1) + f[-2,-1,0,1] (x+2)(x+1)x + f[-2,-1,0,1,2] (x+2)(x+1)x(x-1)$$

$$f[-2] = f[-2] = 2, f[-2,-1] = (f[-1] - f[-2])/(-1+2) = (1-2)/(-1+2) = -1, f[-2,-1,0] = (f[-1,0] - f[-2,-1])/(0+2) = (-1+1)/2 = 0,$$

$$f[-1] = f[-1] = 1, f[-1,0] = (0-1)/(0+1) = -1, f[-1,0,1] = (1+1)/(1+1) = 1$$

$$f[0] = f[0] = 0, f[0,1] = (1-0)/(1-0) = 1$$

$$f[0,1,2] = (1-1)/(2-0) = 0$$

$$f[1] = f[1] = 1, f[1,2] = (2-1)/(2-1) = 1$$

$$f[2] = f[2] = 2$$

$$f[-2,-1,0,1] = (f[-1,0,1] - f[-2,-1,0])/(1-(-2)) = (1-0)/(1+2) = 1/3, f[-2,-1,0,1,2] = (f[-1,0,1,2] -$$

$$f[-2,-1,0,1])/(2-(-2)) = (-1/3 - 1/3)/4 = -1/6$$

$$f[-1,0,1,2] = (0-1)/(2+1) = -1/3$$

El polinomio que interpola es:

$$p(x) = f[-2] + f[-2,-1] (x+2) + f[-2,-1,0] (x+2)(x+1) + f[-2,-1,0,1] (x+2)(x+1)x + f[-2,-1,0,1,2] (x+2)(x+1)x(x-1) =$$

$$2 - 1(x+2) + 0(x+2)(x+1) + (1/3)(x+2)(x+1)x + (-1/6)(x+2)(x+1)x(x-1) = -x + (1/3)(x+2)(x+1)x + (-1/6)(x+2)(x+1)x(x-1)$$

12.- Calcula el polinomio de P_4 que interpola $f(0)=1$, $f(-1)=2$, $f(1)=2$, $f'(0)=3$, $f''(0)=2$.

Octubre 22, Octubre 21

Solución:

En primer lugar ordenamos los datos, agrupándolos por el punto correspondiente.

$$f(0)=1, f'(0)=3, f''(0)=2, f(-1)=2, f(1)=2.$$

Utilizando la idea de Newton, podríamos escribir el polinomio en la forma

$$p(x) = a + b(x-0) + c(x-0)^2 + d(x-0)^3 + e(x-0)^3(x+1)$$

Los coeficientes a , b , c , d y e se pueden calcular sustituyendo los datos. Así encontraríamos primero a , y sucesivamente, b , c , d y e .

También podemos utilizar la ley de recurrencia de las diferencias divididas.

$$p(x) = f[0] + f[0,0] (x-0) + f[0,0,0] (x-0)^2 + f[0,0,0,-1] (x-0)^3 + f[0,0,0,-1,1] (x-0)^3(x+1)$$

$$f(0) = f[0] = 1, f[0,0] = f'(0) = 3,$$

$$f[0,0,0] = f''(0)/2! = 2/2 = 1,$$

$$f(0) = f[0] = 1, f[0,0] = f'(0) = 3,$$

$$f[-1,0,0] = (f[-1,0] -$$

$$f[0,0])/(-1-0) = (-1-3)/(-1) = 4$$

$$\begin{aligned}
f(0) = f[0] &= 1, & f[-1,0] &= (f[-1]-f[0])/(-1-0) = (2-1)/(-1) = -1 & f[1,-1,0] &= (f[1,-1]-f[-1,0])/(1-0) = (0-(-1))/1 = 1 \\
f[-1,0] &= (0-(-1))/1 = 1 \\
f(-1) &= f[-1] = 2, & f[1,-1] &= (f[1]-f[-1])/(1-(-1)) = (2-2)/(1-(-1)) = 0 \\
f(1) &= f[1] = 2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f[0,0,0] &= 1, & f[-1,0,0,0] &= (f[-1,0,0]-f[0,0,0])/((-1)-0) = (4-1)/(-1) = -3, & f[1,-1,0,0,0] &= (f[1,-1,0,0]-f[-1,0,0,0])/(1-0) = (-3-(-3))/1 = 0 \\
f[-1,0,0,0] &= 4 & f[1,-1,0,0] &= (f[1,-1,0]-f[-1,0,0])/(1-0) = (1-4)/1 = -3 \\
f[1,-1,0] &= 1
\end{aligned}$$

El polinomio que interpola es:

$$p(x) = 1 + 3(x-0) + 1(x-0)^2 - 3(x-0)^3 + 0 \cdot (x-0)^3(x+1) = 1 + 3x + x^2 - 3x^3$$

Con el Mathematica:

```

In[ ]:= InterpolatingPolynomial[{{0, 1, 3, 2}, {-1, 2}, {1, 2}}, x]
|polinomio interpolante
Out[ ]=
1 + x (3 + (1 - 3 x) x)

```

```

In[ ]:= Collect[%, x]
|agrupa coeficientes
Out[ ]=
1 + 3 x + x^2 - 3 x^3

```

10.- Calcula el polinomio de P_4 que interpola $f(1)=1$, $f'(1)=2$, $f(2)=-1$, $f(3)=2$, $f'(3)=1$.
Enero 23

Solución:

Utilizando la idea de Newton, podríamos escribir el polinomio en la forma

$$p(x) = a + b(x-1) + c(x-1)^2 + d(x-1)^2(x-2) + e(x-1)^2(x-2)(x-3).$$

Los coeficientes a, b, c, d y e se pueden calcular sustituyendo los datos. Así encontraríamos primero a , y sucesivamente, b, c, d y e .

También podemos utilizar la ley de recurrencia de las diferencias divididas.

$$p(x) = f[1] + f[1,1](x-1) + f[1,1,2](x-1)^2 + f[1,1,2,3](x-1)^2(x-2) + f[1,1,2,3,3](x-1)^2(x-2)(x-3)$$

$$\begin{aligned}
f(1) = f[1] &= 1, & f[1,1] &= f'[1] = 2, & f[1,1,2] &= (f[1,2]-f[1,1])/(2-1) = (-2-2)/1 = -4, \\
f(1) = f[1] &= 1, & f[1,2] &= (f[2]-f[1])/(2-1) = -2 & f[1,2,3] &= (f[2,3]-f[1,2])/(3-1) = (3+2)/2 = 5/2 \\
f(2) = f[2] &= -1, & f[2,3] &= (f[3]-f[2])/(3-2) = 3 & f[2,3,3] &= (f[3,3]-f[2,3])/(3-2) = (1-3)/1 = -2
\end{aligned}$$

$$f(3) = f[3] = 2, \quad f[3,3] = f'[3] = 1$$

$$f(3) = f[3] = 2$$

$$f[1,1,2] = -4, \quad f[1,1,2,3] = (f[1,2,3] - f[1,1,2]) / (3-1) = (5/2 - (-4)) / 2 = 13/4, \quad f[1,1,2,3,3] = (f[1,2,3,3] -$$

$$f[1,1,2,3]) / (3-1) = (-9/4 - 13/4) / 2 = -22/8 = -11/4$$

$$f[1,2,3] = 5/2 \quad f[1,2,3,3] = (f[2,2,3] - f[1,2,3]) / (3-1) = (-2 - 5/2) / 2 = -9/4$$

$$f[2,3,3] = -2$$

El polinomio que interpola es:

$$p(x) = 1 + 2(x-1) - 4(x-1)^2 + (13/4)(x-1)^2(x-2) + (-11/4)(x-1)^2(x-2)(x-3)$$

Con el Mathematica:

```
In[*]:= InterpolatingPolynomial[{{1, 1, 2}}, {2, -1}, {3, 2, 1}}, x]
|polinomio interpolante
```

```
Out[*]=
```

$$1 + \left(2 + \left(-4 + \left(\frac{13}{4} - \frac{11}{4}(-3+x) \right) (-2+x) \right) (-1+x) \right) (-1+x)$$

13.- Calcular el polinomio de $\mathbb{P}_3$ que interpola los datos $f(1) = 1$, $f'(1) = -1$, $f(3)=1$, $f'(3)=1$.
Julio 24

Solución:

Utilizando la idea de Newton, podríamos escribir el polinomio en la forma

$$p(x) = a + b(x-1) + c(x-1)^2 + d(x-1)^2(x-3).$$

Los coeficientes a, b, c, d y e se pueden calcular sustituyendo los datos. Así encontraríamos primero a, y sucesivamente, b, c, d y e.

También podemos utilizar la ley de recurrencia de las diferencias divididas.

$$p(x) = f[1] + f[1,1](x-1) + f[1,1,3](x-1)^2 + f[1,1,3,3](x-1)^2(x-3)$$

$$f(1) = f[1] = 1, \quad f[1,1] = f'[1] = -1, \quad f[1,1,3] = (f[1,3] - f[1,1]) / (3-1) = (0 - (-1)) / 2 = 1/2,$$

$$f[1,1,3,3] = (f[1,3,3] - f[1,1,3]) / (3-1) = (1/2 - 1/2) / 2 = 0$$

$$f(1) = f[1] = 1, \quad f[1,3] = (f[3] - f[1]) / (3-1) = 0 \quad f[1,3,3] = (f[3,3] - f[1,3]) / (3-1) = (1 - 0) / 2 = 1/2$$

$$f(3) = f[3] = 1, \quad f[3,3] = f'(3) = 1$$

$$f(3) = f[3] = 1,$$

El polinomio que interpola es:

$$p(x) = 1 - (x-1) + (1/2)(x-1)^2$$

Con el Mathematica:

In[*]:= **InterpolatingPolynomial**[{{1, 1, -1}, {3, 1, 1}}, x]
 |polinomio interpolante

Out[*]=

$$1 + \left(-1 + \frac{1}{2}(-1 + x)\right)(-1 + x)$$

Interpolación de Taylor

14.- Calcular el polinomio de Taylor de grado 5 de la función $f(x)=\sin x$ en el punto 0.
 Enero 18

Solución:

El polinomio de Taylor debe valer igual que la función en el punto 0 y también sus derivadas (en este caso, hasta la quinta).

$$p(x) = f(0) + f'(0)(x-0) + \frac{f''(0)}{2!}(x-0)^2 + \frac{f'''(0)}{3!}(x-0)^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}(x-0)^4 + \frac{f^{(5)}(0)}{5!}(x-0)^5$$

$$f(x) = \sin x, f'(x) = \cos x, f''(x) = -\sin x, f'''(x) = -\cos x, f^{(4)}(x) = \sin x, f^{(5)}(x) = \cos x$$

$$f(0) = 0, f'(0) = 1, f''(0) = 0, f'''(0) = -1, f^{(4)}(0) = 0, f^{(5)}(0) = 1$$

$$p(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$$

12.- Calcular el polinomio de Taylor de grado 3 de la función $f(x) = \sqrt{1+x}$ en el punto $x=0$.
 Enero 19

Solución:

El polinomio de Taylor debe valer igual que la función en el punto 0 y también sus derivadas (en este caso, hasta la tercera).

$$p(x) = f(0) + f'(0)(x-0) + \frac{f''(0)}{2!}(x-0)^2 + \frac{f'''(0)}{3!}(x-0)^3$$

$$f(x) = \sqrt{1+x}, f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}}, f''(x) = -\frac{1}{4(1+x)^{3/2}}, f'''(x) = \frac{3}{8(1+x)^{5/2}}$$

$$f(0) = 1, f'(0) = \frac{1}{2}, f''(0) = -\frac{1}{4}, f'''(0) = \frac{3}{8}$$

$$p(x) = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\frac{x^2}{2!} + \frac{3}{8}\frac{x^3}{3!} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16}$$

12.-Calcular el polinomio de Taylor de grado 5 de la función $f(x) = \cos(x-1)$ en el punto 1.
 Enero 20

Solución:

$$f(x) = \cos(x-1), f'(x) = -\sin(x-1), f''(x) = -\cos(x-1), f'''(x) = \sin(x-1), f^{(4)}(x) = \cos(x-1), f^{(5)}(x) = -\sin(x-1)$$

$$f(1)=1, f'(1)=0, f''(1)=-1, f'''(1)=0, f^{(4)}(1)=1, f^{(5)}(1)=0.$$

$$p(x)=1-(x-1)^2/2+(x-1)^4/24$$

14.- Calcular el polinomio de Taylor de grado 3 de la función $f(x)=\sqrt{x}$ en el punto 1. Utilizarlo para aproximar la raíz cuadrada de 2.

Enero 21

Solución:

El polinomio de Taylor de grado 3 de una función $f(x)$ en el punto x_0 es $f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3$

En este caso $x_0=1$, $f(x)=\sqrt{x}=x^{1/2}$, $f'(x)=(1/2)x^{-1/2}$, $f''(x)=(-1/4)x^{-3/2}$, $f'''(x)=(3/8)x^{-5/2}$. En el punto 1, la función y derivadas valen:

$$f(1)=1, f'(1)=1/2, f''(1)=-1/4, f'''(1)=3/8.$$

El polinomio de Taylor pedido es: $p(x) = 1 + (1/2)(x-1) - \frac{1}{8}(x-1)^2 + \frac{1}{16}(x-1)^3$

Para aproximar la raíz cuadrada de 2, $f(2)$, evaluamos el polinomio en el punto 2, $p(2)=1 + (1/2) - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{16+8-2+1}{16} = \frac{23}{16}$

14.- Calcular el polinomio de Taylor de grado 2 de la función $f(x)=\sqrt[3]{x}$ en el punto 1. Utilizarlo para aproximar $\sqrt[3]{2}$.

Junio 21

Solución:

El polinomio de Taylor de grado 2 de una función $f(x)$ en el punto x_0 es $f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2$

En este caso $x_0=1$, $f(x)=\sqrt[3]{x}=x^{1/3}$, $f'(x)=(1/3)x^{-2/3}$, $f''(x)=(-2/9)x^{-5/3}$. En el punto 1, la función y derivadas valen:

$$f(1)=1, f'(1)=1/3, f''(1)=-2/9.$$

El polinomio de Taylor pedido es: $p(x) = 1 + (1/3)(x-1) - \frac{2}{18}(x-1)^2$

Para aproximar la raíz cúbica de 2, es decir, $f(2)$, evaluamos el polinomio en el punto 2,

$$p(2)=1 + (1/3) - \frac{2}{18} = \frac{18+6-2}{18} = \frac{22}{18} = \frac{11}{9}$$

14.- Calcular el polinomio de Taylor de grado 3 de la función $f(x)=\sqrt{x-2}$ en el punto 3.

Octubre 21

Solución:

El polinomio de Taylor de grado 3 de una función $f(x)$ en el punto x_0 es $f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3$

En este caso $x_0=3$. La función $f(x)=\sqrt{x-2}$. Calculamos las derivadas

$$f(x) = (x-2)^{1/2}$$

$$f'(x) = (1/2)(x-2)^{1/2-1} = (1/2)(x-2)^{-1/2}$$

$$f''(x) = -(1/4)(x-2)^{-3/2}$$

$$f'''(x) = (3/8)x^{-5/2}$$

$$f(3) = 1$$

$$f'(3) = (1/2)$$

$$f''(3) = -(1/4)$$

$$f'''(3) = (3/8)$$

El polinomio de Taylor es: $p(x) = 1 + (1/2)(x-3) - \frac{(1/4)}{2!}(x-3)^2 + \frac{(3/8)}{3!}(x-3)^3 = 1 + \frac{(x-3)}{2} - \frac{1}{8}(x-3)^2 + \frac{1}{16}(x-3)^3$.

Con el Mathematica

$$\text{In[*]:= } f[x_] := \sqrt{x-2}$$

$$\text{In[*]:= } f[3] + f'[3](x-3) + \frac{f''[3]}{2!}(x-3)^2 + \frac{f'''[3]}{3!}(x-3)^3$$

$$\text{Out[*]= } 1 + \frac{1}{2}(-3+x) - \frac{1}{8}(-3+x)^2 + \frac{1}{16}(-3+x)^3$$

14.- Calcular el polinomio de Taylor de grado 3 de la función $f(x)=\sqrt[3]{x}$ en el punto 1. Utilizarlo para aproximar la raíz cúbica de 2.

Enero 22

Solución:

El polinomio de Taylor de grado 3 de una función $f(x)$ en el punto x_0 es $f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3$

En este caso $x_0=1$, $f(x)=\sqrt[3]{x} = x^{1/3}$, $f'(x) = (1/3)x^{-2/3}$, $f''(x) = (-2/9)x^{-5/3}$, $f'''(x) = (10/27)x^{-8/3}$. En el punto 1, la función y derivadas valen:

$$f(1)=1, f'(1) = 1/3, f''(1) = -2/9, f'''(1) = 10/27.$$

El polinomio de Taylor pedido es: $p(x) = 1 + (1/3)(x-1) - \frac{2}{18}(x-1)^2 + \frac{10}{162}(x-1)^3$

Para aproximar la raíz cúbica de 2, $f(2)$, evaluamos el polinomio en el punto 2, $p(2)=1 + (1/3) -$

$$\frac{1}{9} + \frac{5}{81} = \frac{81+27-9+5}{81} = \frac{104}{81}$$

Con el Mathematica,

$$\text{In[*]:= } f[x_] := \sqrt[3]{x}$$

$$\text{In[*]} := \sum_{i=0}^3 \left(\left(\text{D}[f[y], \{y, i\}] /. \{y \rightarrow 1\} \right) \frac{(x-1)^i}{i!} \right)$$

Out[*]=

$$1 + \frac{1}{3} (-1+x) - \frac{1}{9} (-1+x)^2 + \frac{5}{81} (-1+x)^3$$

In[*] := % /. x -> 2

Out[*]=

$$\frac{104}{81}$$

In[*] := p[2]

Out[*]=

$$\frac{104}{81}$$

14.- Calcular el polinomio de Taylor de grado 3 de la función $f(x) = \text{Log}[x]$ en el punto 1. Utilizarlo para dar una aproximación del $\text{Log}[2]$.

Julio 22, Febrero 21

Solución:

El polinomio de Taylor de grado 3 de una función $f(x)$ en el punto x_0 es $f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3$

En este caso $x_0=1$, $f(x)=\text{Log}(x)$, $f'(x)=1/x = x^{-1}$, $f''(x) = -1 x^{-2}$, $f'''(x) = 2 x^{-3}$. En el punto 1, la función y derivadas valen:

$$f(1) = 0, f'(1) = 1, f''(1) = -1, f'''(1) = 2.$$

El polinomio de Taylor pedido es: $p(x) = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{2}{3!}(x-1)^3$

Para aproximar el $\text{Log}[2]$, $f(2)$, evaluamos el polinomio en el punto 2, $p(2) = (2-1) - \frac{1}{2}(2-1)^2 + \frac{2}{3!}(2-1)^3 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{6-3+2}{6} = \frac{5}{6} = 0.8333$

In[*] := f[x_] := Log[x]
|logaritmo

$$\text{In[*]} := \sum_{i=0}^3 \left(\left(\text{D}[f[y], \{y, i\}] /. \{y \rightarrow 1\} \right) \frac{(x-1)^i}{i!} \right)$$

Out[*]=

$$-1 - \frac{1}{2} (-1+x)^2 + \frac{1}{3} (-1+x)^3 + x$$

In[*] := % /. x -> 2

Out[*]=

$$\frac{5}{6}$$

```
In[*]:= N[%]
          |valor numérico
Out[*]=
0.833333
```

14.- Calcular el polinomio de Taylor de grado 3 de la función $f(x)=\sqrt{x+1}$ en el punto 0.
Octubre 22

Solución:

El polinomio de Taylor de grado 3 de una función $f(x)$ en el punto x_0 es $f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3$

En este caso $x_0=0$. La función es $f(x)=\sqrt{x+1}$. Calculamos las derivadas

$$f(x) = (x+1)^{1/2}$$

$$f'(x) = (1/2)(x+1)^{1/2-1} = (1/2)(x+1)^{-1/2}$$

$$f''(x) = -(1/4)(x+1)^{-3/2}$$

$$f'''(x) = (3/8)(x+1)^{-5/2}$$

$$f(0) = 1$$

$$f'(0) = (1/2)$$

$$f''(0) = -(1/4)$$

$$f'''(0) = (3/8)$$

El polinomio de Taylor es: $p(x) = 1 + (1/2)(x-0) - \frac{(1/4)}{2!}(x-0)^2 + \frac{(3/8)}{3!}(x-0)^3 = 1 + \frac{x}{2} - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3$.

Con el Mathematica

```
In[*]:= f[x_] := Sqrt[x+1]
In[*]:= f[0] + f'[0] (x-0) + f''[0]/2! (x-0)^2 + f'''[0]/3! (x-0)^3
Out[*]=
1 + x/2 - x^2/8 + x^3/16
```

13.- En ocasiones es difícil encontrar la solución de una ecuación diferencial. Sin embargo, es frecuente conocer el valor de la función en un punto, y usando la ecuación diferencial podríamos encontrar el valor de las derivadas de la función desconocida en ese punto. Calcular el polinomio de Taylor de grado 3 en el punto 1 de la función $y(x)$ solución de la ecuación diferencial $y' = x+y+1$ con la condición inicial $y(1)=2$.

Enero 23

Solución:

El polinomio de Taylor de grado 3 de una función $f(x)$ en el punto x_0 es $f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3$

En este caso $x_0=1$. La función $y(x)$ en ese punto vale 2.

Para las derivadas, aunque desconocemos la función $y(x)$, podemos usar la ecuación diferencial:

$y'(x)=x+y(x)+1$ llegamos a que $y'(1)=1+y(1)+1=1+2+1=4$.

Derivando en la ecuación diferencial $y''(x) = 1+y'(x) = 1+x+y(x)+1$ luego $y''(1) = 1+1+y(1)+1=5$

Derivando otra vez, $y'''=0+1+y'+0 = 1+x+y+1$ luego $y'''(1) = 1+1+y(1)+1 = 5$

El polinomio de Taylor pedido es: $p(x) = 2 + 4(x-1) + \frac{5}{2!}(x-1)^2 + \frac{5}{3!}(x-1)^3 = 2 + 5(x-1) + \frac{5}{2}(x-1)^2 + \frac{5}{6}(x-1)^3$

13.- Calcular el polinomio de $\mathbb{P}_3$ que interpola el valor de la función y las tres primeras derivadas en el punto 0 de la función $f(x) = e^{\sin x}$.

Enero 24

Solución:

Es un problema de interpolación de Taylor con cuatro datos (valor de la función y de las tres primeras derivadas en un punto) con polinomios de grado menor o igual a 3. La fórmula sería:

$$p[x_-] := f[a] + f'[a](x-a) + f''[a] \frac{(x-a)^2}{2} + f'''[a] \frac{(x-a)^3}{3!}$$

En este caso, $a=0$, $f(x) = e^{\sin x}$.

Vamos a calcular las derivadas de $f(x)$.

$$f(x) = e^{\sin x}$$

$$f'(x) = e^{\sin x} \cos x$$

$$f''(x) = e^{\sin x} \cos x \cos x + e^{\sin x} (-\sin x) = e^{\sin x} \cos^2 x - e^{\sin x} \sin x$$

$$f'''(x) = e^{\sin x} \cos x \cos^2 x + e^{\sin x} 2 \cos x (-\sin x) - e^{\sin x} \cos x \sin x - e^{\sin x} \cos x = e^{\sin x} \cos^3 x - 3 e^{\sin x} \cos x \sin x - e^{\sin x} \cos x$$

Por tanto,

$$f(0) = e^{\sin 0} = 1$$

$$f'(0) = e^{\sin 0} \cos 0 = 1$$

$$f''(0) = e^{\sin 0} \cos^2 0 - e^{\sin 0} \sin 0 = 1$$

$$f'''(0) = e^{\sin 0} \cos^3 0 - 3 e^{\sin 0} \cos 0 \sin 0 - e^{\sin 0} \cos 0 = 0$$

El polinomio queda como:

$$p[x_-] := f[a] + f'[a](x-a) + f''[a] \frac{(x-a)^2}{2} + f'''[a] \frac{(x-a)^3}{3!} = f[0] + f'[0](x-0) + f''[0] \frac{(x-0)^2}{2} + f'''[0] \frac{(x-0)^3}{3!} \\ = 1 + 1 * x + 1 * \frac{x^2}{2} + 0 * \frac{x^3}{3!} = 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

Con el Mathematica,

$$In[] := f[x_-] := e^{\sin[x]}$$

$$\text{In[*]} := f[0] + f'[0] (x - 0) + f''[0] \frac{(x - 0)^2}{2!} + f'''[0] \frac{(x - 0)^3}{3!}$$

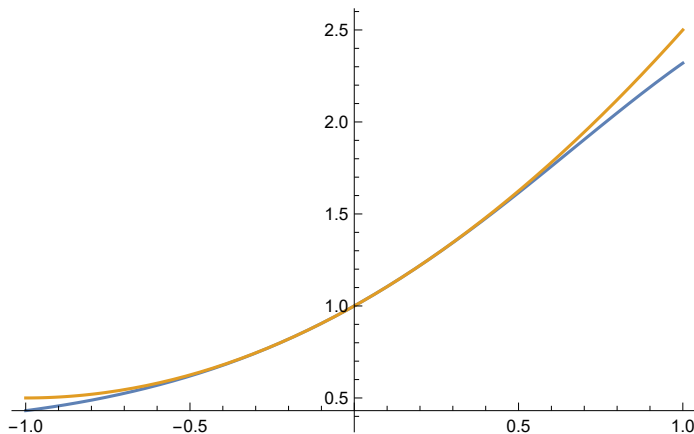
Out[*]=

$$1 + x + \frac{x^2}{2}$$

$$\text{In[*]} := \text{Plot}\left[\left\{f[x], 1 + x + \frac{x^2}{2}\right\}, \{x, -1, 1\}\right]$$

representación gráfica

Out[*]=



13.- Para aproximar la raíz cúbica de 2, calcular el polinomio de Taylor de grado 3 en el punto 1 de la función raíz cúbica y obtener una aproximación de la raíz cúbica de 2.

Julio 23

Solución:

El polinomio de Taylor de grado 3 de una función $f(x)$ en el punto x_0 es $f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3$

En este caso $x_0 = 1$. La función $f(x) = \sqrt[3]{x}$. Calculamos las derivadas

$$f(x) = x^{1/3}$$

$$f'(x) = (1/3)x^{1/3-1} = (1/3)x^{-2/3}$$

$$f''(x) = -(2/9)x^{-5/3}$$

$$f'''(x) = (10/27)x^{-8/3}$$

$$f(1) = 1$$

$$f'(1) = (1/3)$$

$$f''(1) = -(2/9)$$

$$f'''(1) = (10/27)$$

El polinomio de Taylor es: $p(x) = 1 + (1/3)(x-1) - \frac{(2/9)}{2!}(x-1)^2 + \frac{(10/27)}{3!}(x-1)^3 = 1 + \frac{(x-1)}{3} - \frac{1}{9}(x-1)^2 + \frac{5}{81}(x-1)^3$. En el punto $x=2$ vale $1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{9} + \frac{5}{81} = \frac{81+27-9+5}{81} = \frac{104}{81}$

Con el Mathematica

```

In[*]:= f[x_] :=  $\sqrt[3]{x}$ 

In[*]:= f[1] + f'[1] (x - 1) +  $\frac{f''[1]}{2!} (x - 1)^2 + \frac{f'''[1]}{3!} (x - 1)^3$ 

Out[*]=
 $1 + \frac{1}{3} (-1 + x) - \frac{1}{9} (-1 + x)^2 + \frac{5}{81} (-1 + x)^3$ 

In[*]:= % /. x -> 2

Out[*]=
 $\frac{104}{81}$ 

```

Aproximación por mínimos cuadrados

14.- Calcular la función de la forma $f(x) = ax^2 + b$, con a y b números reales, que mejor aproxima, en el sentido de los mínimos cuadrados, los valores (-2,2), (-1,1), (0,0), (1,1) y (2,2).
Julio 23

Solución:

Se trata de buscar la función de esa forma

$$E(a,b) = (a \cdot (-2)^2 + b - 2)^2 + (a \cdot (-1)^2 + b - 1)^2 + (a \cdot 0^2 + b - 0)^2 + (a \cdot 1^2 + b - 1)^2 + (a \cdot 2^2 + b - 2)^2 = (4a + b - 2)^2 + (a + b - 1)^2 + (b)^2 + (a + b - 1)^2 + (4a + b - 2)^2 = (4a + b - 2)^2 + (a + b - 1)^2 + b^2 + (a + b - 1)^2 + (4a + b - 2)^2.$$

Calculamos las derivadas parciales e igualamos a cero.

$$\partial_a E(a,b) = 2(4a + b - 2) \cdot 4 + 2(a + b - 1) + 2(a + b - 1) + 2(4a + b - 2) \cdot 4 = 32a + 8b - 16 + 2a + 2b - 2 + 2a + 2b - 2 + 32a + 8b - 16 = 68a + 20b - 36$$

$$\partial_b E(a,b) = 2(4a + b - 2) + 2(a + b - 1) + 2b + 2(a + b - 1) + 2(4a + b - 2) = 8a + 2b - 4 + 2a + 2b - 2 + 2b + 2a + 2b - 2 + 8a + 2b - 4 = 20a + 10b - 12$$

$$68a + 20b - 36 = 0, \quad 17a + 5b = 9$$

$$20a + 10b - 12 = 0, \quad 10a + 5b = 6$$

Si restamos las dos ecuaciones $7a = 3$, $a = 3/7$.

$$b = (6 - 10a)/5 = (6 - 30/7)/5 = (12/7)/5 = 12/35.$$

```

In[*]:= p[x_] := a x^2 + b

In[*]:= error[a_, b_] := (p[-2] - 2)^2 + (p[-1] - 1)^2 + (p[0] - 0)^2 + (p[1] - 1)^2 + (p[2] - 2)^2

In[*]:= Solve[{D[error[a, b], a] == 0, D[error[a, b], b] == 0}, {a, b}]
|resuelve |deriva |deriva

Out[*]=
 $\left\{ \left\{ a \rightarrow \frac{3}{7}, b \rightarrow \frac{12}{35} \right\} \right\}$ 

```

Splines

10.- Calcular la función spline de grado 2 y clase 1, en los nodos 1, 2, 3 que interpola los datos $f(1)=1$, $f'(1)=2$, $f(2)=-1$, $f(3)=2$.

Julio 23

Solución:

Tenemos que buscar un polinomio en el intervalo $[1,2]$ y otro en el $[2,3]$. Los dos polinomios deben ser de grado menor o igual a dos y deben “unir” con clase 1 en el punto 2 (es decir deben tener el mismo valor en el punto 2 y la misma derivada).

$$s(x) = \begin{cases} p_1(x) = a + b(x-1) + c(x-1)^2 & 1 \leq x \leq 2 \\ p_2(x) = d + e(x-2) + f(x-2)^2 & 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

Para calcular el polinomio $p_1(x)$ usamos los datos: $f(1)=1$, $f'(1)=2$, $f(2)=-1$

$$p_1(1) = a + 0 + 0 = 1$$

$$p_1'(1) = 0 + b + 0 = 2$$

$$p_1(2) = 1 + 2(2-1) + c \cdot 1 = -1 \implies c = -4$$

Una vez calculado el polinomio $p_1(x) = 1 + 2(x-1) - 4(x-1)^2$, calculamos su derivada en el punto 2, $p_1'(x) = 2 - 8(x-1)$, $p_1'(2) = -6$.

El polinomio $p_2(x)$ debe cumplir

$$p_2(2) = d + 0 + 0 = -1$$

$$p_2'(2) = 0 + e + 0 = -6$$

$$p_2(3) = -1 - 6(3-2) + f(3-2)^2 = 2 \implies f = 2 + 1 + 6 = 9$$

Por tanto, el polinomio $p_2(x) = -1 - 6(x-2) + 9(x-2)^2$ y tenemos calculada la función spline.

Con el Mathematica

```
In[ ]:= p1[x_] := a + b (x - 1) + c (x - 1) ^ 2
```

```
In[ ]:= p2[x_] := d + e (x - 2) + f (x - 2) ^ 2
```

```
In[ ]:= Solve[{p1[1] == 1, p1'[1] == 2, p1[2] == -1,
|resuelve
p2[2] == -1, p1'[2] == p2'[2], p2[3] == 2}, {a, b, c, d, e, f}]
```

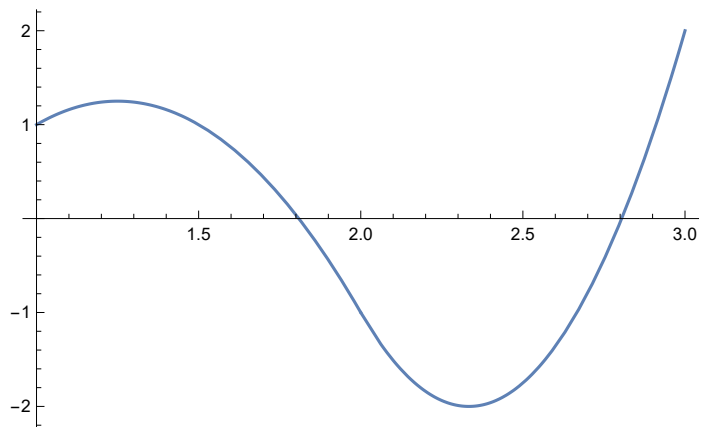
```
Out[ ]:=
{{a -> 1, b -> 2, c -> -4, d -> -1, e -> -6, f -> 9}}
```

```
In[ ]:= {p1[x], p2[x]} /. %
```

```
Out[ ]:=
{{1 + 2 (-1 + x) - 4 (-1 + x) ^ 2, -1 - 6 (-2 + x) + 9 (-2 + x) ^ 2}}
```

```
In[ ]:= Plot[Which[1 ≤ x ≤ 2, 1 + 2 (-1 + x) - 4 (-1 + x)2,
  repr...[cuál
  2 ≤ x ≤ 3, -1 - 6 (-2 + x) + 9 (-2 + x)2], {x, 1, 3}]
```

Out[]:=



Problemas de examen. Tema 12. Resolución numérica de ecuaciones no lineales. Problemas resueltos.

Método de bisección

10.- Para aproximar las soluciones real de la ecuación $x^3 + x + 1 = 0$, considerar la función $f(x) = x^3 + x + 1$. ¿Es continua? ¿Es derivable? Evaluarla en -1 y 1. ¿Cuántas raíces tiene la ecuación? Aplicar el método de bisección 3 veces partiendo del intervalo $[-1,1]$.

Enero 18

Solución:

La función f es continua en toda la recta real pues es un polinomio. También es derivable, pues es un polinomio.

$$f(-1) = -1 - 1 + 1 = -1$$

$$f(1) = 1 + 1 + 1 = 3$$

Como el signo de la función f en -1 y en 1 son opuestos (siendo f continua; Teorema de Bolzano), la función se anula en algún punto entre -1 y 1. Por tanto, la ecuación tiene al menos una raíz. Para saber si tiene más, estudiamos la derivada de la función.

$$f'(x) = 3x^2 + 1$$

Vemos que la derivada de la función es siempre mayor que cero, la función es siempre estrictamente creciente y no puede tener más de un cero. Por tanto, hay una única solución de la ecuación y está entre -1 y 1.

Aplicamos ahora el método de bisección. Partimos del intervalo $[-1,1]$ donde la función, que es continua, presenta cambio de signo y tiene por tanto una raíz.

$$a_0 = -1, b_0 = 1, m_0 = \frac{(a_0 + b_0)}{2} = 0, f(a_0) = -1, f(b_0) = 3, f(m_0) = 1$$

Como en el punto medio la función tiene el mismo signo que en el extremo de la derecha reducimos el intervalo por esa parte

$$a_1 = -1, b_1 = 0, m_1 = \frac{(a_1 + b_1)}{2} = \frac{-1}{2}, f(a_1) = -1, f(b_1) = 1, f(m_1) = (-1/2)^3 + (-1/2) + 1 = (-1/8) - (1/2) + 1 > 0$$

Como en el punto medio la función tiene el mismo signo que en el extremo de la derecha reducimos el intervalo por esa parte

$$a_2 = -1, b_2 = \frac{-1}{2}, m_2 = \frac{(a_2 + b_2)}{2} = \frac{-3}{4}, f(a_2) = -1, f(b_2) > 0,$$

$$f(m_2) = (-3/4)^3 + (-3/4) + 1 = (-27/64) - (3/4) + 1 = (-27/64) - (48/64) + 1 = (-75/64) + 1 < 0.$$

Como en el punto medio la función tiene el mismo signo que en el extremo de la izquierda, reducimos el intervalo por esa parte.

Tras tres pasos por el método de bisección hemos llegado a que la solución de la ecuación está en el intervalo $[-\frac{3}{4}, \frac{-1}{2}]$.

10.- Estudiar los intervalos de el crecimiento de la función $f(x) = x^3 + 2x + 1$. ¿Cuántos ceros

tiene? Evaluarla en -1 y 1. Aplicar el método de bisección 2 veces partiendo del intervalo [-1,1].
Enero 21

Solución: La función $f(x) = x^3 + 2x + 1$ es continua y derivable en toda la recta real (se trata de un polinomio). Para estudiar el crecimiento, calculamos su derivada; $f'(x) = 3x^2 + 2$. Vemos que la derivada es siempre mayor que cero, por tanto la función es estrictamente creciente en toda la recta real. Al ser la derivada estrictamente positiva, la función estrictamente creciente, podría tener como mucho un cero. Para saber si tiene alguno, tratamos de buscar signos opuestos. Por ejemplo, en los puntos propuestos -1 y 1.

$$f(-1) = -1 - 2 + 1 = -2 < 0$$

$$f(1) = 1 + 2 + 1 = 4 > 0$$

Hay un cambio de signo, y por el teorema de Bolzano, hay al menos un cero. Por tanto, concluimos que hay un solo cero, y que está entre -1 y 1.

Para aplicar el método de bisección, consideramos el punto medio del intervalo $m = (-1+1)/2 = 0$.

Evaluamos en el punto medio, $f(0) = 1 > 0$. Por tanto, el cambio de signo se produce en el intervalo [-1,0].

Volvemos a aplicar el método de bisección, $m = (-1+0)/2 = -1/2$. Evaluamos

$$f(-1/2) = (-1/2)^3 + 2(-1/2) + 1 = -1/8 < 0.$$

El cero de la función debe estar en el intervalo $[-1/2, 0]$.

10.- Estudiar los intervalos de crecimiento de la función $f(x) = x^3 + 2x + 2$. ¿Cuántos ceros tiene? Evaluarla en -1 y 1. Aplicar el método de bisección 2 veces partiendo del intervalo [-1,1].
Febrero 21

Solución: La función $f(x) = x^3 + 2x + 2$ es continua y derivable en toda la recta real (se trata de un polinomio). Para estudiar el crecimiento, calculamos su derivada; $f'(x) = 3x^2 + 2$. Vemos que la derivada es siempre mayor que cero, por tanto la función es estrictamente creciente en toda la recta real. Al ser la derivada estrictamente positiva, la función estrictamente creciente, podría tener como mucho un cero. Para saber si tiene alguno, tratamos de buscar signos opuestos. Por ejemplo, en los puntos propuestos -1 y 1.

$$f(-1) = -1 - 2 + 2 = -1 < 0$$

$$f(1) = 1 + 2 + 2 = 5 > 0$$

Hay un cambio de signo, y por el teorema de Bolzano, hay al menos un cero. Por tanto, concluimos que hay un solo cero, y que está entre -1 y 1.

Para aplicar el método de bisección, consideramos el punto medio del intervalo $m = (-1+1)/2 = 0$.

Evaluamos en el punto medio, $f(0) = 2 > 0$. Por tanto, el cambio de signo se produce en el intervalo [-1,0].

Volvemos a aplicar el método de bisección, $m = (-1+0)/2 = -1/2$. Evaluamos

$$f(-1/2) = (-1/2)^3 + 2(-1/2) + 2 = 7/8 > 0.$$

El cero de la función debe estar en el intervalo $[-1, -1/2]$.

10.- Estudiar los intervalos de el crecimiento de la función $f(x) = x^3 + 2x - 3$. ¿Cuántos ceros tiene? Evaluarla en -1 y 1. Aplicar el método de bisección 2 veces partiendo del intervalo $[-1,1]$.

Junio 21

Solución:

La función $f(x) = x^3 + 2x - 3$ es continua y derivable en toda la recta real (se trata de un polinomio). Para estudiar el crecimiento, calculamos su derivada; $f'(x) = 3x^2 + 2$. Vemos que la derivada es siempre mayor que cero, por tanto la función es estrictamente creciente en toda la recta real. Al ser la derivada estrictamente positiva, la función es estrictamente creciente, podría tener como mucho un cero. Para saber si tiene alguno, tratamos de buscar signos opuestos. Por ejemplo, si evaluamos en los puntos 0 y 2, obtenemos

$$f(0) = -3 < 0$$

$$f(2) = 8 + 4 - 3 > 0$$

Al haber cambio de signo, y la función continua en el intervalo $[0,2]$, el teorema de Bolzano nos dice que habrá al menos un punto donde se anula. Como es estrictamente creciente, como mucho hay un cero. Por tanto, f tiene un único cero y la ecuación $x^3 + 2x - 3 = 0$ tiene una única solución.

Si evaluamos en los puntos propuestos -1 y 1.

$$f(-1) = -1 - 2 - 3 = -6 < 0$$

$$f(1) = 1 + 2 - 3 = 0$$

En el punto 1 hay un cero. Dado que la función es estrictamente creciente, solo tiene un cero.

Si quisiéramos aplicar el método de bisección para aproximar la solución de $f(x)=0$ partiendo del intervalo $[-1,1]$, seguiríamos los siguientes pasos:

- 1) Se trata de una función continua en este intervalo (los polinomios están definidos y son funciones continuas en todo punto).
- 2) Comprobamos si hay cambio de signo en el intervalo inicial. Para ello evaluamos en los extremos:

$$f(-1) = -6 < 0$$

$$f(1) = 0$$

Dado que en uno de los extremos del intervalo elegido la función se anula, hemos encontrado una solución de la ecuación $0 = x^3 + 2x - 3$, $x=1$.

Para utilizar el método de bisección necesitamos un intervalo donde se produzca cambio de signo de la función en los extremos.

11.- Dada la función $f(x) = x^3 + 2x + 1$, ¿cuántas soluciones reales tiene exactamente la ecuación $f(x)=0$? Considerando el intervalo $[-1,0]$ estudiar si podemos emplear el método de bisección para aproximar una solución de la ecuación $f(x)=0$ y, en caso afirmativo, realizar 3 divisiones del intervalo para aproximar la solución.

Julio 22

toda la recta real. Además es un polinomio de grado impar, esto hace que tenga al menos una raíz (evaluando en números suficientemente grandes positivos y negativos, encontramos valores de distinto signo).

Por ejemplo, $f(-2) = -8 - 4 + 1 < 0$, $f(2) = 8 + 4 + 1 > 0$. Como f es una función continua en todo $\mathbb{R}$, al cambiar de signo entre el -2 y el 2 , el teorema de Bolzano nos dice que la función debe anularse en algún punto entre -2 y 2 .

La ecuación $f(x)=0$ tiene al menos una solución.

Para saber si hay más estudiamos la derivada de la función. $f'(x) = 3x^2 + 2$. La derivada es siempre positiva y nunca se anula, por tanto, por el teorema de Rolle, la función no puede anularse en dos puntos (pues si lo hiciese, la derivada debería anularse en un punto intermedio. Lo que no ocurre.)

La ecuación $f(x)=0$ tiene una única solución.

Consideremos el intervalo $[-1,0]$. Veamos si podemos aplicar el método de bisección.

1) la función f es continua en $[-1,0]$ (de hecho es continua en todo $\mathbb{R}$).

2) la función cambia de signo en el intervalo $[-1,0]$, $f(-1) = -1 - 2 + 1 < 0$, $f(0) = 1 > 0$.

Podemos aplicar el método de bisección en el intervalo $[-1,0]$.

$a_0 = -1$, $b_0 = 0$, $m_0 = (a_0 + b_0)/2 = -1/2$, $f(-1/2) = -1/8 - 1 + 1 < 0$. Por tanto, tenemos cambio de signo en el intervalo $[-1/2, 0]$.

$a_1 = -1/2$, $b_1 = 0$, $m_1 = (a_1 + b_1)/2 = -1/4$, $f(-1/4) = -1/64 - 2/4 + 1 > 0$. Por tanto, tenemos cambio de signo en el intervalo $[-1/2, -1/4]$.

$a_2 = -1/2$, $b_2 = -1/4$, $m_2 = (a_2 + b_2)/2 = (-1/2 - 1/4)/2 = -3/8$, $f(-3/8) = -27/512 - 6/8 + 1 = (-27 - 384 + 512)/512 > 0$. Por tanto, tenemos un cambio de signo en el intervalo $[-1/2, -3/8]$.

11.- Dada la función $f(x) = x^3 + 2x - 2$, utilizar el método de bisección para aproximar la solución de la ecuación $x^3 + 2x - 2 = 0$, buscando un intervalo donde la función sea continua y tenga cambio de signo, y realizando dos subdivisiones dicho intervalo por el método de bisección.

Julio 24

Solución:

La función f es un polinomio, por tanto continua y derivable cuantas veces deseemos en toda la recta real. Además es un polinomio de grado impar, esto hace que tenga al menos una raíz (evaluando en números suficientemente grandes, positivos y negativos, encontramos valores de distinto signo).

Por ejemplo, $f(-2) = -8 - 4 - 2 < 0$, $f(2) = 8 + 4 - 2 > 0$. Como f es una función continua en todo $\mathbb{R}$, al cambiar de signo entre el -2 y el 2 , el teorema de Bolzano nos dice que la función debe anularse en algún punto entre -2 y 2 .

La ecuación $f(x)=0$ tiene al menos una solución en el intervalo $[-2,2]$.

Consideremos el intervalo $[-2,2]$. Veamos si podemos aplicar el método de bisección.

1) la función f es continua en $[-2,2]$ (de hecho es continua en todo $\mathbb{R}$).

2) la función cambia de signo en el intervalo $[-2,2]$, $f(-2)<0$, $f(2)>0$.

Podemos aplicar el método de bisección en el intervalo $[-2,2]$.

$a_0=-2$, $b_0=2$, $m_0 = (a_0+b_0)/2 = 0$, $f(0) = -2<0$. Por tanto, tenemos cambio de signo en el intervalo $[0,2]$.

$a_1=0$, $b_1=2$, $m_1=(a_1+b_1)/2 = 1$, $f(1)= 1+2-2 >0$. Por tanto, tenemos cambio de signo en el intervalo $[0,1]$.

$a_2=0$, $b_2=1$, $m_2= (a_2+b_2)/2=(0+1)/2=1/2$, $f(1/2)=1/8+1-2=-7/8<0$. Por tanto, tenemos un cambio de signo en el intervalo $[1/2,1]$.

Método de Newton

10.- Aproximar una solución de la ecuación $x^2 - 2 = 0$, aplicando el método de Newton a la función $f(x) = x^2 - 2$, con punto inicial $x_0=1$ y haciendo dos iteraciones.
Octubre 18, Julio 18

Solución:

$$f(x)=x^2-2, x_{n+1}=x_n - f(x_n)/f'(x_n) = x_n - (x_n^2 - 2)/(2x_n),$$

$$x_0=1,$$

$$x_1 = x_0 - (x_0^2 - 2)/(2x_0) = 1 - (1^2 - 2)/(2 \cdot 1) = 1 - (-1)/2 = 3/2$$

$$x_2 = x_1 - (x_1^2 - 2)/(2x_1) = (3/2) - ((3/2)^2 - 2)/(2 \cdot (3/2)) = 3/2 - (1/4)/3 = 3/2 - 1/12 = 17/12$$

Con el Mathematica

```
In[*]:= f[x_] := x^2 - 2
```

```
In[*]:= x0 = 1;
```

```
In[*]:= x1 = x0 - f[x0] / f'[x0]
```

```
Out[*]=  
3  
2
```

```
In[*]:= x2 = x1 - f[x1] / f'[x1]
```

```
Out[*]=  
17  
12
```

9.- Para aproximar una solución real de la ecuación $x^3 - 2x - 1 = 0$ realizar tres iteraciones del método de Newton-Raphson partiendo del valor inicial $x_0=0$.
Enero 20

Solución:

$$f(x)=x^3-2x-1, x_{n+1}=x_n - f(x_n)/f'(x_n) = x_n - (x_n^3 - 2x_n - 1)/(3x_n^2 - 2),$$

$$x_0=0,$$

$$x_1 = x_0 - (x_0^3 - 2x_0 - 1)/(3x_0^2 - 2) = 1/(-2) = -1/2$$

$$\begin{aligned}
x_2 &= x_1 - (x_1^3 - 2x_1 - 1) / (3x_1^2 - 2) = -1/2 - (-1/8 + 1 - 1) / (3/4 - 2) = -1/2 - \\
&(-1/8) / (-5/4) = -1/2 - 1/10 = -6/10 = -3/5 \\
x_3 &= -3/5 - (-27/125 + 6/5 - 1) / (3 \cdot 9/25 - 2) \\
&= -3/5 - (-27/125 + 150/125 - 125/125) / (135/125 - 250/125) = -3/5 - (2/115) = -71/115
\end{aligned}$$

11.- Dada la función $f(x) = x^3 + 2x - 1$, ¿cuántas soluciones tiene la ecuación $f(x)=0$? Comenzando con el valor aproximado $x_0=0$, calcular dos aproximaciones a una solución utilizando el método de Newton para resolver ecuaciones no lineales.
Enero 22

Solución:

La función f es polinómica. Por tanto, f es continua y derivable cuantas veces queramos en toda la recta real. Al ser de grado impar, toma signos opuestos al tender x a más o menos infinito. En concreto, al tener el coeficiente líder positivo, cuando $x \rightarrow +\infty$, $f(x) \rightarrow +\infty$, mientras que cuando $x \rightarrow -\infty$, $f(x) \rightarrow -\infty$. De aquí obtenemos que f tomará valores positivos y valores negativos, y utilizando el teorema de Bolzano sabremos que f debe anularse en algún punto. Es decir, la ecuación $f(x)=0$ tiene al menos una solución. Para saber si hay más consideramos la derivada de la función $f'(x) = 3x^2 + 2$ es siempre positiva y mayor que cero, por tanto $f(x)$ será una función estrictamente creciente y no podrá anularse en más de un punto.

La ecuación $f(x) = x^3 + 2x - 1 = 0$ tiene una sola solución.

Vamos a aplicar el método de Newton para aproximar las raíces de una ecuación comenzando con la aproximación inicial $x_0=0$.

El método de Newton, partiendo de una aproximación inicial, y considerando las rectas tangentes a la gráfica de la función, y los puntos donde las tangentes se anulan, va generando una sucesión de aproximaciones que se espera converja a un cero de la función. En concreto, los valores se obtienen mediante la fórmula:

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) / f'(x_n).$$

En nuestro caso,

$$x_0 = 0,$$

$$x_1 = x_0 - f(x_0) / f'(x_0) = 0 - f(0) / f'(0) = -(-1)/2 = 1/2$$

$$\begin{aligned}
x_2 &= x_1 - f(x_1) / f'(x_1) = 1/2 - f(1/2) / f'(1/2) = 1/2 - ((1/2)^3 + 2(1/2) - 1) / (3(1/2)^2 + 2) = 1/2 - \\
&(1/8 + 1 - 1) / (3/4 + 2) = 1/2 - (1/8) / (11/4) = 1/2 - 1/22 = 10/22 = 5/11.
\end{aligned}$$

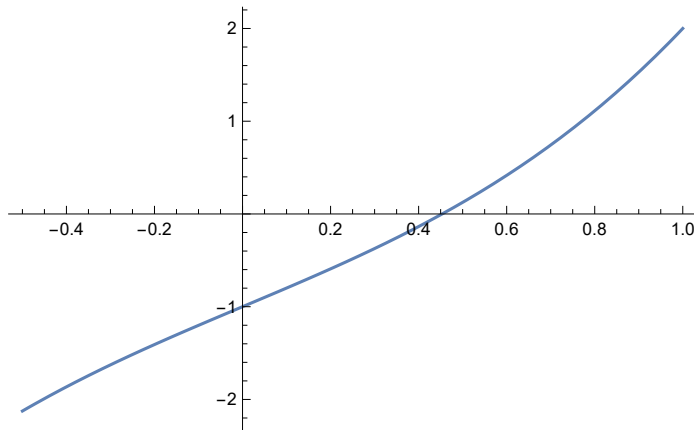
Con el Mathematica:

```
In[*]:= f[x_] := x^3 + 2 x - 1
```

```
In[*]:= Plot[f[x], {x, -1/2, 1}]
```

representación gráfica

```
Out[*]=
```



```
In[*]:= x0 = 0; x1 = x0 - f[x0] / f'[x0]; x2 = x1 - f[x1] / f'[x1]; {x0, x1, x2}
```

```
Out[*]=
```

```
{0, 1/2, 5/11}
```

11.- Para calcular la raíz cúbica de dos, consideramos la función $f(x) = x^3 - 2$, y aplicamos el método de Newton para resolver ecuaciones no lineales comenzando con el valor inicial $x_0 = 2$. Calcular las dos siguientes aproximaciones utilizando el método de Newton.

Enero 23

Solución:

La función f es polinómica. Por tanto, f es continua y derivable cuantas veces queramos en toda la recta real. Vamos a aplicar el método de Newton para aproximar las raíces de una ecuación comenzando con la aproximación inicial $x_0 = 2$.

El método de Newton, partiendo de una aproximación inicial, y considerando las rectas tangentes a la gráfica de la función, y los puntos donde las tangentes se anulan, va generando una sucesión de aproximaciones que se espera converja a un cero de la función.

En concreto, los valores se obtienen mediante la fórmula:

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) / f'(x_n).$$

En nuestro caso,

$$x_0 = 2,$$

$$f(x) = x^3 - 2$$

$$f'(x) = 3x^2$$

$$x_1 = x_0 - f(x_0) / f'(x_0) = 2 - f(2) / f'(2) = 2 - 6/12 = 3/2$$

$$x_2 = x_1 - f(x_1) / f'(x_1) = 3/2 - f(3/2) / f'(3/2) = 3/2 - ((3/2)^3 - 2) / (3(3/2)^2) = 3/2 - (11/8) / (27/4) = 3/2 - 11/54 = 81/54 - 11/54 = 70/54 = 35/27.$$

Con el Mathematica:

$$f[x_] := x^3 - 2$$

$$\text{In}[*]:= \mathbf{x0 = 2; x1 = x0 - f[x0] / f'[x0]; x2 = x1 - f[x1] / f'[x1]; \{x0, x1, x2\}}$$

Out[*]=

$$\left\{2, \frac{3}{2}, \frac{35}{27}\right\}$$

11.- Utilizar el método de Newton para aproximar la solución de la ecuación $x^3 + x + 1 = 0$ realizando dos iteraciones a partir del punto $x_0 = 0$, con $f(x) = x^3 + x + 1$.

Enero 24

Solución:

El método de Newton, partiendo de una aproximación inicial, y considerando las rectas tangentes a la gráfica de la función, y los puntos donde las tangentes se anulan, va generando una sucesión de aproximaciones que se espera converja a un cero de la función. En concreto, los valores se obtienen mediante la fórmula:

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) / f'(x_n).$$

En nuestro caso,

$$x_0 = 0,$$

$$f(x) = x^3 + x + 1$$

$$f'(x) = 3x^2 + 1$$

$$x_1 = x_0 - f(x_0) / f'(x_0) = 0 - f(0) / f'(0) = -1/1 = -1$$

$$x_2 = x_1 - f(x_1) / f'(x_1) = -1 - f(-1) / f'(-1) = -1 - ((-1)^3 + (-1) + 1) / (3(-1)^2 + 1) = -1 - (-1) / 4 = -3/4.$$

Con el Mathematica:

$$\text{In}[*]:= \mathbf{f[x_] := x^3 + x + 1}$$

$$\text{In}[*]:= \mathbf{x0 = 0; x1 = x0 - f[x0] / f'[x0]; x2 = x1 - f[x1] / f'[x1]; \{x0, x1, x2\}}$$

Out[*]=

$$\left\{0, -1, -\frac{3}{4}\right\}$$

Problemas de examen. Tema 13. Integración Numérica. Resueltos.

Fórmulas simples

11.- Sabemos que la integral $\int_1^2 \frac{1}{x} dx = \text{Log } 2$, aproximar la integral por el método de Simpson (fórmula simple) y obtener una fracción que aproxime Log 2.

Enero 18

Solución:

El método de Simpson consiste en aproximar la integral definida de una función en un intervalo [a,b] utilizando los valores de la función en los extremos y en el punto medio.

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{f(a)+4f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(b)}{6} (b-a)$$

En este caso,

$$\int_1^2 \frac{1}{x} dx \approx \frac{f(a)+4f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(b)}{6} (b-a) = \frac{f(1)+4f\left(\frac{1+2}{2}\right)+f(2)}{6} (2-1) = \frac{\left(\frac{1}{1}\right)+4\left(\frac{1}{3/2}\right)+\left(\frac{1}{2}\right)}{6} = \frac{1+\frac{8}{3}+\frac{1}{2}}{6} = \frac{6+16+3}{6} = \frac{25}{6}$$

10.- Sabemos que la integral $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4}$, aproximar la integral por el método de Simpson (fórmula simple) y obtener una fracción que aproxime π .

Enero 19

Solución:

El método de Simpson consiste en aproximar la integral definida de una función en un intervalo [a,b] utilizando los valores de la función en los extremos y en el punto medio.

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{f(a)+4f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(b)}{6} (b-a)$$

En este caso,

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx \approx \frac{f(a)+4f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(b)}{6} (b-a) = \frac{f(0)+4f\left(\frac{0+1}{2}\right)+f(1)}{6} (2-1) = \frac{\left(\frac{1}{1+0}\right)+4\left(\frac{1}{1+(5/4)}\right)+\left(\frac{1}{2}\right)}{6} = \frac{1+\frac{16}{5}+\frac{1}{2}}{6} = \frac{10+32+5}{60} = \frac{47}{60}$$

Por tanto, como el valor exacto de la integral es $\frac{\pi}{4}$, el método de Simpson nos da la aproximación $\frac{\pi}{4} \approx \frac{47}{60}$; $\pi \approx \frac{188}{60} = \frac{47}{15} = 3,133333...$

10.- Obtener un valor aproximado de la integral $\int_1^3 \frac{1}{1+x^2} dx$ aplicando por el método de Simpson (fórmula simple).

Enero 20.

Solución:

$$\int_1^3 \frac{1}{1+x^2} dx \approx (3-1)(f(1)+4f(2)+f(3))/6 = 2(1/2 + 4(1/5) + 1/10)/6 = (5/10+8/10+1/10)/3 = 7/15.$$

11.- Sabemos que la integral $\int_0^1 \frac{1}{x^2+1} dx = \frac{\pi}{4}$, aproximar la integral por el método de Simpson simple y obtener una fracción que aproxime π .
Junio 21

Solución:

Vamos a aplicar la fórmula de Simpson simple.

Partimos del intervalo $[0,1]$.

La fórmula de Simpson simple consiste en aproximar la integral de una función $f(x)$ en un intervalo $[a,b]$ por un promedio de los valores de f en los extremos y el punto medio del intervalo. $\int_a^b f(x) dx \approx \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right) \frac{(b-a)}{6}$

En este caso,

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2+1} dx \approx \left(f(0) + 4f\left(\frac{0+1}{2}\right) + f(1) \right) \frac{(1-0)}{6} = \left(\frac{1}{0^2+1} + 4 \frac{1}{(1/2)^2+1} + \frac{1}{1^2+1} \right) \frac{1}{6} = \left(1 + 4 \frac{1}{\frac{1}{4}+1} + \frac{1}{2} \right) \frac{1}{6} = \left(1 + 4 \frac{4}{5} + \frac{1}{2} \right) \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{6} = \left(\frac{16}{5} + \frac{3}{2} \right) \frac{1}{6} = \left(\frac{32+15}{10} \right) \frac{1}{6} = \frac{47}{60}$$

La aproximación del número π será $4 \frac{47}{60} = \frac{47}{15}$.

12.- Aproximar el valor de la integral $\int_0^2 \frac{1}{1+x+x^2} dx$ utilizando la fórmula de Simpson simple.
Enero 24

Solución:

La fórmula de Simpson para aproximar una integral definida es

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)}{6} (b-a)$$

En este caso, la función es $f(x) = \frac{1}{1+x+x^2}$ y la integral a aproximar es $\int_0^2 \frac{1}{1+x+x^2} dx$

$$\int_0^2 f(x) dx \approx \frac{f(0) + 4f\left(\frac{0+2}{2}\right) + f(2)}{6} (2-0) = \frac{\frac{1}{1+0+0^2} + 4 \frac{1}{1+1+1^2} + \frac{1}{1+2+2^2}}{6} * 2 = \frac{1 + 4 \frac{1}{3} + \frac{1}{5}}{3} = \frac{21+28+3}{3} = \frac{52}{63}$$

Con el Mathematica,

$$\text{In[*]:= } f[x_]:= \frac{1}{1+x+x^2}$$

$$\text{In[*]:= } 2 (f[0] + 4 f[1] + f[2]) / 6$$

$$\text{Out[*]= } \frac{52}{63}$$

Fórmulas compuestas

JULIO 18

11.- Aproximar la integral $\int_0^2 \frac{1}{1+x+x^2} dx$ utilizando la fórmula del trapecio compuesta con 2 intervalos.

Octubre 18, Julio 18

Solución:

La fórmula simple del trapecio utiliza el valor de la función en los extremos del intervalo:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{f(a)+f(b)}{2} (b-a)$$

Si nos piden utilizar la fórmula compuesta con dos intervalos, tendríamos primero que dividir el intervalo inicial en dos y después aplicar la fórmula simple en cada subintervalo.

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx \approx \frac{f(a)+f(\frac{a+b}{2})}{2} (\frac{a+b}{2}-a) + \frac{f(\frac{a+b}{2})+f(b)}{2} (b-\frac{a+b}{2})$$

En este caso,

$$\int_0^2 \frac{1}{1+x+x^2} dx = \int_0^1 \frac{1}{1+x+x^2} dx + \int_1^2 \frac{1}{1+x+x^2} dx \approx \frac{f(0)+f(1)}{2} (1-0) + \frac{f(1)+f(2)}{2} (2-1) = \frac{(\frac{1}{1+1+1})+(\frac{1}{1+2+4})}{2} 1 + \frac{(\frac{1}{1+1+1})+(\frac{1}{1+2+4})}{2} 1 = \frac{1+\frac{1}{3}}{2} + \frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{7}}{2} = \frac{21+7+7+3}{2 \cdot 42} = \frac{38}{42}$$

11.- Sabemos que la integral $\int_0^4 \frac{1}{x+1} dx = \text{Log } 5$, aproximar la integral por el método del punto medio compuesta, considerando dos intervalos, y obtener una fracción que aproxime Log 5.
Enero 21

Solución:

Vamos a aplicar la fórmula del punto medio compuesta con dos intervalos. Por tanto, partimos del intervalo $[0,4]$ y consideramos dos subintervalos $[0,2]$ y $[2,4]$.

La fórmula del punto medio consiste en aproximar la integral de una función $f(x)$ en un intervalo $[a,b]$ por el valor de f en el punto medio del intervalo multiplicado por la longitud del intervalo. $\int_a^b f(x) dx \approx f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)$

Al ser compuesta,

$$\int_0^2 \frac{1}{x+1} dx + \int_2^4 \frac{1}{x+1} dx \approx f\left(\frac{0+2}{2}\right)(2-0) + f\left(\frac{2+4}{2}\right)(4-2) = f(1) \cdot 2 + f(3) \cdot 2 = 2 \cdot \frac{1}{1+1} + 2 \cdot \frac{1}{3+1} = 2 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} = 1,5$$

La aproximación del logaritmo neperiano de 5 que hemos obtenido es 1,5.

11.- Sabemos que la integral $\int_1^5 \frac{1}{x} dx = \text{Log } 5$, aproximar la integral por el método del punto medio compuesta, considerando dos intervalos, y obtener una fracción que aproxime Log 5.
Febrero 21

Solución:

Para aproximar la integral de $f(x)=1/x$ en el intervalo $[1,5]$, utilizando la fórmula del punto medio compuesta, considerando dos intervalos, empezamos por dividir en dos el intervalo, $[1,3]$ y $[3,5]$. Ahora, aplicamos la fórmula del punto medio en cada intervalo y sumamos.

La fórmula compuesta con dos intervalos del punto medio aproxima la integral por $(3-1) f(2) + (5-3) f(4) = 2 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.

11.- Sabemos que la integral $\int_1^3 \frac{1}{x} dx = \text{Log } 3$, aproximar la integral por el método de trapecio compuesta (haciendo dos subintervalos) y obtener una fracción que aproxime Log 3.
Octubre 21

Solución:

Para aproximar la integral $\int_1^3 \frac{1}{x} dx$ por la fórmula de trapecio compuesta con dos intervalos, dividimos el intervalo $[1,3]$ en dos; $[1,2]$ y $[2,3]$. Ahora aplicamos la fórmula del trapecio en cada intervalo:

La fórmula compuesta con dos intervalos del trapecio aproxima la integral por $(2-1) \left(\frac{f(1)+f(2)}{2} \right) + (3-2) \left(\frac{f(2)+f(3)}{2} \right) = \left(\frac{f(1)+f(2)}{2} \right) + \left(\frac{f(2)+f(3)}{2} \right) = \frac{f(1)+2f(2)+f(3)}{2} = \frac{1+2*(1/2)+(1/3)}{2} = \frac{6+1}{6} = \frac{7}{6}$.

Con el Mathematica,

```
In[*]:= f[x_] := 1/x
In[*]:= (2-1) (f[1] + f[2]) / 2 + (3-2) (f[2] + f[3]) / 2
Out[*]=
7
—
6
```

12.- Aproximar la integral $\int_0^4 \frac{3x+2}{x^2+2x+1} dx$ utilizando la fórmula de Simpson compuesta, considerando dos subintervalos y aplicando Simpson en cada uno de ellos.
Enero 22

Solución:

Vamos a aplicar la fórmula de Simpson compuesta con dos intervalos. Por tanto, partimos del intervalo $[0,4]$ y consideramos dos subintervalos $[0,2]$ y $[2,4]$.

La fórmula de Simpson consiste en aproximar la integral de una función $f(x)$ en un intervalo $[a,b]$ utilizando un promedio de los valores de f en los extremos del intervalo y el punto medio. En concreto, $\int_a^b f(x) dx \approx (b-a) \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right) / 6$

Al ser compuesta,

$$\int_0^2 \frac{3x+2}{x^2+2x+1} dx + \int_2^4 \frac{3x+2}{x^2+2x+1} dx \approx (2-0) (f(0)+4f(\frac{0+2}{2})+f(2))/6 + (4-2) (f(2) + 4f(\frac{2+4}{2})+f(4))/6 =$$

$$2 \left(\frac{2}{1} + 4 * \frac{3+2}{1+2+1} + \frac{3+2}{2^2+2*2+1} \right) / 6 + 2 \left(\frac{3*2+2}{2^2+2*2+1} + 4 * \frac{3*3+2}{3^2+2*3+1} + \frac{3*4+2}{4^2+2*4+1} \right) / 6 =$$

$$(2 + 4 * \frac{5}{4} + \frac{8}{9}) / 3 + (\frac{8}{9} + 4 * \frac{11}{16} + \frac{14}{25}) / 3 = \frac{10879}{2700}$$

La aproximación que hemos obtenido es $\frac{10879}{2700}$.

Con el Mathematica:

```
In[*]:= f[x_] := (3 x + 2) / (x^2 + 2 x + 1)
In[*]:= (2-0) (f[0] + 4 f[1] + f[2]) / 6 + (4-2) (f[2] + 4 f[3] + f[4]) / 6
Out[*]=
10879
—
2700
```

12.- Aproximar la integral $\int_1^5 \frac{1}{x} dx$ (cuyo valor exacto es el logaritmo de 5, aproximadamente 1.609) utilizando las fórmulas de integración numérica del punto medio, trapecio y Simpson, tanto

simples como compuestas con dos intervalos, para obtener aproximaciones del valor del logaritmo de 5. A la vista de los resultados, ordenar de más a menos precisas las aproximaciones obtenidas.

Julio 22

Solución:

Para aproximar la integral $\int_1^5 \frac{1}{x} dx$ por diversas fórmulas de integración numérica, llamamos $f(x) = \frac{1}{x}$, $a=1$, $b=5$.

La fórmula simple del punto medio aproxima la integral por $(b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right) = (5-1) f(3) = \frac{4}{3} = 1.333$

La fórmula simple del trapecio aproxima la integral por $(b-a) \frac{f(a)+f(b)}{2} = (5-1) \frac{f(1)+f(5)}{2} = 2 \left(1 + \frac{1}{5}\right) = 2 * 1.2 = 2.4$

La fórmula simple de Simpson aproxima la integral por $(b-a) \frac{f(a)+4f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(b)}{6} = (5-1) \frac{f(1)+4f(3)+f(5)}{6} = \frac{2}{3} \left(1 + \frac{4}{3} + \frac{1}{5}\right) = \frac{2}{3} \left(1 + \frac{4}{3} + \frac{1}{5}\right) = 0.666 + 0.888 + 0.1333 = 1.6888$

Para las fórmulas compuestas con dos intervalos aplicamos las fórmulas simples en los intervalos $[1,3]$ y $[3,5]$.

La fórmula compuesta con dos intervalos del punto medio aproxima la integral por $(3-1) f(2) + (5-3) f(4) = 2 \frac{1}{2} + 2 \frac{1}{4} = 1 + 0.5 = 1.5$

La fórmula compuesta con dos intervalos del trapecio aproxima la integral por $(3-1) \left(\frac{f(1)+f(3)}{2}\right) + (5-3) \left(\frac{f(3)+f(5)}{2}\right) = f(1)+2f(3)+f(5) = 1 + \frac{2}{3} + \frac{1}{5} = 1 + 0.666 + 0.2 = 1.866$

La fórmula compuesta con dos intervalos de Simpson aproxima la integral por $(3-1) \frac{f(1)+4f(2)+f(3)}{6} + (5-3) \frac{f(3)+4f(4)+f(5)}{6} = \frac{1+4/2+1/3}{3} + \frac{1/3+4/4+1/5}{3} = \frac{3+1/3}{3} + \frac{1/3+1/2}{3} = 1 + 0.111 + 0.111 + 0.4 = 1.6222$

Los valores encontrados son 1.333, 2.4, 1.688, 1.5, 1.8666 y 1.6222. El valor exacto es aproximadamente 1.609. Por tanto, la aproximación más cercano es 1.6222 (Simpson compuesta), la siguiente es 1.688 (Simpson simple), después 1.5 (punto medio compuesta), 1.866 (trapecio compuesta), 1.333 (punto medio simple) y 2.4 (trapecio simple).

11.- Sabemos que la integral $\int_1^5 \frac{1}{x} dx = \text{Log } 5$, aproximar la integral por el método de trapecio compuesta (haciendo dos subintervalos) y obtener una fracción que aproxime Log 5.

Octubre 22

Solución:

Para aproximar la integral $\int_1^5 \frac{1}{x} dx$ por la fórmula de trapecio compuesta con dos intervalos, dividimos el intervalo $[1,5]$ en dos; $[1,3]$ y $[3,5]$. Ahora aplicamos la fórmula del trapecio en cada intervalo:

La fórmula compuesta con dos intervalos del trapecio aproxima la integral por $(3-1) \left(\frac{f(1)+f(3)}{2}\right) + (5-3) \left(\frac{f(3)+f(5)}{2}\right) = f(1)+2f(3)+f(5) = 1 + \frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{15+10+3}{15} = \frac{28}{15}$.

12.- Aproximar el valor de la integral $\int_1^4 \frac{1}{x} dx$ (que es $\text{Log } 4$) utilizando la fórmula del trapecio compuesta, considerando tres subintervalos de igual longitud y aplicando la fórmula del trapecio en cada uno de ellos.

Enero 23

Solución:

Vamos a aplicar la fórmula del trapecio compuesta con tres intervalos. Por tanto, partimos del intervalo $[1,4]$ y consideramos tres subintervalos de igual longitud, $[1,2]$, $[2,3]$ y $[3,4]$.

La fórmula del trapecio consiste en aproximar la integral de una función $f(x)$ en un intervalo $[a,b]$ utilizando un promedio de los valores de f en los extremos del intervalo medio. En concreto, $\int_a^b f(x) dx \approx (b-a)(f(a) + f(b))/2$

Al ser compuesta,

$$\int_1^4 \frac{1}{x} dx = \int_1^2 \frac{1}{x} dx + \int_2^3 \frac{1}{x} dx + \int_3^4 \frac{1}{x} dx \approx (2-1)(f(1)+f(2))/2 + (3-2)(f(2)+f(3))/2 + (4-3)(f(3)+f(4))/2 = (1/1+1/2)/2 + (1/2+1/3)/2 + (1/3+1/4)/2 = 3/4 + 5/12 + 7/24 = (18+10+7)/24 = 35/24$$

La aproximación que hemos obtenido es $\frac{35}{24}$.

Con el Mathematica:

```
In[*]:= f[x_] := 1/x
In[*]:= (2 - 1) (f[1] + f[2]) / 2 + (3 - 2) (f[2] + f[3]) / 2 + (4 - 3) (f[3] + f[4]) / 2
Out[*]= 35/24
In[*]:= {Log[4], 35 / 24} // N
Out[*]= {1.38629, 1.45833}
```

12.- Aproximar el valor de la integral $\int_1^5 \frac{1}{x} dx$ (que es $\text{Log } 5$) utilizando la fórmula de Simpson compuesta considerando dos intervalos de igual longitud y aplicando la fórmula de Simpson simple en cada uno de ellos.

Julio 23

Solución:

Vamos a aplicar la fórmula de Simpson compuesta con dos intervalos. Por tanto, partimos del intervalo $[1,5]$ y consideramos dos subintervalos de igual longitud, $[1,3]$ y $[3,5]$.

La fórmula de Simpson consiste en aproximar la integral de una función $f(x)$ en un intervalo $[a,b]$ utilizando un promedio de los valores de f en los extremos del intervalo y punto medio.

En concreto, $\int_a^b f(x) dx \approx (b-a)(f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b))/6$

Al ser compuesta,

$$\int_1^5 \frac{1}{x} dx = \int_1^3 \frac{1}{x} dx + \int_3^5 \frac{1}{x} dx \approx (3-1)(f(1)+4f(2)+f(3))/6 + (5-3)(f(3)+4f(4)+f(5))/6 =$$

$$2(1+4(1/2)+1/3)/6 + 2(1/3+4(1/4)+1/5)/6 = (1+2+1/3)/3 + (1/3+1+1/5)/3 = (10/3)/3 + (23/15)/3 = (73/15)/3 = 73/45$$

La aproximación que hemos obtenido es $\frac{73}{45}$.

Con el Mathematica:

```
In[*]:= f[x_] := 1/x
In[*]:= (3 - 1) (f[1] + 4 f[2] + f[3]) / 6 + (5 - 3) (f[3] + 4 f[4] + f[5]) / 6
Out[*]= 73/45
In[*]:= {Log[5], 73 / 45} // N
Out[*]= {1.60944, 1.62222}
```

12.- Sabemos que la integral $\int_1^3 \frac{1}{x} dx = \text{Log } 3$, aproximar la integral por el método de Simpson (fórmula compuesta, dividiendo el intervalo inicial en dos subintervalos de igual longitud) y obtener una fracción que aproxime Log 3.

Julio 24

Solución:

Vamos a aplicar la fórmula de Simpson compuesta con dos intervalos. Por tanto, partimos del intervalo [1,3] y consideramos dos subintervalos de igual longitud, [1,2] y [2,3].

La fórmula de Simpson consiste en aproximar la integral de una función $f(x)$ en un intervalo $[a,b]$ utilizando un promedio de los valores de f en los extremos del intervalo y punto medio.

En concreto, $\int_a^b f(x) dx \approx (b-a) \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right) / 6$

Al ser compuesta,

$$\int_1^3 \frac{1}{x} dx = \int_1^2 \frac{1}{x} dx + \int_2^3 \frac{1}{x} dx \approx (2-1) (f(1)+4f(3/2)+f(2))/6 + (3-2)(f(2)+4f(5/2)+f(3))/6 =$$

$$1(1+4(2/3)+1/2)/6 + 1(1/2+4(2/5)+1/3)/6 = (1+4(2/3)+1/2 + 1/2+4(2/5)+1/3)/6 =$$

$$(1+(8/3)+1+(8/5)+1/3)/6 = (5+(8/5))/6 = (33/30) = 11/10$$

La aproximación que hemos obtenido es $\frac{11}{10}$.

Con el Mathematica:

```
In[*]:= f[x_] := 1/x
In[*]:= (2 - 1) (f[1] + 4 f[3 / 2] + f[2]) / 6 + (3 - 2) (f[2] + 4 f[5 / 2] + f[3]) / 6
Out[*]= 11/10
In[*]:= N[Log[3] - 11 / 10, 10]
Out[*]= -0.001387711332
```

Problemas de examen. Tema 14. Resolución numérica de ecuaciones diferenciales.

Método de Euler

14.- Utilizando el método de Euler, aproximar el valor de $y(6)$, siendo $y(x)$ la solución de la ecuación diferencial $y' = y + x + 1$ con la condición inicial $y(0)=0$. Dar tres saltos con paso $h=2$.
Julio 24

Solución:

En el método de Euler, aproximamos los valores de la función solución de la ecuación diferencial utilizando el valor de la derivada.

La ecuación diferencial es $y'(x)=f(x,y)$, en este caso es $y'(x) = y(x) + x + 1$; con $f(x,y) = y+x+1$. El punto inicial es $x_0 = 0$, la condición inicial es $y(x_0) = y_0 = 0$, el paso es $h=2$ (en tres pasos llegaremos desde el 0 al 6).

$$x_n = x_0 + n h, y_n = y_{n-1} + h f(x_{n-1}, y_{n-1})$$

Comenzando con $x_0 = 0$, $y_0 = 0$, calculamos:

$$x_1 = x_0 + h = 0 + 2 = 2; \quad y_1 = y_0 + h f(x_0, y_0) = 0 + 2 * f(0, 0) = 0 + (2)(0+0+1)=2.$$

$$x_2 = x_1 + h = 2 + 2 = 4; \quad y_2 = y_1 + h f(x_1, y_1) = 2 + 2 * f(2, 2) = 2 + (2) (2 + 2 + 1)=12.$$

$$x_3 = x_2 + h = 4 + 2 = 6; \quad y_3 = y_2 + h f(x_2, y_2) = 12 + (2) * f(4, 12) = 12 + (2) (12 + 4 + 1)=46.$$

De esta forma, aproximamos $y(6) \approx y_3=46$.

14.- Utilizando el método de Euler, aproximar el valor de $y(2)$, siendo $y(x)$ la solución de la ecuación diferencial $y' = -y+x+1$ con la condición inicial $y(1)=1$. Dar dos saltos con paso $h=1/2$.
Enero 23

Solución:

En el método de Euler, aproximamos los valores de la función solución de la ecuación diferencial utilizando el valor de la derivada.

La ecuación diferencial es $y'(x)=f(x,y)$, en este caso es $y'(x) = -y(x) + x + 1$; con $f(x,y) = -y+x+1$. El punto inicial es $x_0 = 1$, la condición inicial es $y(x_0) = y_0 = 1$, el paso es $h=1/2$ (para en dos pasos, llegar desde el 1 al 2).

$$x_n = x_0 + n h, y_n = y_{n-1} + h f(x_{n-1}, y_{n-1})$$

Calculamos $x_0 = 1$, $y_0 = 1$,

$$x_1 = x_0 + h = 1 + 1/2 = 3/2; y_1 = y_0 + h f(x_0, y_0) = 1 + (1/2) * f(1, 1) = 1 + (1/2) * (-1 + 1 + 1) = 3/2.$$

$$x_2 = x_1 + h = 3/2 + 1/2 = 2; y_2 = y_1 + h f(x_1, y_1) = 3/2 + (1/2) * f(3/2, 3/2) = 3/2 + (1/2) * (-3/2 + 3/2 + 1) = 2.$$

De esta forma, aproximamos $y(2) \approx y_2 = 2$.

13.- Dada la ecuación diferencial $y'(x) = 2x y(x) + 1$ junto con la condición inicial $y(0)=2$, utilizar el método de Euler para aproximar $y(1)$ con paso 0.5.
Octubre 22

Solución:

En el método de Euler, aproximamos los valores de la función solución de la ecuación diferencial utilizando el valor de la derivada.

La ecuación diferencial es $y'(x)=f(x,y)$, en este caso es $y'(x) = 2x y(x) + 1$; con $f(x,y) = 2x y + 1$. El punto inicial es $x_0 = 0$, la condición inicial es $y(x_0) = y_0 = 2$, el paso es $h=1/2$ (para en dos pasos, llegar desde el 0 al 1).

$$x_n = x_0 + n h, y_n = y_{n-1} + h f(x_{n-1}, y_{n-1})$$

Calculamos $x_0 = 0, y_0 = 2$,

$$x_1 = 0 + h = 1/2 = 3/2; y_1 = y_0 + h f(x_0, y_0) = 2 + (1/2) * f(0, 2) = 2 + (1/2) * (2 * 0 * 1 + 1) = 5/2.$$

$$x_2 = x_1 + h = 1/2 + 1/2 = 1; y_2 = y_1 + h f(x_1, y_1) = 5/2 + (1/2) * f(1/2, 5/2) = 5/2 + (1/2) * (2 * (1/2) * (5/2) + 1) = 5/2 + (1/2) * (10/2 + 1) = 5/2 + (1/2) * (10 + 1) = 5/2 + (1/2) * 11 = 5/2 + 11/2 = 16/2 = 8.$$

De esta forma, aproximamos $y(2) \approx y_2 = 17/2$.

13.- Dada la ecuación diferencial $y'(x) = 2x y(x) + 1$ junto con la condición inicial $y(0)=2$, utilizar el método de Euler para aproximar $y(1)$ con paso 0.5.
Octubre 21

Solución:

Conocemos el valor $y(0)$ (por ser la condición inicial). Como nos piden aproximar $y(1)$ con paso 0.5, tendremos que aplicar dos veces el método de Euler, del 0 al 0.5 y del 0.5 al 1.

$$y'(x) = 2x y(x) + 1$$

$$y(0)=2$$

$$f(x,y)=2xy+1$$

$$x_0=0$$

$$y_0=2$$

$$h=0.5$$

$$x_n = x_0 + nh$$

$$y(0.5) \approx y_1 = y_0 + h f(x_0, y_0) = 2 + 0.5 f(0, 2) = 2 + 0.5 * (2 * 0^2 + 1) = 2.5$$

$$y(1) \approx y_2 = y_1 + h f(x_1, y_1) = 2.5 + 0.5 f(0.5, 2.5) = 2.5 + 0.5 * (2 * 0.5^2 + 1) = 2.5 + 1.75 = 4.25$$

13.- Dada la ecuación diferencial $y'(x) = y(x) + x + 2$ junto con la condición inicial $y(1)=1$, utilizar el método de Euler para aproximar $y(3)$ con paso 1.

Junio 21

Solución:

En el método de Euler, aproximamos los valores de la función solución de la ecuación diferencial utilizando el valor de la derivada.

La ecuación diferencial es $y'(x)=f(x,y)$, en este caso es $y'(x) = y(x) + x + 2$; con $f(x,y) = y + x + 2$. El punto inicial es $x_0 = 1$, la condición inicial es $y(x_0) = y_0 = 1$, el paso es $h=1$ (para en dos pasos, llegar desde el 1 al 3).

$$x_n = x_0 + n h, y_n = y_{n-1} + h f(x_{n-1}, y_{n-1})$$

Calculamos $x_0 = 1, y_0 = 1$,

$$x_1 = x_0 + h = 1 + 1 = 2; y_1 = y_0 + h f(x_0, y_0) = 1 + 1 * f(1, 1) = 1 + (1 + 1 + 2) = 5.$$

$$x_2 = x_1 + h = 2 + 1 = 3; y_2 = y_1 + h f(x_1, y_1) = 5 + 1 * f(1, 5) = 5 + (5 + 2 + 2) = 14.$$

De esta forma, $y(3) \approx y_2 = 14$.

13.- Dada la ecuación diferencial $y'(x) = x y(x) + x + 2$ junto con la condición inicial $y(1)=1$, utilizar el método de Euler para aproximar $y(3)$ con paso 1.

Febrero 21

Solución:

En el método de Euler, aproximamos los valores de la función solución de la ecuación diferencial utilizando el valor de la derivada.

La ecuación diferencial es $y'(x)=f(x,y)$, en este caso es $y'(x) = x*y(x) + x + 2$; con $f(x,y) = x*y + x + 2$.

El punto inicial es $x_0 = 1$, la condición inicial es $y(x_0) = y_0 = 1$, el paso es $h=1$ (para en dos pasos, llegar desde el 1 al 3).

$$x_n = x_0 + n h, y_n = y_{n-1} + h f(x_{n-1}, y_{n-1})$$

Calculamos $x_0 = 1, y_0 = 1$,

$$x_1 = x_0 + h = 1 + 1 = 2; y_1 = y_0 + h f(x_0, y_0) = 1 + 1 * f(1, 1) = 1 + (1 * 1 + 1 + 2) = 5.$$

$$x_2 = x_1 + h = 2 + 1 = 3; y_2 = y_1 + h f(x_1, y_1) = 5 + 1 * f(1, 5) = 5 + (2 * 5 + 2 + 2) = 19.$$

De esta forma, $y(3) \approx y_2 = 19$.

13.- Dada la ecuación diferencial $y'(x) = x y(x) + x + 2$ junto con la condición inicial $y(0)=1$, utilizar el método de Euler para aproximar $y(2)$ con paso 1.

Enero 21

Solución:

En el método de Euler, aproximamos los valores de la función solución de la ecuación diferencial utilizando el valor de la derivada.

La ecuación diferencial es $y'(x)=f(x,y)$, en este caso es $y'(x) = x y(x) + x + 2$; con $f(x,y) = x y + x + 2$.

El punto inicial es $x_0 = 0$, la condición inicial es $y(x_0) = y_0 = 1$, el paso es $h=1$ (para en dos pasos, llegar desde el 0 al 2).

$$x_n = x_0 + n h, y_n = y_{n-1} + h f(x_{n-1}, y_{n-1})$$

Calculamos $x_0 = 0$, $y_0 = 1$,

$$x_1 = x_0 + h = 0 + 1 = 1; y_1 = y_0 + h f(x_0, y_0) = 1 + 1 \cdot f(0, 1) = 1 + (0 \cdot 1 + 0 + 2) = 3.$$

$$x_2 = x_1 + h = 1 + 1 = 2; y_2 = y_1 + h f(x_1, y_1) = 3 + 1 \cdot f(1, 3) = 3 + (1 \cdot 3 + 1 + 2) = 9.$$

De esta forma, $y(2) \approx y_2 = 9$.

13.- Dada la ecuación diferencial $y' = 2x - 3y + 1$ junto con la condición inicial $y(2)=3$, utilizar el método de Euler para aproximar $y(3)$ con paso 0.5.

Octubre 18, Julio 18

Solución:

En el método de Euler, aproximamos los valores de la función solución de la ecuación diferencial utilizando el valor de la derivada.

La ecuación diferencial es $y'(x)=f(x,y)$, en este caso es $y'(x) = 2x - 3y(x) + 1$; con $f(x,y) = 2x - 3y + 1$.

El punto inicial es $x_0 = 2$, la condición inicial es $y(x_0) = y_0 = 3$, el paso es $h=0.5$ (para en dos pasos, llegar desde el 2 al 3).

$$x_n = x_0 + n h, y_n = y_{n-1} + h f(x_{n-1}, y_{n-1})$$

Calculamos $x_0 = 2$, $y_0 = 3$,

$$x_1 = x_0 + h = 2 + 0.5 = 2.5; y_1 = y_0 + h f(x_0, y_0) = 3 + 0.5 \cdot f(2, 3) = 3 + 0.5 \cdot (2 \cdot 2 - 3 \cdot 3 + 1) = 3 + 0.5 \cdot (-4) = 1.$$

$$x_2 = x_1 + h = 2.5 + 0.5 = 3; y_2 = y_1 + h f(x_1, y_1) = 1 + 0.5 \cdot f(2.5, 1) = 1 + 0.5 \cdot (2 \cdot 2.5 - 3 \cdot 1 + 1) = 1 + 0.5 \cdot 3 = 2.5.$$

De esta forma, $y(3) \approx y_2 = 2.5$.

13.- Dada la ecuación diferencial $y'(x) = 3 x y(x) + 2$ junto con la condición inicial $y(0)=1$, utilizar

el método de Euler para aproximar $y(1)$ con paso 0.5.

Enero 18

Solución:

Conocemos el valor $y(0)$ (por ser la condición inicial). Como nos piden aproximar $y(1)$ con paso 0.5, tendremos que aplicar dos veces el método de Euler, del 0 al 0.5 y del 0.5 al 1.

$$y'(x) = 3x y(x) + 2$$

$$y(0)=1$$

$$f(x,y)=3xy+2$$

$$x_0=0$$

$$y_0=1$$

$$h=0.5$$

$$x_n = x_0 + nh$$

$$y(0.5) \approx y_1 = y_0 + h f(x_0, y_0) = 1 + 0.5 f(0, 1) = 1 + 0.5(3 \cdot 0 \cdot 1 + 2) = 2$$

$$y(1) \approx y_2 = y_1 + h f(x_1, y_1) = 2 + 0.5 f(0.5, 2) = 2 + 0.5(3 \cdot 0.5 \cdot 2 + 2) = 2 + 2.5 = 4.5$$

Método de Taylor

14.- Utilizando el método de Taylor de segundo orden, aproximar el valor de $y(2)$, siendo $y(x)$ la solución de la ecuación diferencial $y' = y + x + 1$ con la condición inicial $y(0)=1$. Dar dos saltos con paso $h=1$.

Enero 24

Solución:

Se trata de aproximar la solución de una ecuación diferencial con una condición inicial en un punto. La ecuación diferencial es $y' = y + x + 1$. La condición inicial es $y(0)=1$. Hay que aproximar el valor de $y(2)$.

El método para hacerlo es el de Taylor de segundo orden. Este método, utiliza no solo la primera derivada (como hace el método de Euler), también usa la derivada segunda para tratar de avanzar con más precisión en cada salto.

El salto se hace con paso $h=1$. Por tanto, necesitaremos dar dos saltos para llegar al punto 2.

La primera derivada de y , y' , es igual a $y+x+1=f(x,y)$.

La segunda derivada de y será:

$$y'' = (y')' = (y+x+1)' = y' + 1 + 0 = (y+x+1) + 1 = y + x + 2 = g(x,y)$$

Utilizando la primera y segunda derivada, la aproximación por Taylor en cada punto vendrá dada por

$$y_{i+1} = y_i + h f(x_i, y_i) + \frac{h^2}{2} g(x_i, y_i)$$

En nuestro caso;

$$f(x,y) = x+y+1;$$

$$g(x,y) = x+y+2;$$

$$h=1$$

$$x_0 = 0;$$

$$x_1 = x_0 + h = 0 + 1 = 1;$$

$$x_2 = x_1 + h = 1 + 1 = 2;$$

$$y_0 = 1;$$

$$y_1 = y_0 + h f(x_0, y_0) + \frac{h^2}{2} g(x_0, y_0) \Rightarrow y_1 = 1 + 1 * f(0, 1) + \frac{1^2}{2} g(0, 1) = 1 + f(0, 1) + \frac{1}{2} g(0, 1) =$$

$$1 + (0 + 1 + 1) + \frac{1}{2} (0 + 1 + 2) = 1 + 2 + \frac{3}{2} = \frac{9}{2}$$

$$y_2 = y_1 + h f(x_1, y_1) + \frac{h^2}{2} g(x_1, y_1) \Rightarrow y_2 = \frac{9}{2} + 1 * f\left(1, \left(\frac{9}{2}\right)\right) + \frac{1^2}{2} g\left(1, \left(\frac{9}{2}\right)\right) = \frac{9}{2} + f\left(1, \left(\frac{9}{2}\right)\right) + \frac{1}{2} g\left(1, \left(\frac{9}{2}\right)\right) =$$

$$\frac{9}{2} + \left(1 + \frac{9}{2} + 1\right) + \frac{1}{2} \left(1 + \frac{9}{2} + 2\right) = \frac{9}{2} + \frac{13}{2} + \frac{1}{2} * \frac{15}{2} = 11 + \frac{15}{4} = \frac{44+15}{4} = \frac{59}{4}.$$

La aproximación de $y(2)$ por el método de Taylor de segundo orden sería $\frac{59}{4}$.

Con el Mathematica,

```
In[*]:= f[x_, y_] := x + y + 1
```

```
In[*]:= g[x_, y_] := (D[f[u, v], u] + D[f[u, v], v] * f[u, v]) /. {u -> x, v -> y}
```

```
In[*]:= g[x, y]
```

```
Out[*]=
```

```
2 + x + y
```

```
In[*]:= h = 1; x0 = 0; x1 = x0 + h; x2 = x1 + h; y0 = 1;
```

```
In[*]:= y1 = y0 + h * f[x0, y0] + \frac{h^2}{2} g[x0, y0]
```

```
Out[*]=
```

```
\frac{9}{2}
```

```
In[*]:= y2 = y1 + h * f[x1, y1] + \frac{h^2}{2} g[x1, y1]
```

```
Out[*]=
```

```
\frac{59}{4}
```